

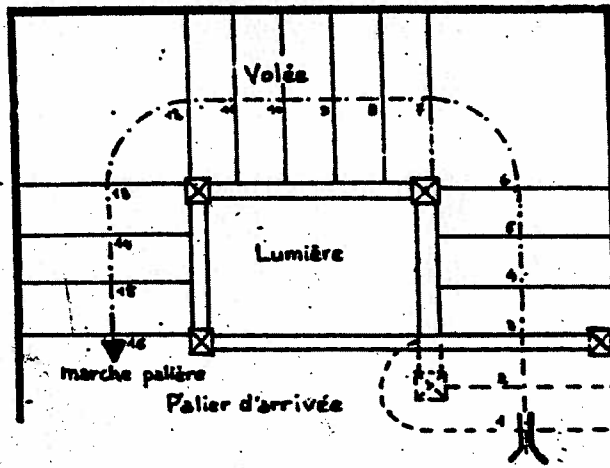
GENERALITES :

En construction de bâtiments on emploie pour réaliser le passage d'un premier niveau à un second niveau supérieur ou inférieur :

- a) des moyens statiques : rampes - escaliers - échelles
- b) des moyens mécaniques : ascenseurs - monte-charge - escaliers mécaniques ("escalators").

Seuls seront étudiés les ESCALIERS en BOIS en construction menuiserie.

Escaléteur : Menuisier compétent pour l'étude et la réalisation des escaliers et plus particulièrement des escaliers en bois de toute nature.


DEFINITION :

Les escaliers sont constitués par des gradins successifs et destinés à l'usage exclusif du piéton. La marche en est l'élément constitutif.

L'escalier fait partie intégrante de la maison et considéré généralement comme une pièce de gros-oeuvre.

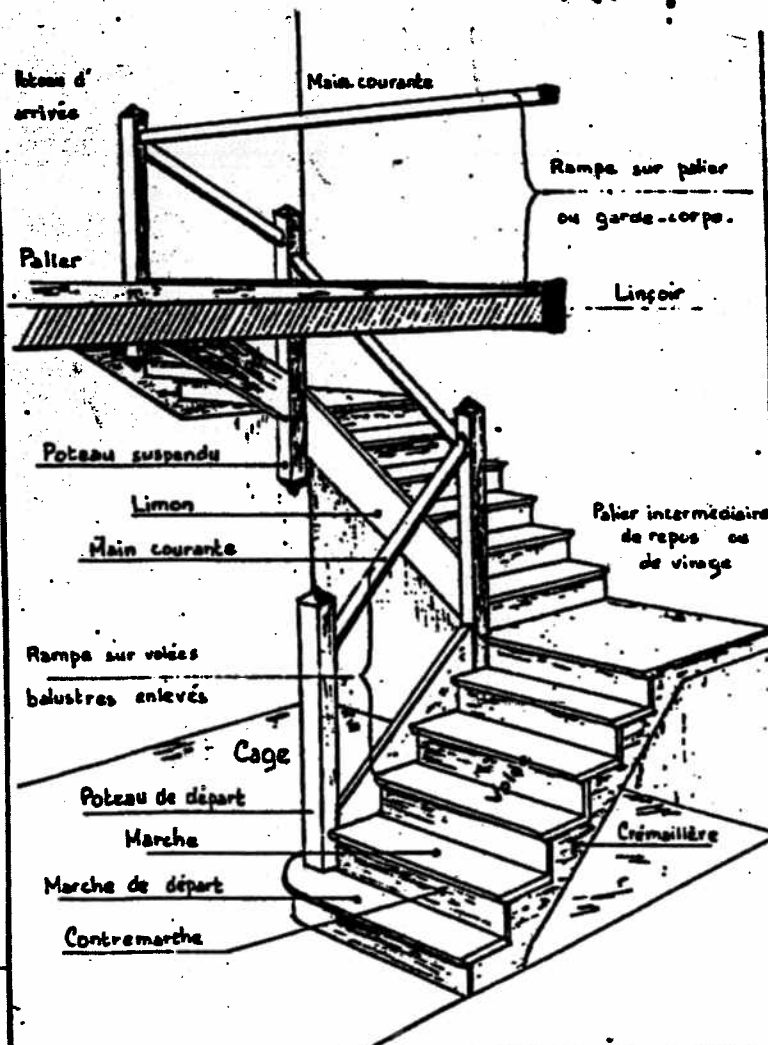
Sa situation, sa forme, ses dimensions, seront calculées et établies en fonction de sa destination, du programme exigé, de la distribution des locaux, etc.

Etant dans la maison une voie de passage on le classe en Architecture dans la rubrique des Circulations Communes au même titre que les halls, couloirs et dégagements.

Des dispositions réglementaires sont à respecter dans les escaliers desservant les lieux publics. Elles ont trait aux :

- 1) Dimensions
- 2) Dispositifs d'aération et de ventilation
- 3) Dispositifs contre l'incendie.

Les prescriptions peuvent être appliquées avantageusement pour les escaliers courants et de maisons individuelles suivant les programmes exigés ou les nécessités qu'il faudra obtenir.



HAUTEUR d'ETAGE : Prise du niveau 0 au-dessus du sol fini de l'étage supérieur (Epaisseur du plancher supérieur comprise).

RECULEE : Distance maximum qu'occupera, projetée sur le plan, la volée d'escalier en longueur.

DIMENSIONS de la CAGE : Reculée et largeurs de la cage entre murs avec contrôle de l'aplomb.

- **Surplomb** ou dévers, défaut d'aplomb d'un mur penchant en avant.
- **Talus** ou fruit, défaut inverse.

DIMENSIONS du LINCOIR : Passage libre ou brut entre les solives du linoir et les murs en vis-à-vis.

ECHELLE de HAUTEUR : Division de la hauteur d'étage par le nombre de marches choisies.

NOMBRE de MARCHES : Egal au nombre de hauteurs. La dernière sera la marche palière et n'entre pas dans le calcul des largeurs. Ne pas dépasser 22 marches par volée. Au-dessus mettre un palier de repos $\geq$ à 3 largeurs de marche.

GIRON : Largeur du plat d'une marche mesurée à sa projection en plan dans son axe transversal sur la ligne de foulée sans tenir compte du recouvrement de la 2e sur la 1ère et ainsi de suite.

HAUTEUR de MARCHE : Dimension régulière de chaque marche en hauteur égale à la division de la hauteur d'étage par le nombre de marches. Correspond à la hauteur vue de la contremarche + l'épaisseur de la marche.

LIGNE de GIRON ou de FOULEE : Ligne fictive passant au milieu de l'embranchement de l'escalier vu dans sa projection en plan. Dans les virages elle est circulaire et aura le même point de centre que le noyau. Les giron sont portés sur cette ligne à la suite les uns des autres en commençant par le départ au niveau 0.

LARGEUR de MARCHE : Prise sur la ligne de giron et égale au giron + saillie du nez de marche + éventuellement largeur de l'embrèvement de la marche dans la contremarche.

HAUTEUR de RAMPE : Hauteur d'appui mesurée à l'aplomb du dessus du plancher ou du nez de marche jusqu'au dessus de la main-courante.

A - D'après la disposition des marches et l'orientation des volées

- 1) **ESCALIERS DROITS** à 1 seule volée
ou à plusieurs volées réunies par palier de repos.
- 2) **ESCALIERS à MARCHES RAYONNANTES**
et à VIS St-GILLES (idem mais avec noyau plein).
- 3) **ESCALIERS à MARCHES BALANCEES**
éventuellement certaines parties sont droites.

B - Suivant le système de construction employé

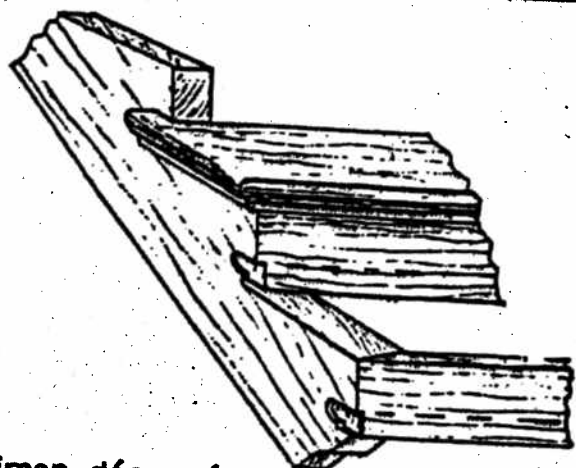
- 1) **ESCALIERS à la Française** : Marches entaillées directement dans le limon. Celui-ci en saillie de nez de marches. Main courante et balustres assemblées en un seul panneau.
Concerne : a) les escaliers sur poteaux
b) les escaliers avec noyaux évidés
c) les escaliers à courbes débillardées
- 2) **ESCALIERS à l'Anglaise** : Limon découpé en crémaillère et contremarche raccordée d'onglet avec celui-ci. Main courante indépendante maintenue par des balustres à col de cygne (fournie et posée par le serrurier).
- 3) **ESCALIER à limon central unique** ou double.
- 4) **ESCALIER à marches suspendues**

Pour ces deux derniers types, nous avons affaire à des réalisations récentes faisant appel aux nouvelles techniques de collage et concrétisant des innovations de jeunes architectes et créateurs contemporains.

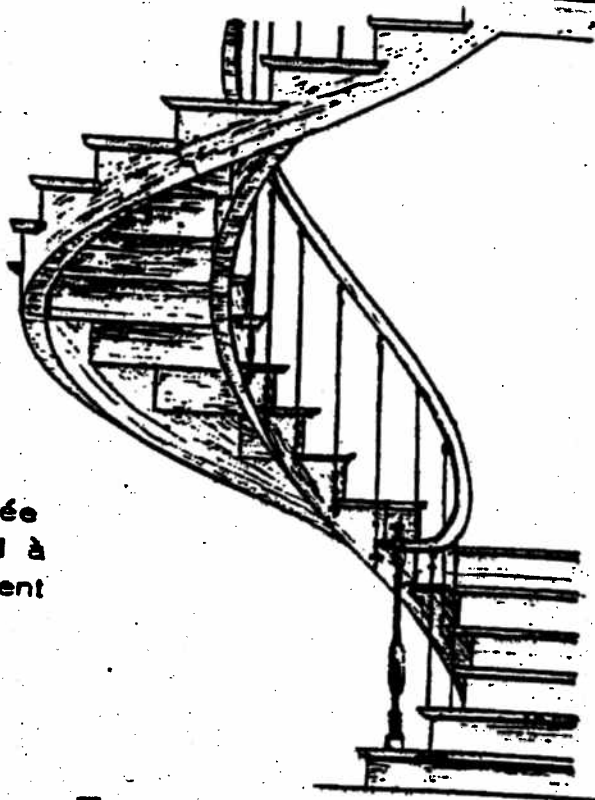
Ces escaliers, très variés, sont de présentation souvent très ajourée et parfois audacieuse. Leur construction s'écarte souvent des sentiers battus mais l'étude et le tracé des marches s'apparentent directement aux constructions classiques.

C - Suivant le genre de locaux qu'ils seront appelés à desservir : et par conséquent suivant la commodité d'utilisation et le fini de la fabrication.

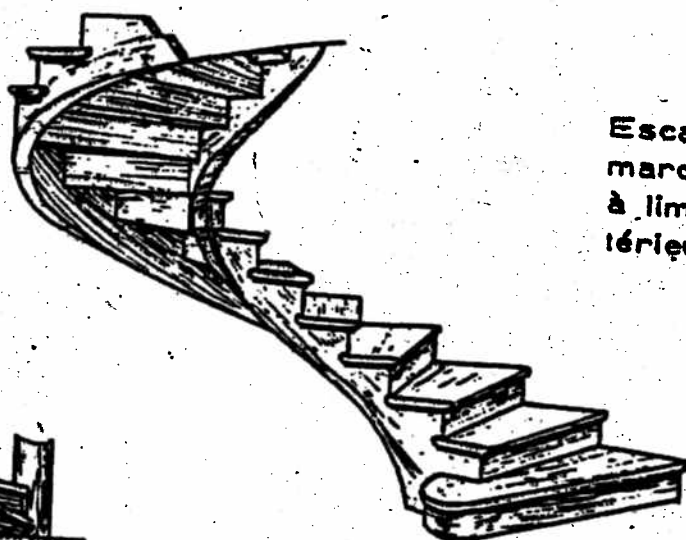
- 1) **ESCALIERS d'EXTERIEUR** de jardin, perrons, le plus souvent en pierre ou en béton.
- 2) **ESCALIERS d'INTERIEUR** monumentaux et d'apparat pour :
- théâtres - châteaux - lieux publics.
- 3) **ESCALIERS d'IMMEUBLES** desservant plusieurs logements.
- 4) **ESCALIERS pour HABITATIONS PARTICULIERES**, d'après le programme exigé, ils seront : commodes - moyens - raides.
- 5) **ESCALIERS de COMBLES**, de CAVES, d'USINES.
- 6) **ESCALIERS de MACHINES**, de BATEAUX (échelle meunière).
- 7) **ECHELLES** - marche-pieds - escabeaux, etc.



Limon découpé en crémaillère et contremarche assemblée à l'onglet avec celui-ci. Balustres métal à col de cygne à l'extérieur de l'embranchement



Escaliers à l'anglaise à marches rayonnantes et à limons extérieur et intérieur.



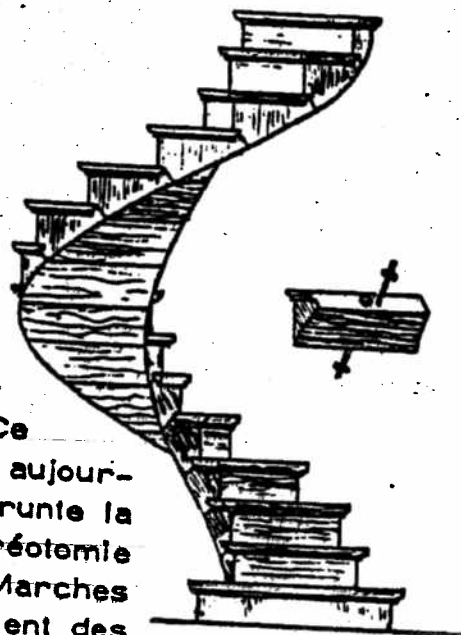
Ci-dessus avec rampe en élévation géométrale.

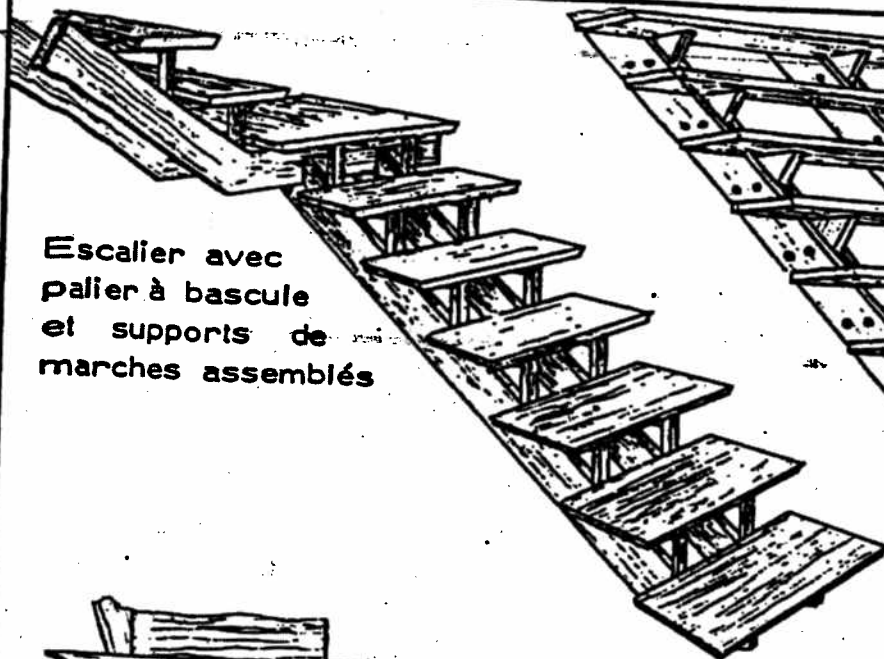
Ci-contre sans rampe (perspective.).

Escalier à vis St Gilles. Limon extérieur à l'anglaise.

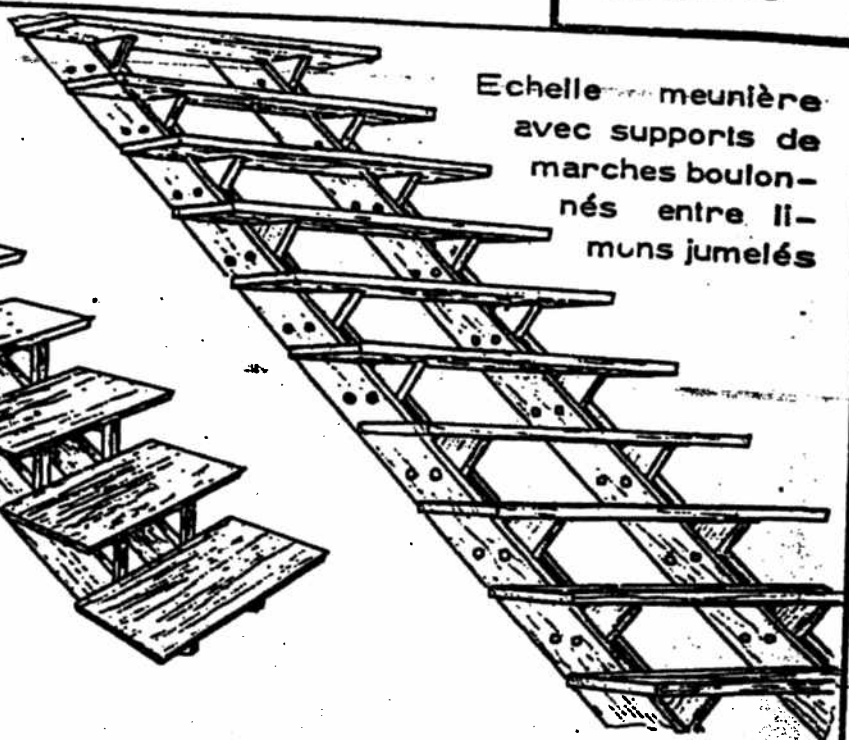


Escalier circulaire à l'anglaise et à jour rond sans limons. Ce mode de construction aujourd'hui abandonné emprunte la technique de la stéréotomie (taille de pierre). Marches et contremarches forment des blocs qui sont clavés et boulonnés les uns sur les autres. Exigent des bois sans retrait.

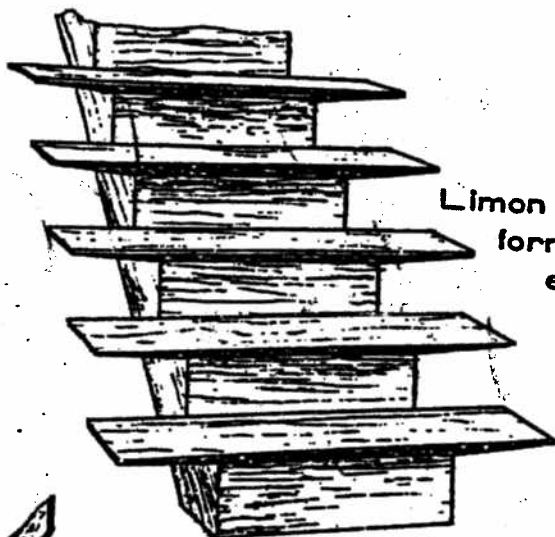




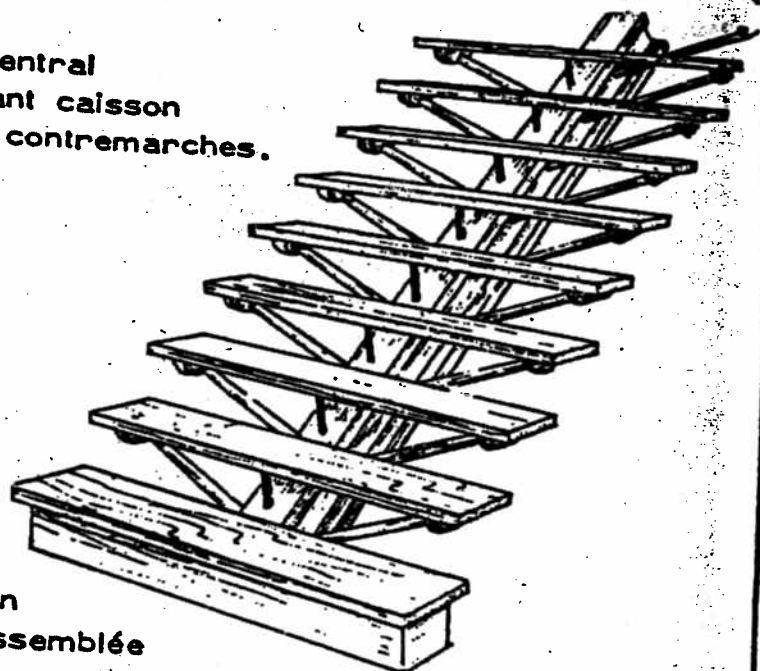
Escalier avec palier à bascule et supports de marches assemblés



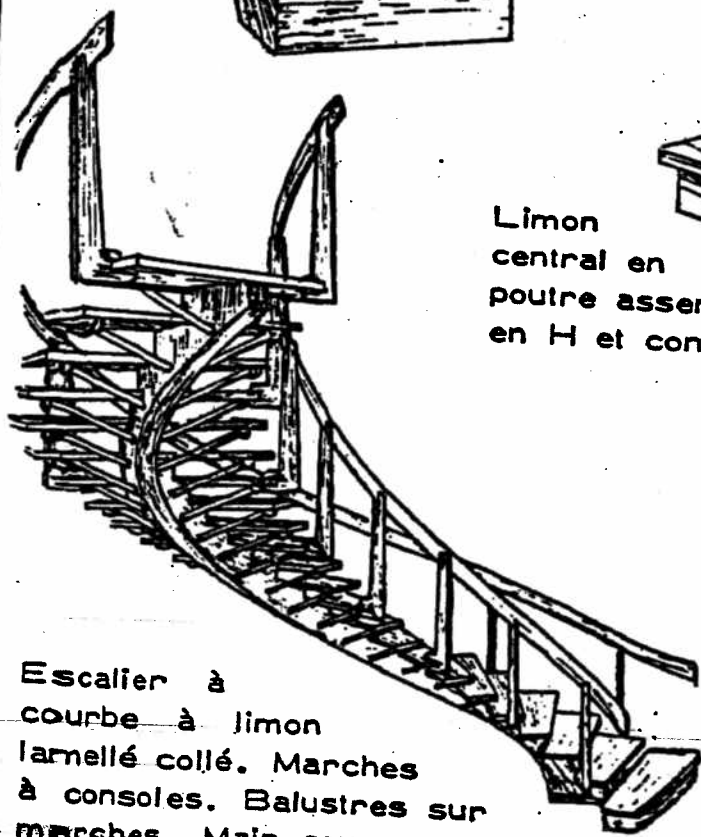
Echelle meunière avec supports de marches boulonnés entre lîmons jumelés



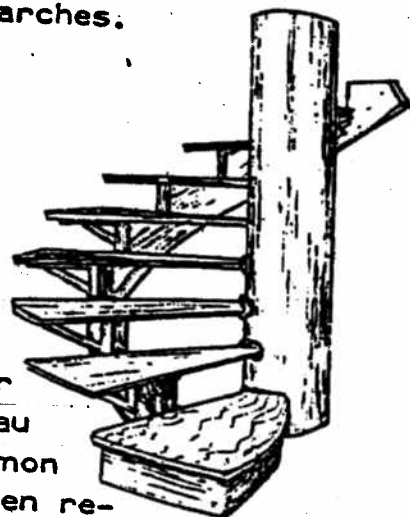
Lîmon central formant caisson et contremarches.



Lîmon central en poutre assemblée en H et consoles de marches.



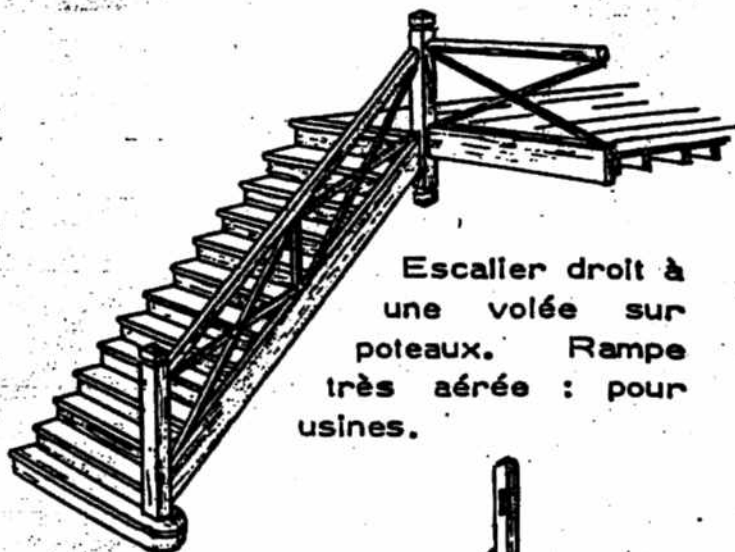
Escalier à courbe à lîmon lamellé collé. Marches à consoles. Balustres sur marches. Main courante lamellée.



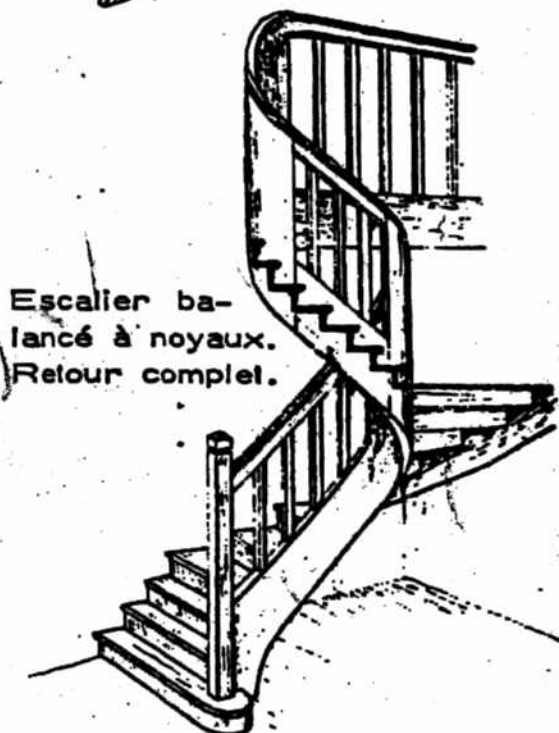
Escalier à noyau avec lîmon lamellé en retrait. Marches avec consoles.



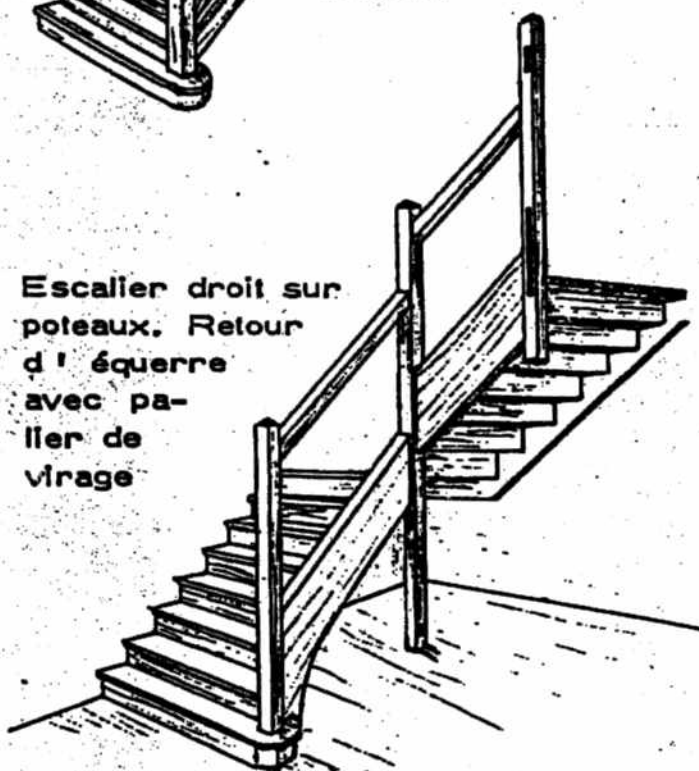
Echelle meunière
sans contremarche



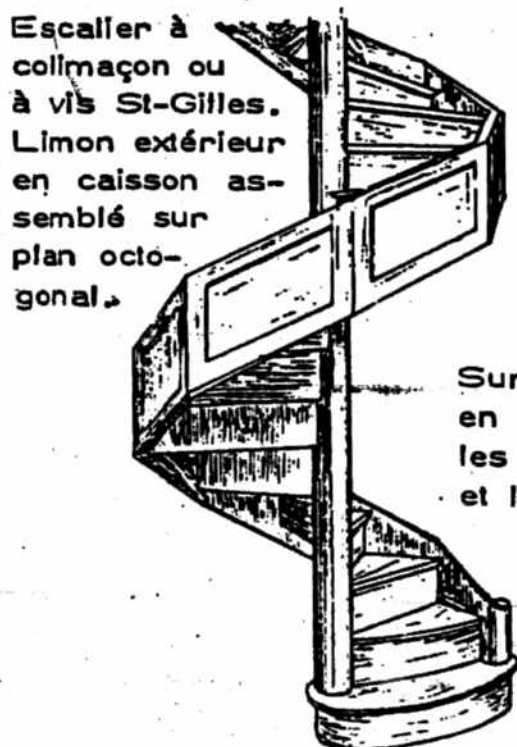
Escalier droit à
une volée sur
poteaux. Rampe
très aérée : pour
usines.



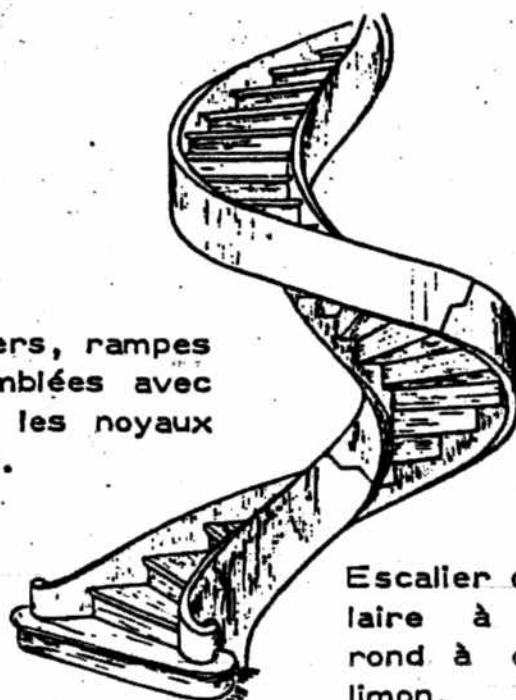
Escalier ba-
lancé à noyaux.
Retour complet.



Escalier droit sur
poteaux. Retour
d' équerre
avec pa-
llier de
virage

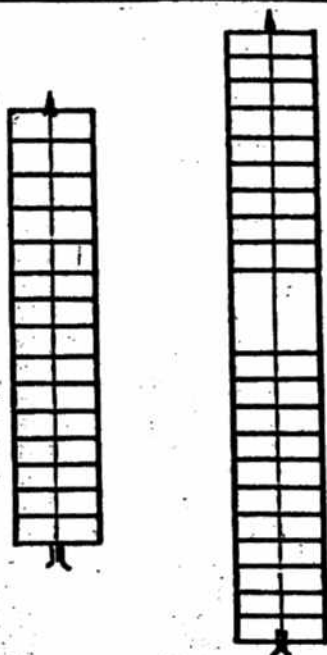


Escalier à
collimaçon ou
à vis St-Gilles.
Limon extérieur
en caisson as-
semblé sur
plan octo-
gonal.

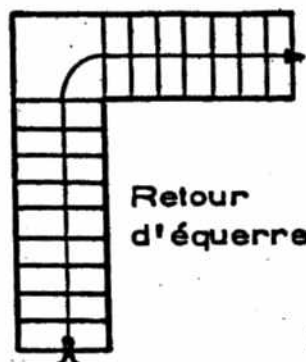
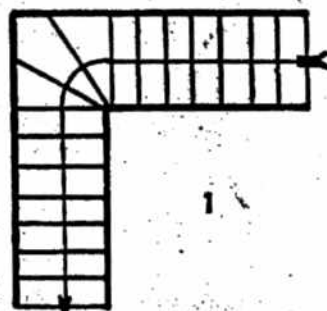


Escalier circu-
laire à jour
rond à double
limon.

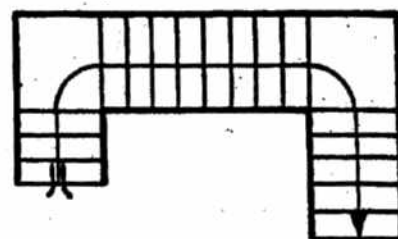
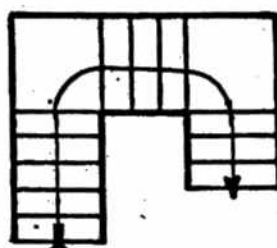
Sur ces escaliers, rampes
en bois assemblées avec
les poteaux ou les noyaux
et les balustres.



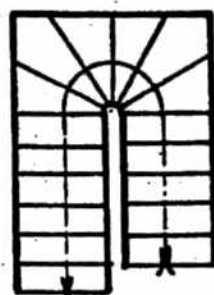
Volées 22 marches
exceptionnellement 25
Minimum par volée :
3 marches
Palier de repos :
vaut 3 glons



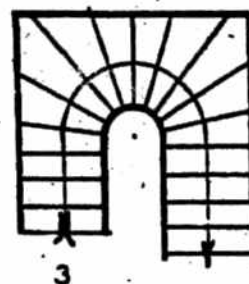
Marches de largeur parallèle
sur 1, 2 ou 3 volées à la suite ou en retour



Eviter des longueurs de palier trop longues qui
nécessiteraient un changement de pas à la montée.

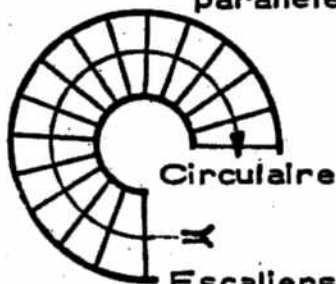
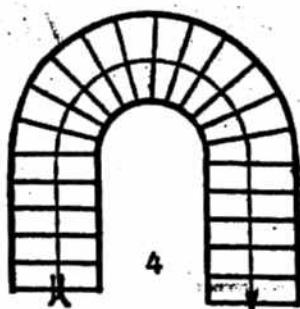


2

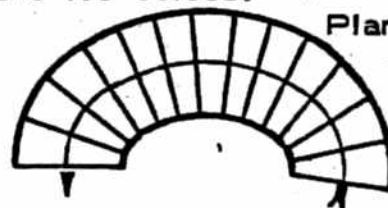


3

1-2-3-4 : Retours à marches rayonnantes sur les virages et marches
parallèles dans les volées.

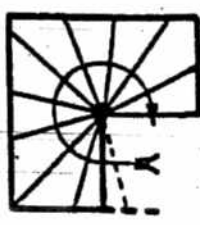


Escaliers à marches rayonnantes à 1 et à
3 centres avec jour et limon extérieur
circulaire

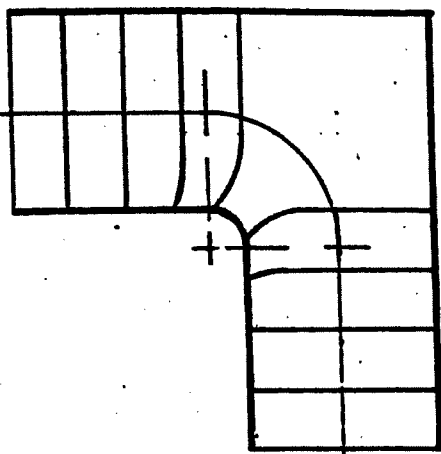


Plan ovale

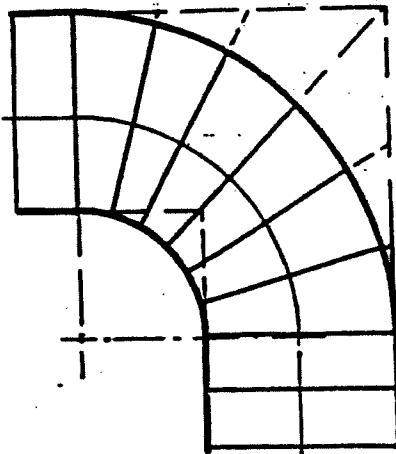
Les rives des marches suivent les rayons des courbes des limons.



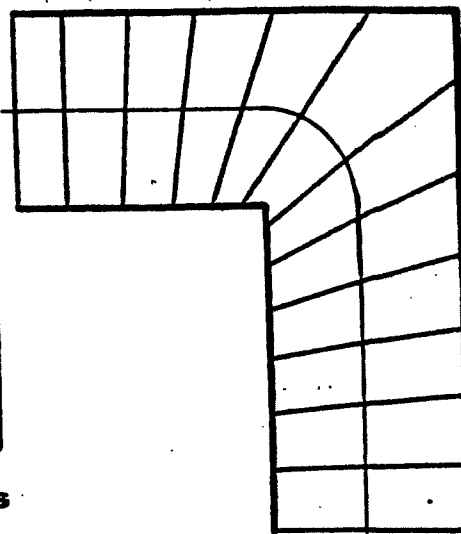
A noyaux pleins - Marches rayonnantes - dits escaliers à vis St-Gilles.



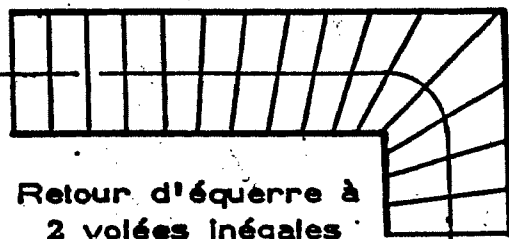
Retour d'angle avec palier de repos à marches adoucies



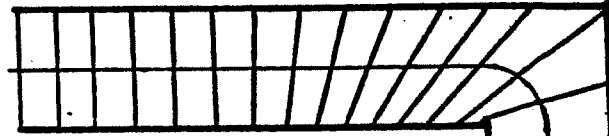
Marches rayonnantes sur limons courbes extérieurs et intérieurs



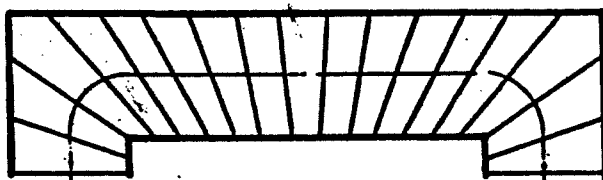
Retour d'angle à marches balancées



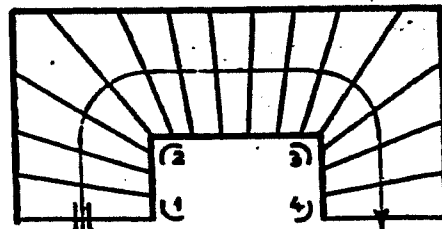
Retour d'angle à 2 volées inégales



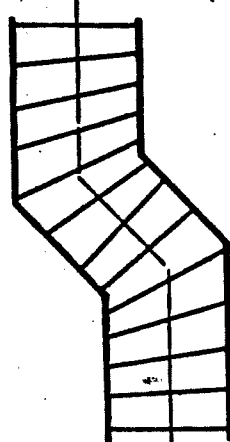
Retour d'angle sur 1 volée. Balancement de retour à l'arrivée



Escalier à 3 volées balancées avec une longue volée centrale



Balancement sur 3 volées dit aussi escalier à 4 centres appellation qui se justifie si on a des noyaux à la place des poteaux



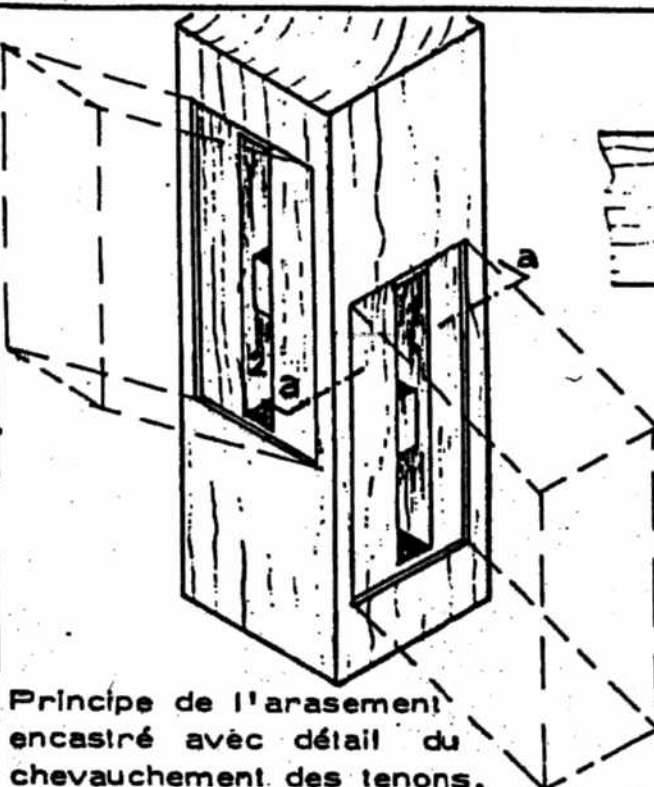
Volées en S

Peut être nécessité dans un aménagement particulier pour contourner une colonne ou tout autre obstacle non transformable dans l'ossature de l'immeuble.

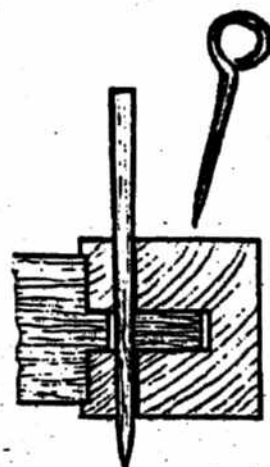
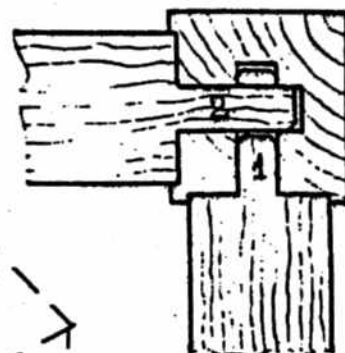
Les plans des escaliers ci-dessus ne sont que les exemples les plus typiques. Qu'ils soient sur poteaux ou à noyaux, les escaliers peuvent être très divers de par leurs dispositions en plan et le balancement sera à déterminer chaque fois.

Toutefois, les principes de tracé et d'étude restent les mêmes pour toutes les variantes de réalisations. Ne pas oublier que l'on peut faire un escalier avec une partie droite et une partie balancée.

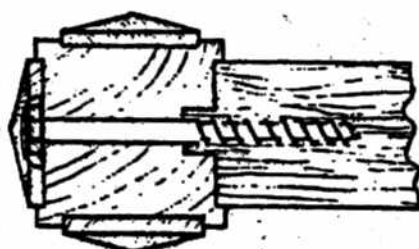
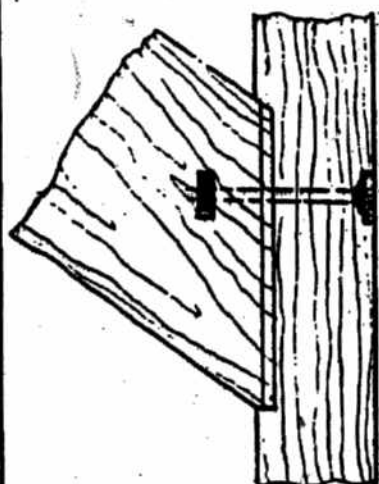
Assemblage
classique avec
épaulements.



Principe de l'arasement
encastré avec détail du
chevauchement des tenons.

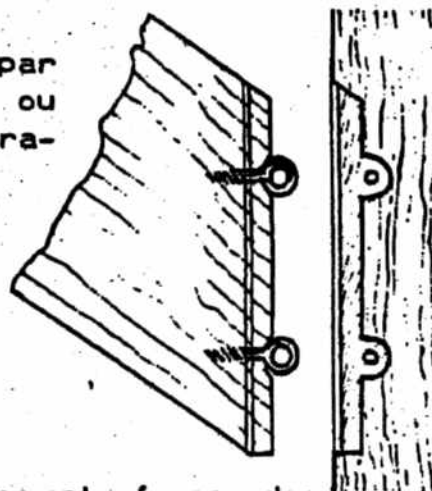


Tenon avec cheville à tire
(Principe)



Tirefonds avec tête camouflée par
habillages rapportés encastrés ou
non. A concevoir avec la décora-
tion de l'escalier.

Boulon avec tête
bouchonnée
Lumière pour écrou
sur le limon.



Tenons remplacés par des
pitons vissés. Préférable de trans-
former des tire-fonds et d'avoir une
boucle soudée. Permet de réduire
la section des poteaux.

Prévoir
dans quel
sens s'exerce
l'effort et en
tenir compte
pour le che-
village.

Les assemblages ne doivent pas forcer
et s'emmancher librement en épaisseur

Pour faire les montages provisoires et les
essais, on remplacera les chevilles en bois
par des broches forgées avec boucles.

Définition : Ossature porteuse de l'escalier. Comprend les poteaux, les limons et les mains courantes. Première partie que l'on doit commencer à poser.

Chaque fois qu'il est possible, assembler définitivement à l'atelier le maximum de volées mais se méfier au préalable des possibilités d'accès des locaux et des moyens de transport disponibles.

En cas de montage définitif en atelier, il est toujours souhaitable de disposer l'échiffre en position d'emploi et de s'assurer de l'aplomb des poteaux et que les entailles de marches se prolongent entre poteaux et limons. Contrôler la hauteur totale.

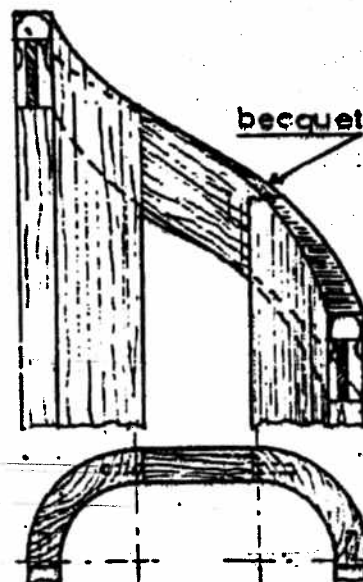
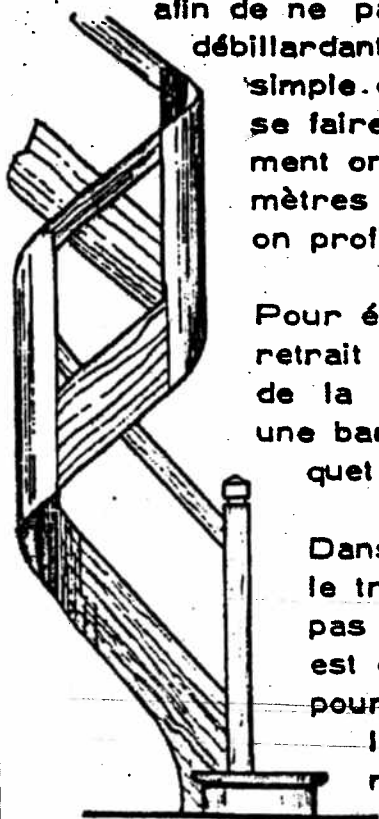
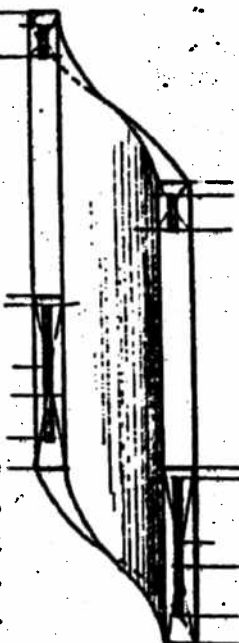
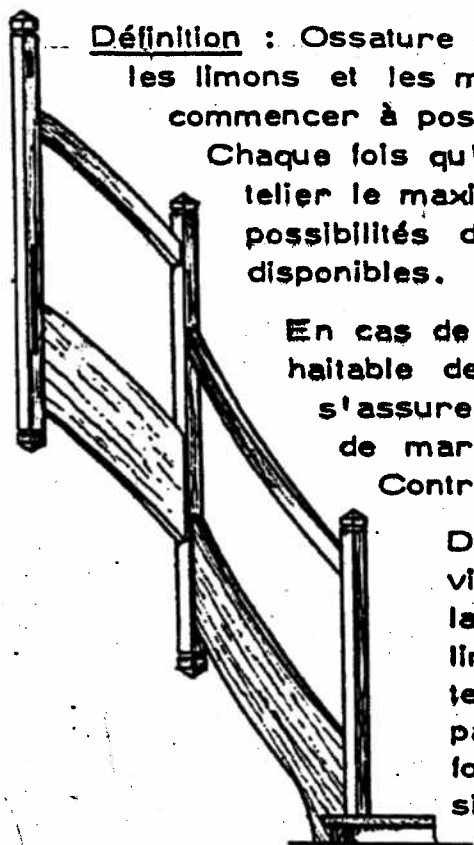
Dans l'escalier rampe sur rampe les 2 volées viennent sur le même plan et la main courante de la 1ère volée vient s'assembler au-dessous du limon supérieur. La lunette n'existe pas et les marches situées dans la partie tournante (sur le poteau) auront forcément un collet très réduit même si on balance dès le départ.

La réalisation de l'escalier à noyaux est plus onéreuse et demande une plus grande compétence professionnelle. Les noyaux ont l'avantage d'avoir une main courante ininterrompue, de faire un balancement par développement et d'obtenir une ligne de jour sans "jarrets".

Prévoir des épaulements assez conséquents aux mortaises afin de ne pas découvrir sur la rive du noyau en le débarrassant. La mouluration de la rampe sera très simple car le profilage sur les noyaux ne peut se faire qu'à la main. Afin de raccorder facilement on arrête les moulures à quelques centimètres de l'arasement sur les mains courantes ; on profile le tout après assemblage et pose.

Pour éviter d'accrocher la main après retrait du bois, on réalise l'arasement de la main courante de dessus avec une barbette de recouvrement ou becquet (voir détail).

Dans des balancements très raides le tracé de la main courante ne sera pas rigoureusement // au limon. Il est quelquefois nécessaire de tricher pour avoir une rampe pratique que l'on aura bien à la portée de la main, même dans les virages.



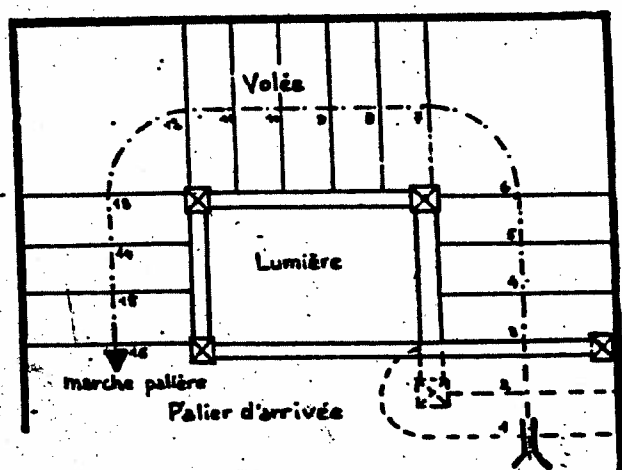
GENERALITES :

En construction de bâtiments on emploie pour réaliser le passage d'un premier niveau à un second niveau supérieur ou inférieur :

- a) des moyens statiques : rampes - escaliers - échelles
- b) des moyens mécaniques : ascenseurs - monte-charge - escaliers mécaniques ("escalators").

Seuls seront étudiés les ESCALIERS en BOIS en construction menuiserie.

Escaléteur : Menuisier compétent pour l'étude et la réalisation des escaliers et plus particulièrement des escaliers en bois de toute nature.


DEFINITION :

Les escaliers sont constitués par des gradins successifs et destinés à l'usage exclusif du piéton. La marche en est l'élément constitutif.

L'escalier fait partie intégrante de la maison et considéré généralement comme une pièce de gros-oeuvre.

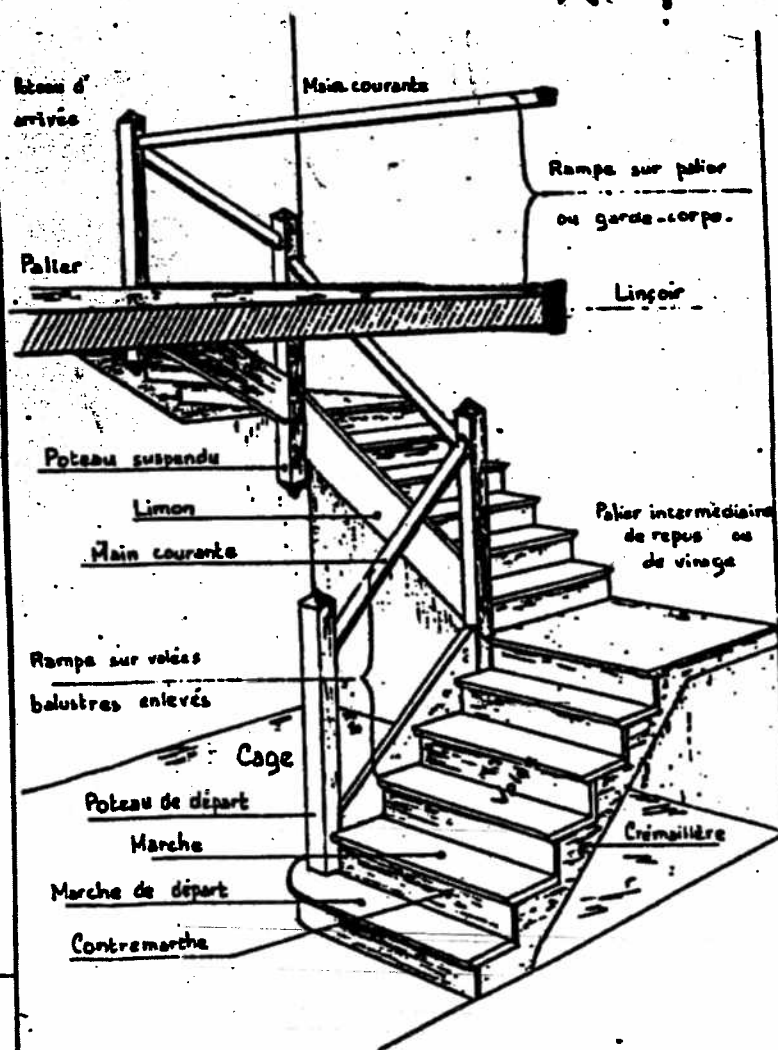
Sa situation, sa forme, ses dimensions, seront calculées et établies en fonction de sa destination, du programme exigé, de la distribution des locaux, etc.

Etant dans la maison une voie de passage on le classe en Architecture dans la rubrique des Circulations Communes au même titre que les halls, couloirs et dégagements.

Des dispositions réglementaires sont à respecter dans les escaliers desservant les lieux publics. Elles ont trait aux :

- 1) Dimensions
- 2) Dispositifs d'aération et de ventilation
- 3) Dispositifs contre l'incendie.

Les prescriptions peuvent être appliquées avantageusement pour les escaliers courants et de maisons individuelles suivant les programmes exigés ou les nécessités qu'il faudra obtenir.



Le soutien de l'échiffre sera étudié avec beaucoup d'attention. On doit remédier au porte-à-faux d'une volée ou d'un angle d'escalier par des procédés empiriques. Suivant les dimensions de l'ouvrage et la section des bois utilisés, l'escalier aura à décider de l'opportunité de l'une des solutions suivantes :

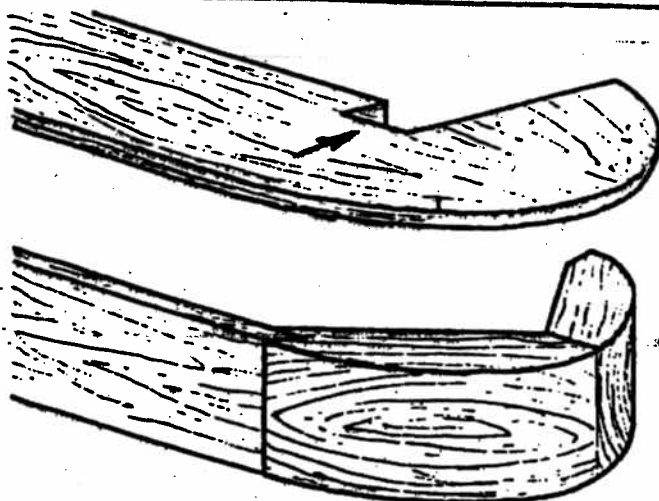
1) Poteau d'angle descendant au sol généralement sur un palier de repos. Sert souvent de poteau d'angle ou huisserie. Peut s'éviter en réalisant une "bascule" (voir 3°).

2) Renfort de départ avec lambris sur une partie de la volée. Permet un placard peu accessible. Se fait avec un escalier balancé pour mettre en valeur la courbure des limons tout en soulageant au maximum la charge en porte-à-faux.

3) Palier d'arrivée en bascule, suivant l'avancée on déterminera s'il est nécessaire ou non. Se justifie dans des cas particuliers où l'escalier est aménagé après transformation des locaux. Voir principe ci-dessous. Pièce B en porte-à-faux côté poteau.

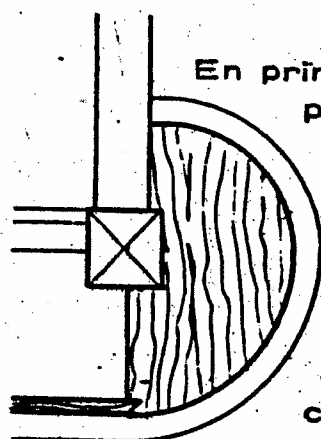
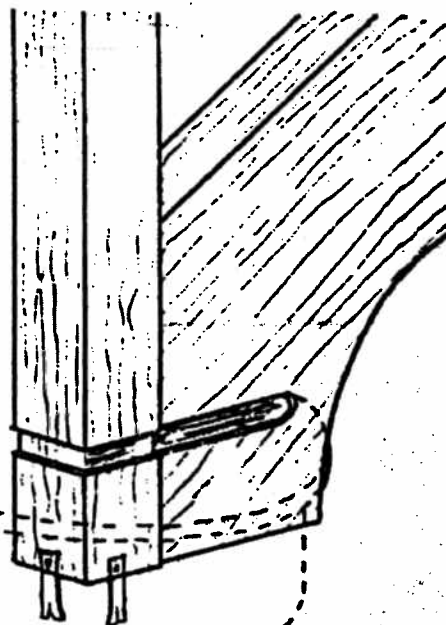
Ancrage au mur et contre le linoir à réaliser avec soin.

Employer boulons et ferrures à façon. Souvent réalisé avec des fers IPN ou avec 2 pièces de bois entaillées en croix St-André sur l'épaisseur totale du linoir. Savoir que la force de chaque pièce de bois à considérer sera l'épaisseur qui restera au fond de l'entaille de chaque pièce.

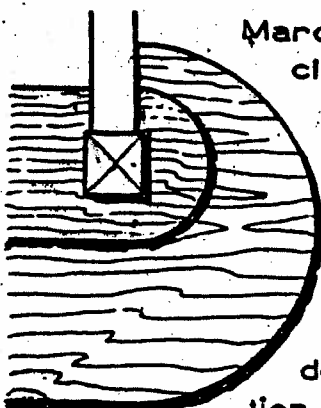
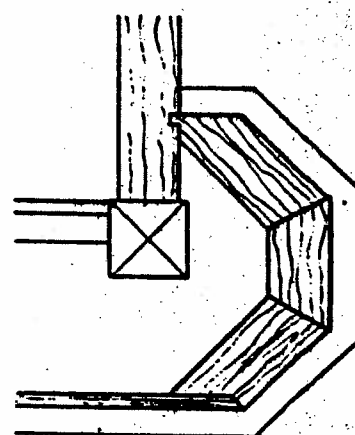
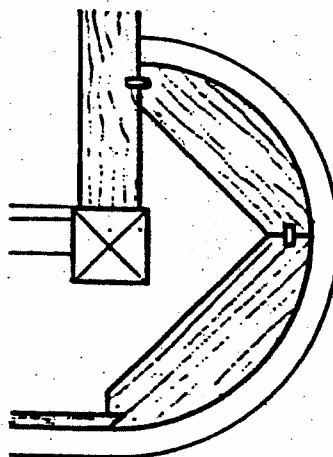


Entaille sur les 3 faces du poteau. Marche de départ engagée suivant le sens de la flèche.

Le poteau de départ sera soigneusement ancré au sol. Pattes à scellement. Il faudra neutraliser la poussée qui vient sur le limon.

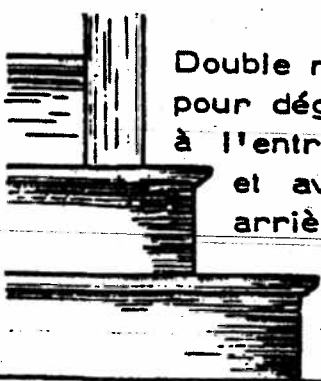
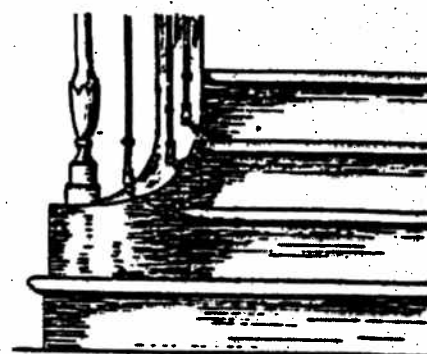


En principe on place le poteau de départ en situant sa face arrière à fleur avec le contreparement de la 2ème contremarche, sauf cas particuliers.



Marches massives de départ. Solutions classiques pour escaliers à la française.

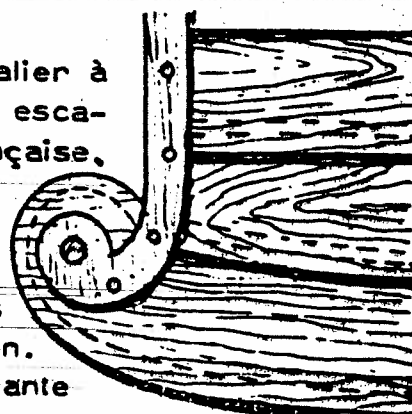
Possibilité de prendre un placage de 2 à 4/10 mm et le cintrer sur un remplissage en sapin. Employer de préférence une colle résistant à l'humidité. (Caurite ou Résorcine) et considérer cette partie de la construction au même titre que les plinthes.

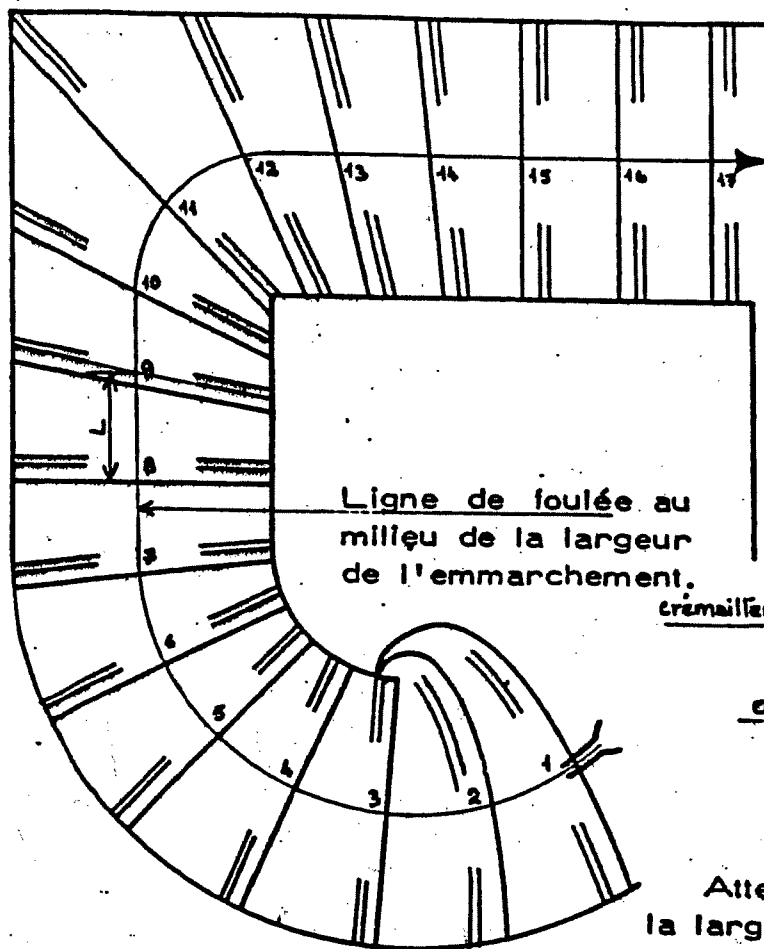


Double marche de départ pour dégager le passage à l'entrée de l'escalier et avoir le poteau en arrière.

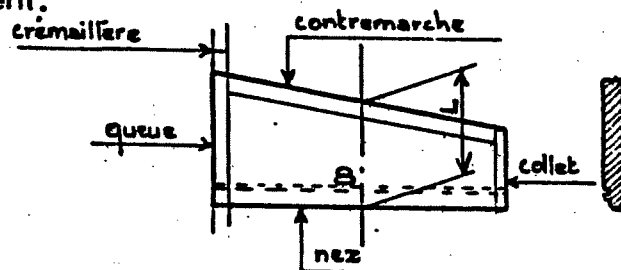
Départ d'escalier à noyau sur un escalier à la française. Consiste par un départ de limon cintré

et débillardé. Implique des retours et une arrivée de même composition. Balustres et support de main courante exécutés par le serrurier.





1. - Marche de départ avec tête massive en saillie du limon plus large que les autres marches de 20 à 40 mm.
2. - Dans un escalier cossu on prévoit une marche massive cintrée plus petite que la première.
- 3-4-5-6. - Marches rayonnantes.
- 7 à 14. - Marches balancées
- 15 et 16. - Marches droites.
17. - Marche palière ou plaque d'arrivée.



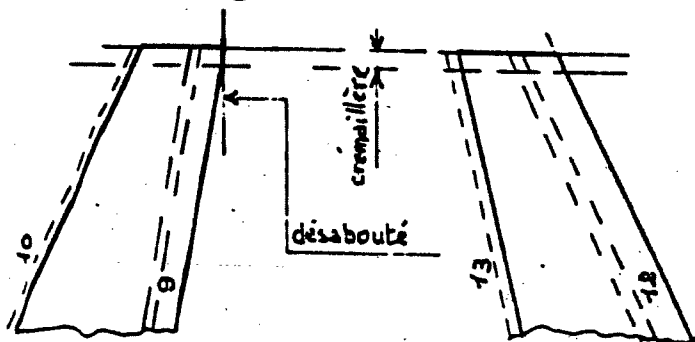
Attention au débit, il faut prendre la largeur totale de la marche.

Giron + Saillie du nez.

Prévoir un débit plus long de 3 à 5 cm du côté du mur (Queue).

Marches balancées collées en 2 éléments ou plus pour pallier aux déformations et passer dans des largeurs de planches possibles.

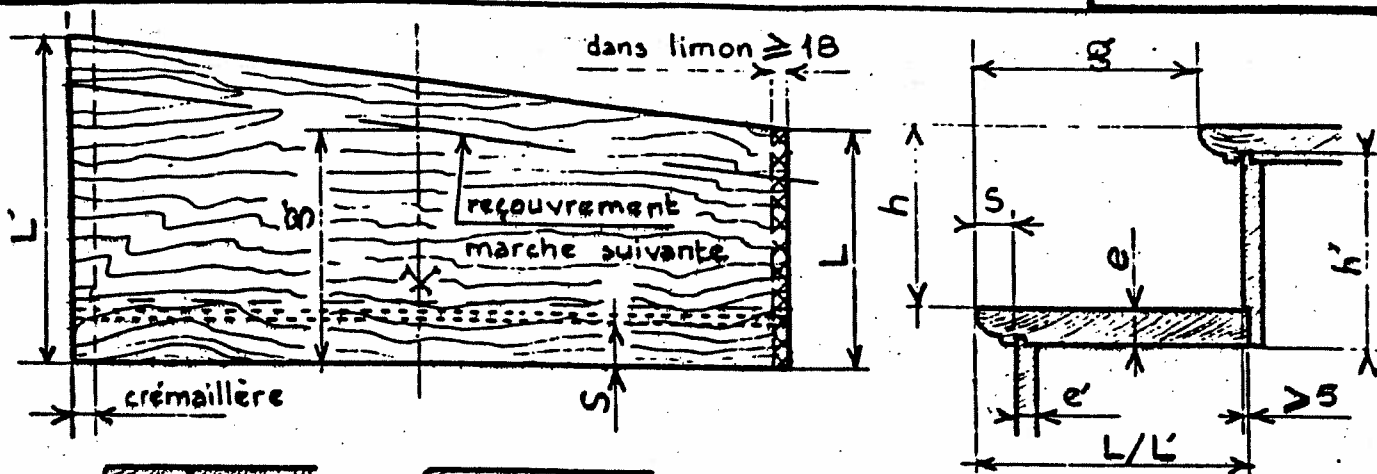
Ne pas oublier de réserver le bois nécessaire au bouvetage. Garder des surcotes suffisantes au débit pour permettre de rectifier les variations qui peuvent se produire entre le tracé sur brut et le tracé précis sur l'épure au montage.



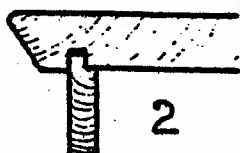
Dans un escalier à la française la partie encastree dans le limon sera de 18 mm au moins pour un limon de 60 d'épaisseur.

Les nez de marches formant un angle aigu avec les limons (9-10-11) seront désaboutés. La rive au bout de l'entaille sera d'équerre.

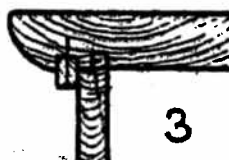
Ceci n'est pas le cas pour les angles obtus où la rive prendra le biais de la marche. A l'arrière il est possible de désabouter les contremarches.



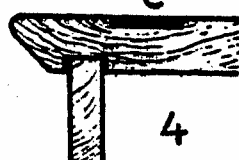
1



2



3



4

Mouluration du nez de marche.

1 et 3 : boudin à carré (voir tracé de la scotie) avec arrondi supérieur de $r = 8$ - listel rapporté et collé permet de présenter des marches plus épaisses en apparence.

2 et 4 : Pente avec arrondi, attention fera paraître la marche plus épaisse.

Assemblage de la rive inférieure de la contremarche avec la marche :

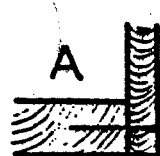
A - simple-cloué ou vissé

B C D - à feuillure, cloué

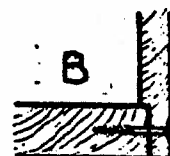
E - Rainure sur marche en saillie. Difficulté de montage pour les marches balancées.

F - Solution à proscrire. Impossible d'emmancher en montant.

c - Plaque antidérapante à entailler.



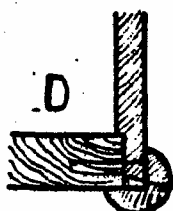
A



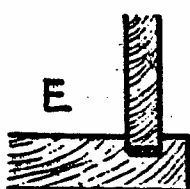
B



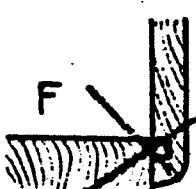
C



D



E



F

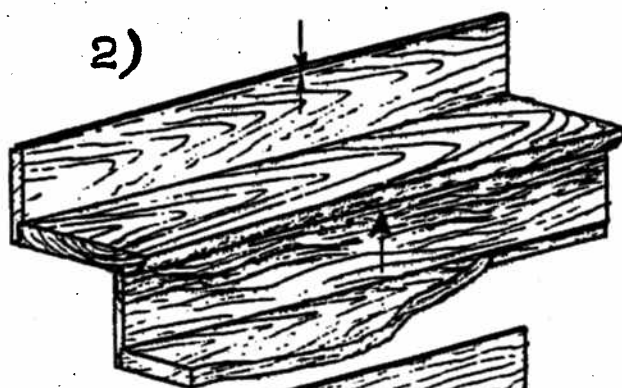
Solutions pour éviter le grincement :

1) Mettre toujours les marches avec le coeur du bois en parement. Eviter les dosses pour les contremarches ainsi que des bois susceptibles d'avoir un fort retrait.

2) Laisser la contremarche plus large de 1 mm au milieu de sa largeur, de manière à faire cintrer le devant de la marche.

3) En utilisant la solution A, on clouera la contremarche en faisant infléchir la marche dans la partie arrière. Le bridage obtenu arrive à raidir les marches.

4) Réaliser le montage 4 et 2 en laissant un jeu sur les joues de languettes. Solution préconisée par Steinhöf (Documentation).



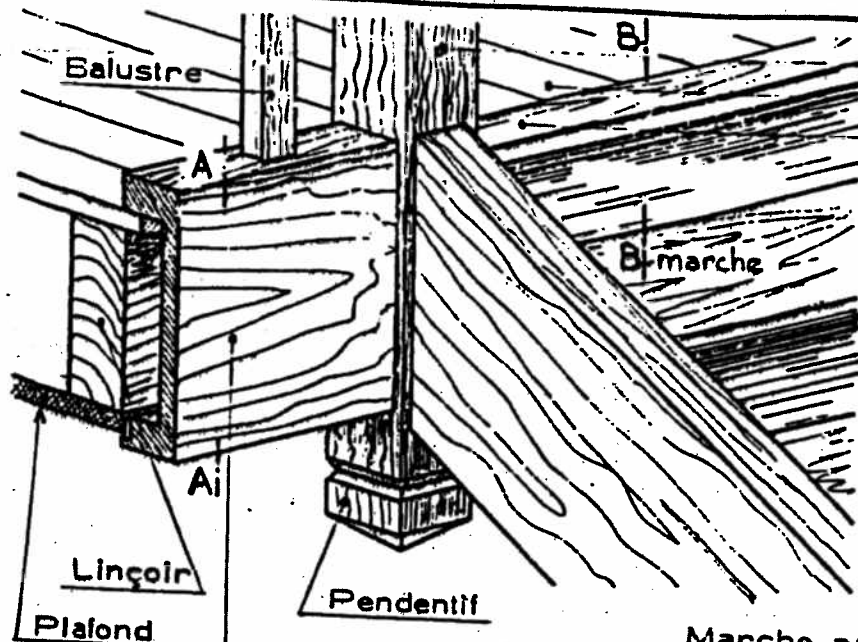
2)



3)



4)



Poteau d'arrivée
Parquet
Marche palier

Limon de revêtement : prolongement horizontal de la balustrade au niveau du plancher d'arrivée et habillage du lingoir.

Se fait rarement en pleine épaisseur sauf pour les escaliers à courbe et à l'anglaise où la conception sera différente.

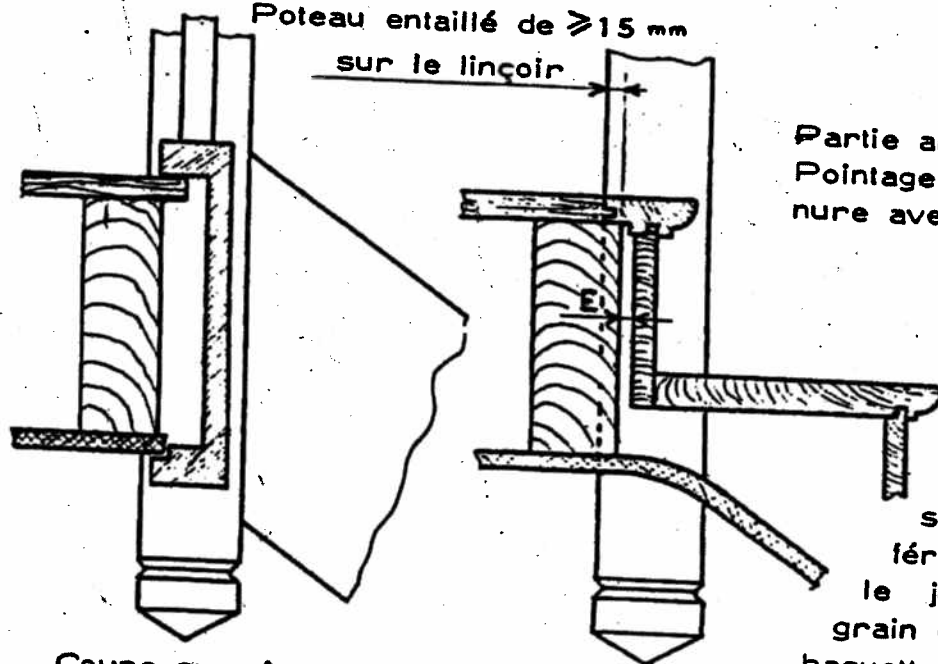
Marche palier ou plaque d'arrivée
Partie avant : même pointage que les marches.

Limon de revêtement

Poteau entaillé de ≥ 15 mm
sur le lingoir



Partie arrière
Pointage d'épaisseur et de rainure avec le parquet de l'étage



Coupe sur A

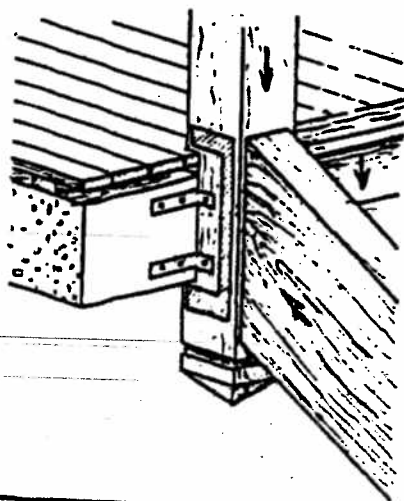
Coupe sur B

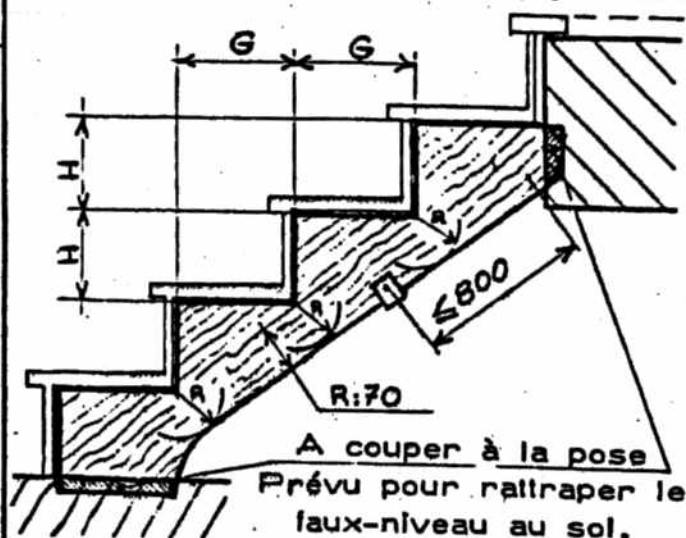
Si la partie centrale est en bois massif il sera préférable d'accuser le joint avec un grain d'orge ou une baguette.

E : Jeu obligatoire à prévoir au tracé de l'escalier : ≥ 15 - A évaluer en fonction de l'état du lingoir.

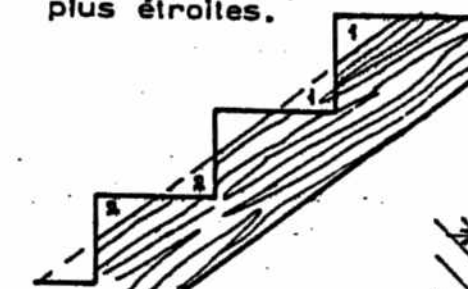
Sur un lingoir en bois le poteau sera tiré et lardé avec des pointes.

Sur un lingoir en béton il est très facile de fixer l'échiffre avec des équerres plates vissées et tamponnées (ou avec des pointes à charge explosive). Tenir compte que la solidité de l'escalier ne peut se réaliser qu'en coinçant l'échiffre contre le lingoir en forçant du bas. De toute façon à l'usage la partie supérieure aura toujours tendance à descendre.



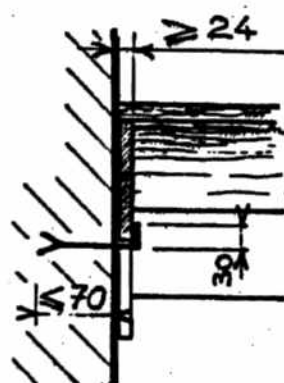


Débitage en utilisant les écoinçons, permet de prendre des planches plus étroites.



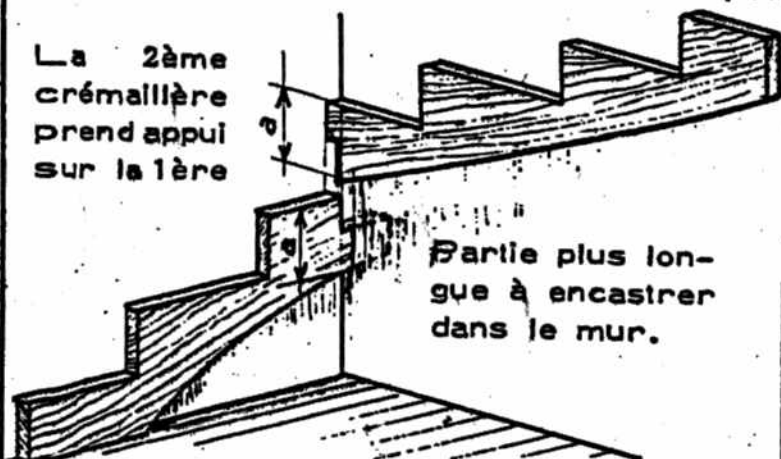
A prendre dans de la planche de 27

La face au mur peut rester brute



Corbeaux scellés dans le mur - fer plat de 30 x 4

La 2ème crémaillère prend appui sur la 1ère

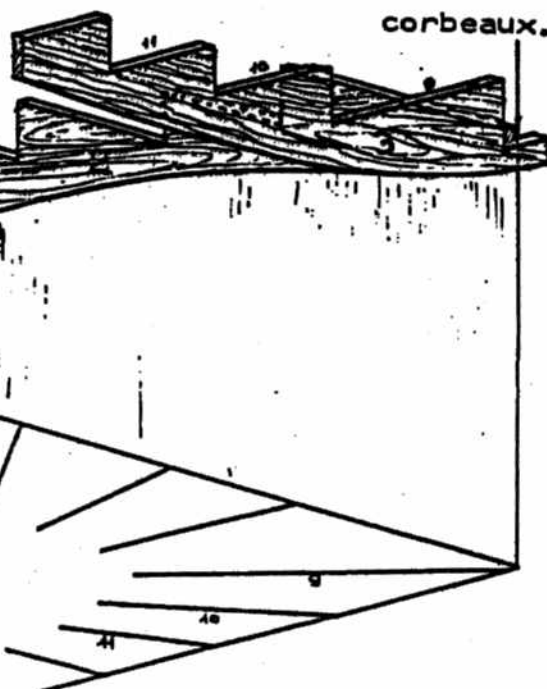


Partie plus longue à encastrer dans le mur.

Au tracé reporter la cote A obtenue sur la 1ère sur le bout de la 2ème crémaillère. S'écarter du dernier point de raccordement si besoin est.

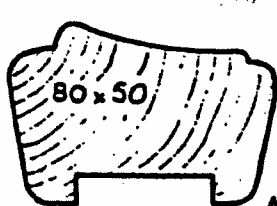
Dans un retour complet la crémaillère 2 vient reposer sur les crémaillères 1 et 3. Celles-ci doivent s'encastrer dans le mur. La crémaillère 2 sera coupée très juste et coincée entre les deux autres.

Pour des escaliers larges on prendra du 34 pour épaisseur. On peut augmenter le rayon de raccordement ou le nombre de corbeaux.

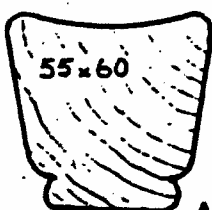


Les crémaillères seront toujours rabattues et tracées en parement.

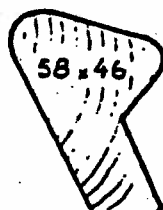
Attention ! avec les marches balancées au biais des entailles. Repérer le 2ème trait en tenant compte de l'épaisseur de la crémaillère. Au 1er sciage, couper seulement au droit des flèches.



A



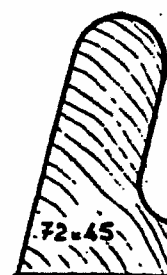
A



B



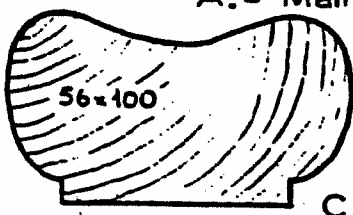
B



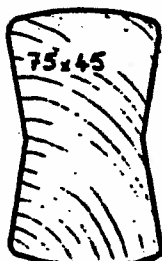
A

Ces quelques profils de mains-courantes ont été relevés sur des revues ou d'après des réalisations d'architectes très récentes. Leur forme est souvent déterminée par le type d'escalier (à courbe ou sur poteaux). Elle constitue avec les balustres un des éléments essentiels de la décoration.

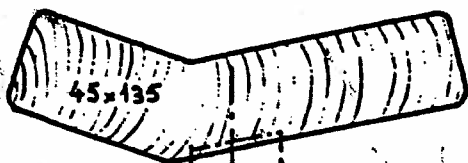
A.- Mains courantes prévues avec des balustres.



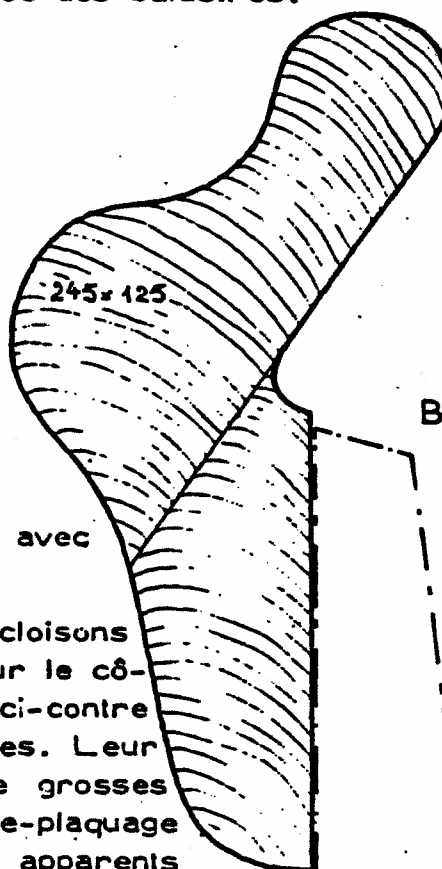
C



B



C



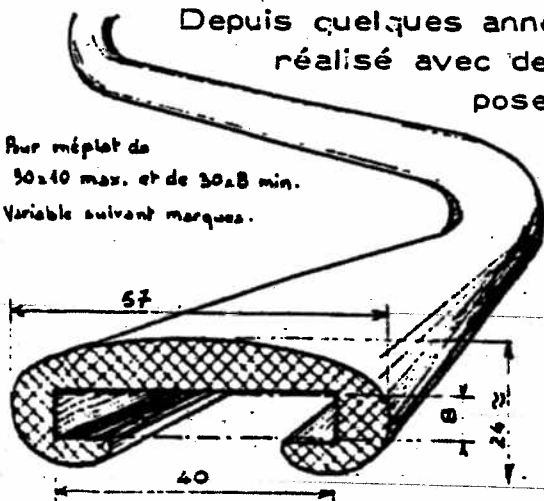
B

B.- Mains-courantes prévues avec lisses ou avec des balustres.

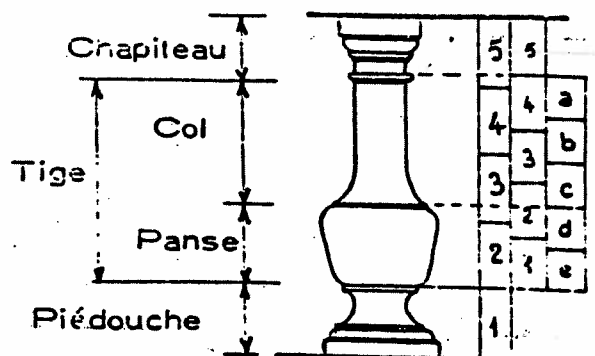
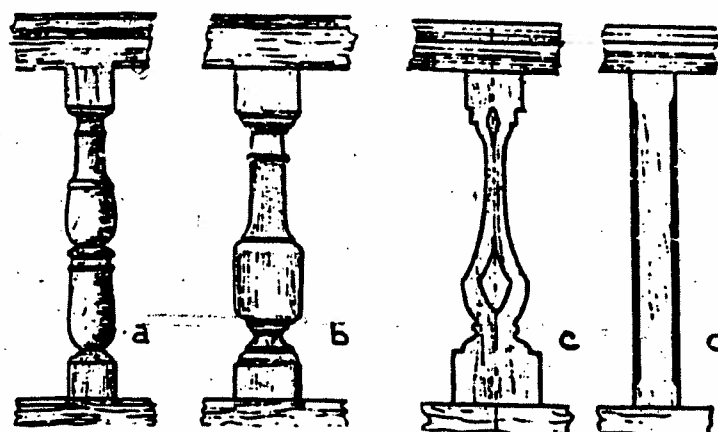
C.- Mains-courantes pour couronner des cloisons d'appui. Fixées au-dessus ou en applique sur le côté, les deux modèles reproduits ci-dessus et ci-contre ont été réalisés pour des escaliers circulaires. Leur débordement et leur mouluration offrent de grosses difficultés de tracé, de collage et de contre-plaquage (connaissance de la courbe, joints aussi peu apparents que possible). Le façonnage ne peut être que partiel à la toupe (au champignon) et doit être achevé à la gouge et à la râpe. Exige à tous les stades de fabrication une grande compétence professionnelle.

Depuis quelques années l'habillage des mains-courantes en fer est réalisé avec des profilés plastiques (chlorure de vinyle). La pose s'effectue après ramollissement de la matière à l'air chaud pulsé ou à l'eau chaude. Les rebords sont retournés sur un plat en fer ou en bois. Les raccords sont auto-soudés et ce profilé épouse n'importe quelle courbe gauche de rampant.

Pour méplat de
30x10 max. et de 30x8 min.
Variable suivant marques.



Matériau à coloris variés, brillant, facile à entretenir. Résistance suffisante à l'usure et aux coups. Sur les escaliers à rampe en fer de prix moyen il a supplanté la main-courante en noyer façonnée par le rampiste.



Définition des balustres : petite colonne, pilier dont la suite répétée forme les balustrades et les rampes :

- a : balustre tourné (rond)
- b : " découpé sur 4 faces
- c : " découpé sur 2 faces
- d : " à chanfreins arrêtés

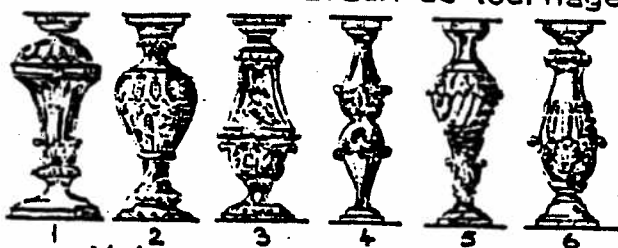
Qu'ils soient découpés sur 2 faces ou sur 4 faces, le découpage des balustres rampants se fera à partir d'un balustre droit. Ci-contre modèles et principes de tracé.

Les balustres ronds gardent souvent les embases carrées (parfois une seule) à ajuster sur le rampant.

Les balustres tournés de faible diamètre sans collerets sur l'arasement et les balustres carrés sont encastrés en pleine épaisseur sans arasement. Sur les volées assez longues on assemblera un ou deux balustres à tenon et mortaise chevillés.

Les balustres forment avec les poteaux et la main courante l'élément décoratif essentiel de l'escalier. Comportait autrefois des travaux de tournage et de sculpture importants. Ceux-ci étaient vendus couramment dans le commerce au même titre que les moulures.

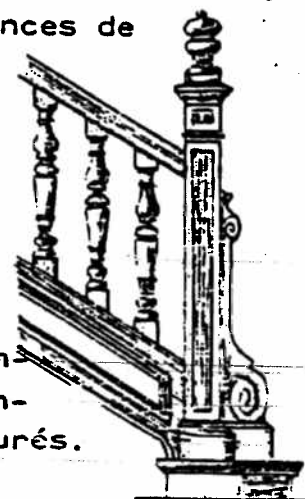
En plus des différences de formes se rattachant à l'ordre d'architecture, on citait (1) plusieurs



variétés essentielles ayant reçu des dénominations caractéristiques :

- 1.- Balustre vase
- 2.- " urne
- 3.- " ceinture
- 4.- " double poire
- 5.- " cannelé
- 6.- " piedouche

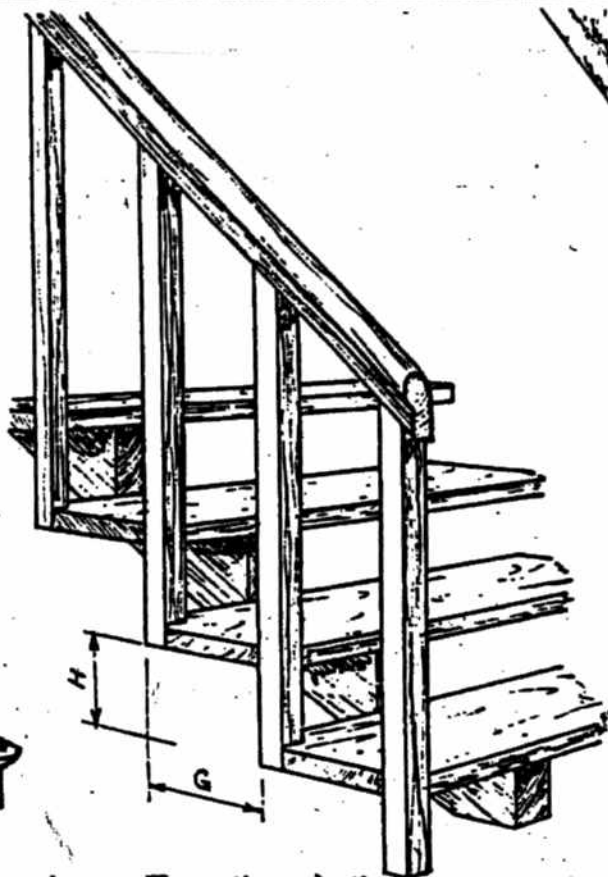
Modèle d'escalier à la française avec poteau de départ flanqué d'un motif d'ornement appelé départ de rampe. Balustres tournés à embase. Limons élégis et moulurés.



(1) Extrait du Dictionnaire pratique de J. Storck.



Escalier à la française sur poteaux. Balustres en fuseaux. Poteau de départ gainé. Formes classiques avec peu de fantaisie.



Escalier à limon central avec balustres assemblés en bout des marches. Ecartement = giron. Solution adoptée avec une pente très raide.



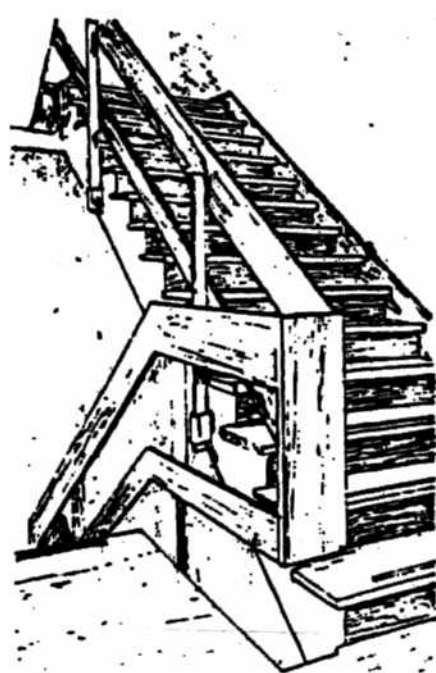
Rampe formée par lames jointives découpées sur les rives créant des ajours décoratifs. Documentation de M. Le Mème Architecte.



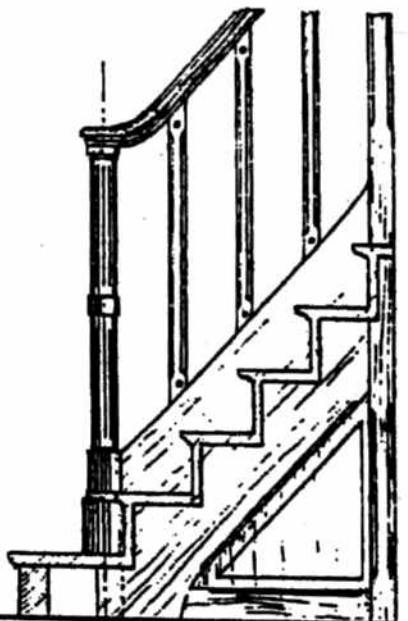
Marches suspendues par des balustres à une main courante porteuse. Assemblages spéciaux. Al-lure dépouillée.



A la française avec suppression des poteaux d'angle et de départ. Main courante lamellée.



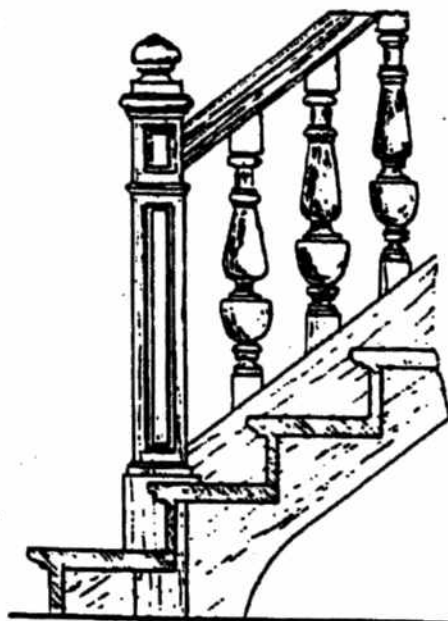
Sur limon en béton : marches en chêne. Balustres en métal poli. Lisses en chêne apparent - 1964 Document.



Poteau de départ tourné à cannelures. Prévu pour recevoir en chapiteau une boule en laiton ou en cristal.

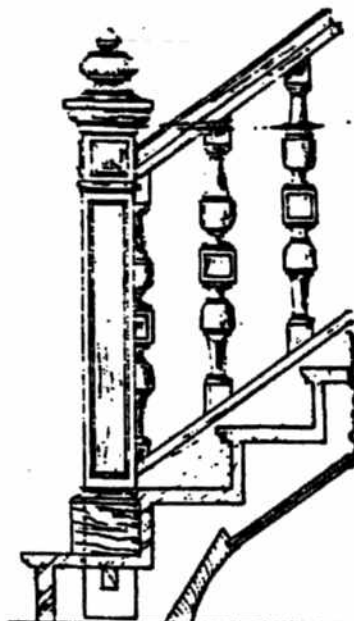
Balustres assemblés à chanfreins arrêtés.

Rampe à volute débillardée.



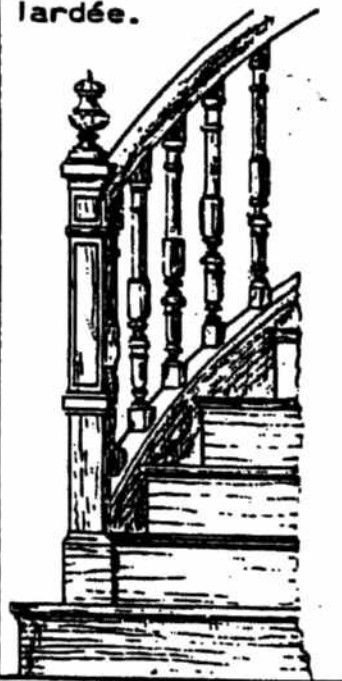
Poteau de départ avec élégis moulurés simulant des panneaux. Moulures et socle en applique.

Balustres tournés avec 2 embases carrées.



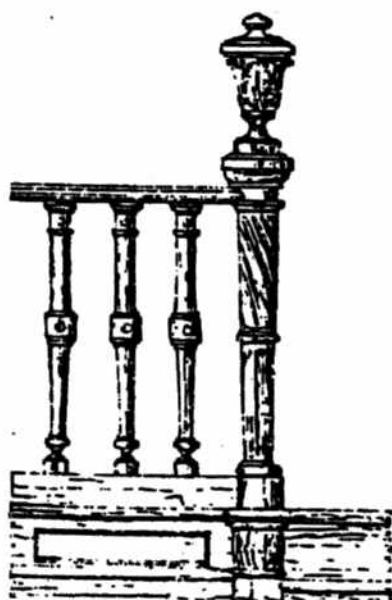
Poteau de départ avec élégis et pointes de diamant. Chapiteau rapporté et sculpté.

Balustres tournés avec 2 embases et corps central à élégis. 1/2 balustre accolé aux poteaux sur les extrémités de rampe.



Départ d'escalier circulaire avec poteau à élégis. Chapiteau rapporté.

Balustres tournés à embases carrées.



Galerie d'arrivée d'escalier avec balustres et poteau de départ tourné. Sur celui-ci cannelures droites et torses. Chapiteau avec feuilles d'acanthe sculptées.



Départ d'escalier droit monumental. A assimiler au style Renaissance.

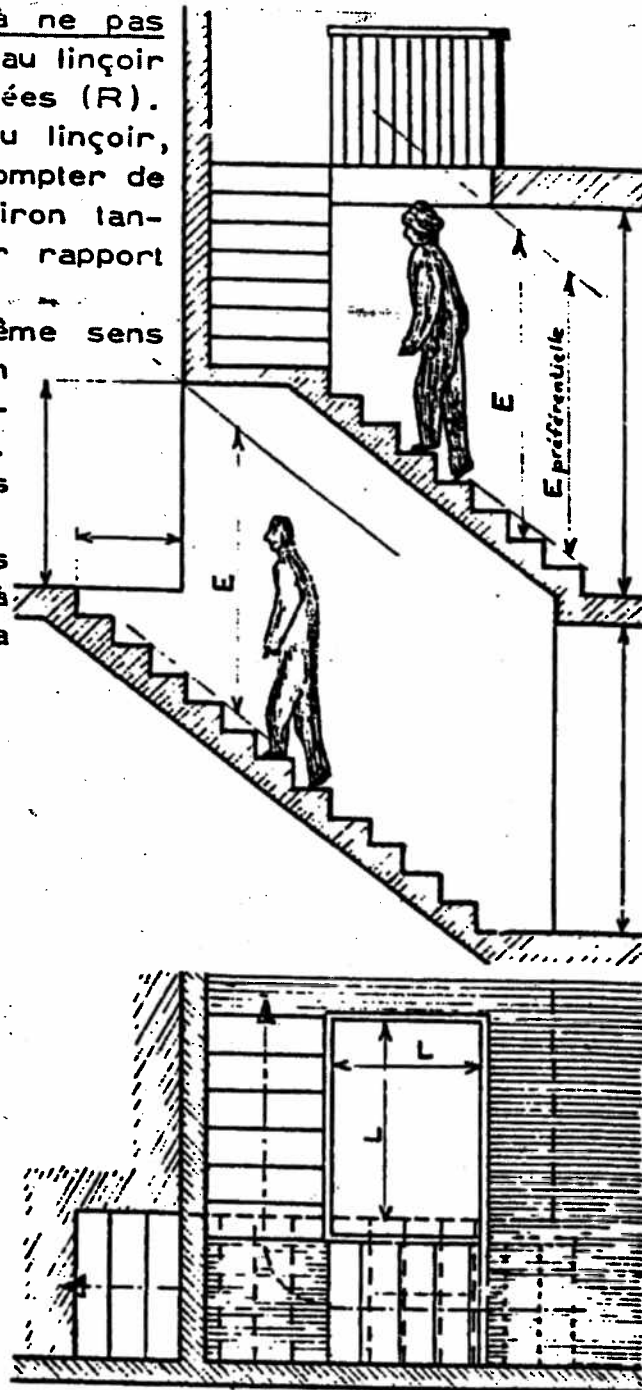
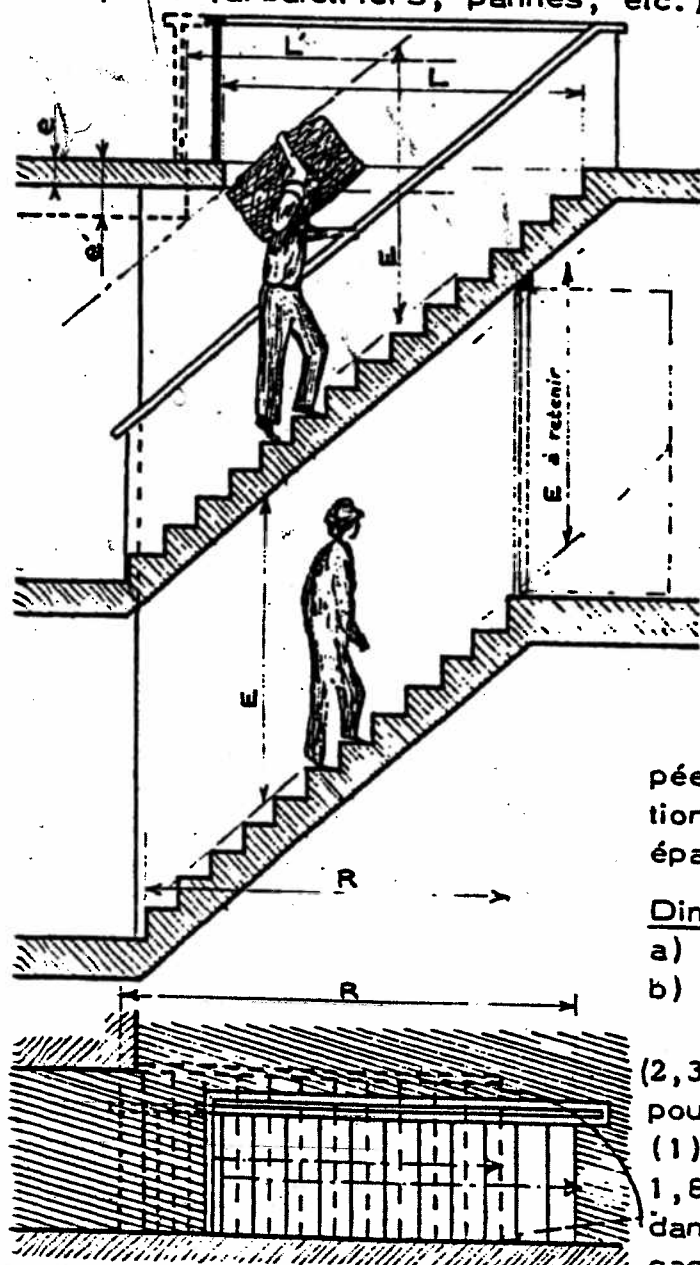
Balustres tournés et sculptés. Départ de rampe à motif ornemental en bois.

Ces classiques ont été relevés sur le "Jamin" et le "Roubo" et caractérisent bien la menuiserie d'art réalisée en France à la fin du XIX^e siècle.

Facteur de conception primordial à ne pas oublier. Détermine la longueur du jour au linoir (L) ou conditionne la reculée des volées (R). Est subordonnée par l'épaisseur finie du linoir, toutes saillies intérieures comprises. Compter de préférence l'échappée sur la ligne de giron tangente aux nez de marches et non par rapport aux plats de celles-ci.

Avec 2 volées superposées et de même sens de montée, calculer l'échappée minimum en déduisant épaisseurs de marche, solive du palier et traverse d'huissierie. Peut obliger à concevoir des dispositions spéciales (voir ci-contre).

Pour l'arrivée d'une volée à des combles s'assurer de l'échappée à l'aplomb des pièces saillantes de la charpente (arbalétriers, pannes, etc.).



Pour escalier à vis St-Gilles : échappée = Nbre de marches sur une révolution x haut. de marche (déduire aussi épais. + plafond rampant).

Dimension de l'échappée :

- a) escaliers de cave, grenier : 1,90m⁽¹⁾
- b) escaliers courants : 2,00m

Prévoir une échappée plus grande (2,30m) chaque fois qu'ils seront utilisés pour du coltinage (voir ci-contre).

(1) Peut être réduit exceptionnellement à 1,80 m pour accès à une volée descendante située sous une volée montante (dégageant acquis après le passage).



$\geq 63 \text{ cm}$

Longueur moyenne du pas d'une personne marchant normalement sur un parcours horizontal.



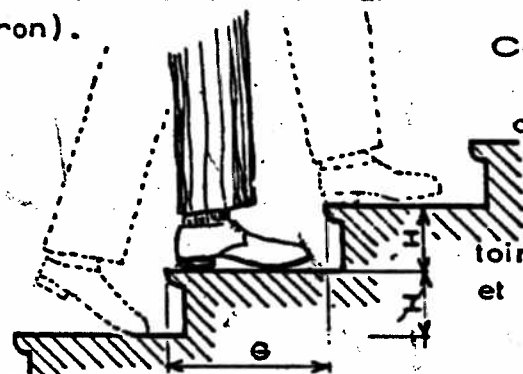
$< 50 \text{ cm}$

quand H

Plus le parcours sera incliné, plus les pas deviendront courts. En même temps la hauteur gravie augmentera.

Par empirisme on relève une relation entre le chemin parcouru projeté en plan et la hauteur dont on s'est élevé.

Pour les escaliers on retient qu'une foulée normale (un pas) équivaut à 2 hauteurs de marches + 1 largeur de marche projetée en plan (giron).



Ceci conduit à la formule suivante (1) :

$$G + 2 h = 59 \text{ à } 64 \text{ cm}$$

$$\text{ou } 1 \text{ giron} + 2 \text{ hauteurs} = 59 \text{ à } 64 \text{ cm}$$

$$\text{ou } G + 2 h = M$$

Toutefois les hauteurs h seront obligatoirement comprises entre 15 cm minimum et 21 cm maximum.

17 cm sera la hauteur préférentielle.

On réservera les faibles hauteurs aux perrons et aux escaliers extérieurs des lieux publics (en pierre).

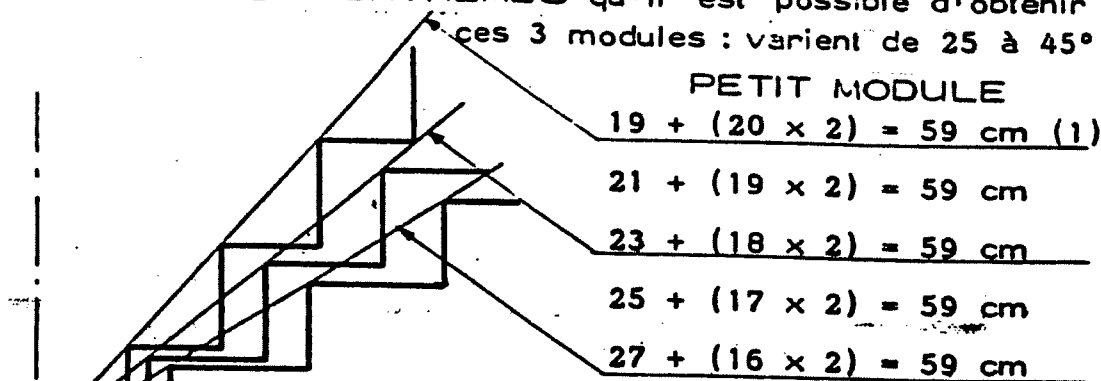
Les hauteurs au-dessus de 20,5 cm sont réservées aux échelles munies de forte pente : nécessité de supprimer la contremarche.

Relation Module - Usage des escaliers

Valeur de M	Conséquences et destination
$G + 2 h = 64 \text{ cm}$	Pas longs = grandes enjambées) Lieux publics A choisir pour les faibles pentes i Usines
$G + 2 h = 62 \text{ à } 63 \text{ cm}$	Pas moyens : enjambées normales d'un adulte. Valeur idéale à approcher le plus possible en conciliant les 3 facteurs de base : - Hauteur d'étage - Reculée disponible - Echappée possible
$G + 2 h = 59 \text{ cm}$	Pas courts - Marches hautes.) Caves Solution de compromis à réserver aux) Greniers escaliers utilitaires chaque fois que) Escaliers l'encombrement primera sur le confort) à noyaux Valeur à retenir aussi pour escaliers destinés aux enfants (écoles maternelles).

Certains auteurs d'ouvrages sur les escaliers présentent une variante $G + h = 41 \text{ à } 46 \text{ cm}$ en notifiant des valeurs moyennes et extrêmes de G et de h en concordance.

PENTES MOYENNES et EXTREMES qu'il est possible d'obtenir avec ces 3 modules : varient de 25 à 45° max.



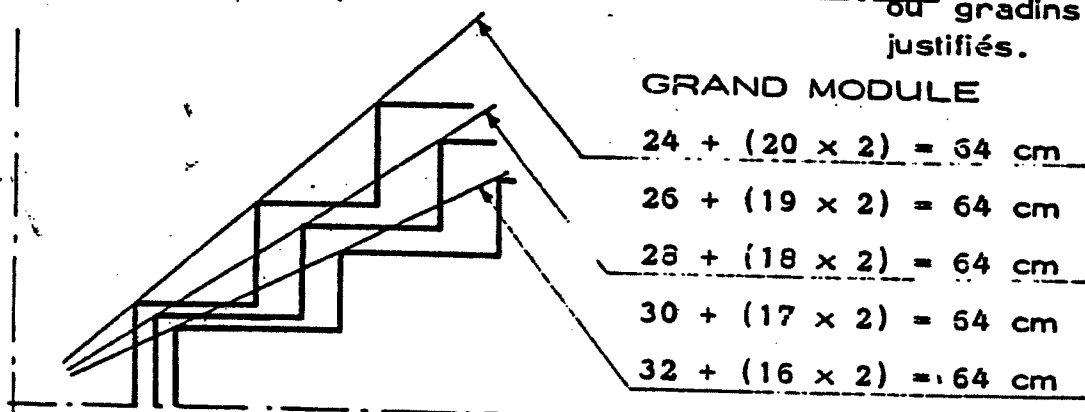
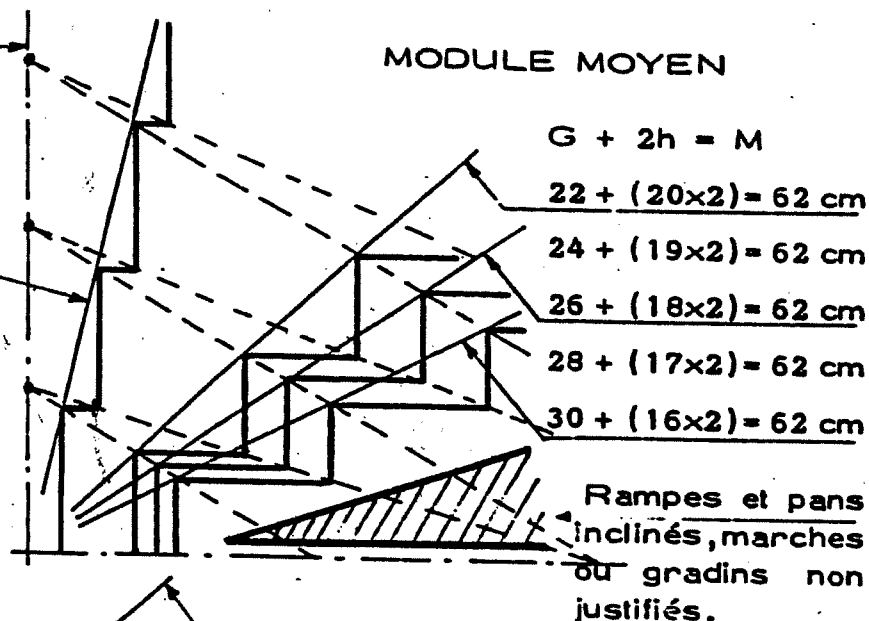
(1) Largeur trop étroite et hauteur maximum > 45°. Pente trop forte à éviter.

$0 + (31 \times 2) = 62 \text{ cm}$
Ecartement maximum des échelles droites à crinolines.

$7 + (27,5 \times 2) = 62 \text{ cm}$
Echelles courantes de plus de 45°.

Ecartement retenu dans la pratique pour les échelles en bois : 26 cm.

Pente optimum : 3/1



REMARQUES : La hauteur de marches (H) étant = à Hauteur d'étage
Nbre de marches
sa valeur sera rarement un compte rond en centimètres.

Pour les calculs de G et de H il faudra se rappeler que leur valeur doit rester en liaison pour maintenir M constant. Celle-ci variera ainsi :

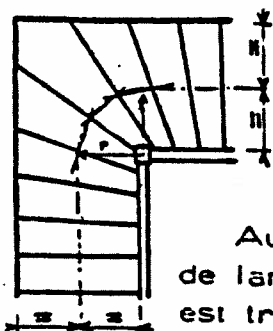
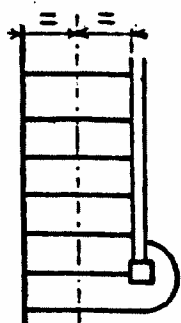
$$(G - n) + \left[\left(h + \frac{n}{2} \right) \times 2 \right] = M$$

$$(G + n) + \left[\left(h - \frac{n}{2} \right) \times 2 \right] = M \text{ (voir ci-dessus)}$$

Exemple : $230 + (180 \times 2) = 590 \text{ mm}$

$$\{ 230 - 3 \} + \{ (180 + 1,5) \times 2 \} = 590 \text{ mm} = 227 + (181,5 \times 2)$$

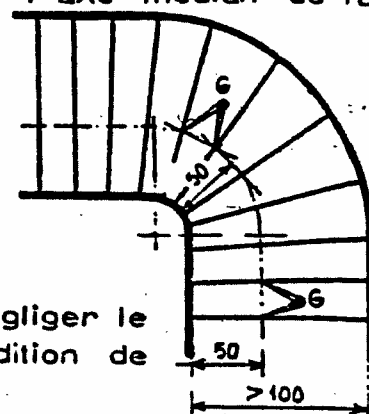
$$\{ 230 + 2 \} + \{ (180 - 1) \times 2 \} = 590 \text{ mm} = 232 + (179 \times 2)$$



EMPLACEMENT :

Mesurer toujours les giron et les hauteurs sur la ligne de foulée (voir 690-06) placée sur l'axe médian de la volée.

Au-dessus de 1,00 m de large, la ligne de foulée est tracée à 0,50 m du limon intérieur auquel elle



reste // même dans les courbes.

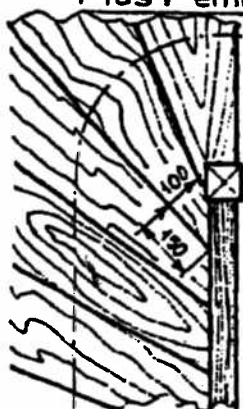
Sur les courbes $G =$ la corde de l'arc.

Pour le développement de la ligne de foulée, négliger le développement de chaque arc : s'en tenir à l'addition de chaque giron porté à la suite sur cette ligne.

HAUTEUR DES MARCHES :

En essayant d'établir la concordance entre h et G suivant la formule précitée on reliendra pour la pratique les dimensions ci-après :

- a) Escaliers secondaires et étroits, droits, balancés ou à vis pour caves et greniers $h = 170$ à 210 mm
 - b) Escaliers courants d'appartement de 0,90 m de large, droits, circulaires ou balancés $h = 160$ à 185 mm
 - c) Escaliers extérieurs d'apparat très larges, monumentaux, droits ou circulaires de grand rayon . . $h = 140$ à 170 mm
- Plus l'embranchement sera étroit, plus les marches devront être hautes.



GIRON DES MARCHES : Seul comptera pour le calcul, le giron mesuré sur la ligne de foulée.

Giron minimum : 220 mm

Chaque fois qu'il sera possible, éviter les collets trop étroits sur les marches balancées. La Législation allemande (1) exige une largeur de 100 mm sur le plat de la marche à 150 mm du limon (ci-contre).

Admettre que la sécurité de placer le pied sur une marche suffisamment large prime sur la fatigue qu'il y aura de lever le pied.

Exceptionnellement pour les escaliers à vis, on peut être obligé de prendre $G < h$ pour obtenir l'échappée.

Nez de marche : indispensable pour loger le pied à la montée et éviter le frottement des talons à la descente.

Sera d'autant plus important que la pente deviendra plus raide : la suppression des contremarches sur les échelles menuisères en démontre la nécessité. Prévoir ≥ 20 mm et ≤ 50 mm.

Habituellement la saillie (S) du nez de marche = l'épaisseur de la marche. Sur très faibles pentes, nez de marche superflu.



(1) Extrait du Livre "Les éléments des projets de construction" par Ernst Neufert - 2e Edition française (1955)

Le plan de coupe est situé à 1,00 m au-dessus du sol ou à 0,10 m au-dessus des rejingots dans le cas où les allèges seraient à plus d'un mètre de hauteur. Dans une pièce voûtée, le plan de coupe est toujours situé au-dessous de la naissance de voûtes.

Représenter dans le plan d'un étage sous-comble la surface laissée libre par les rampants de toiture ou les cloisons de redressement éventuelles au niveau d'un plan horizontal passant à 1,30 m au-dessus du sol.

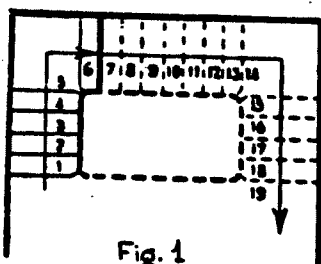


Fig. 1

La forme de la pièce au ras du sol doit figurer sur le plan en trait pointillé. Indiquer aussi la trace du mur de façade de l'étage inférieur afin de bien situer les pièces sous-comble dans le plan général.

REPRESENTATION des ESCALIERS en PLAN :

- Couper les escaliers au milieu de la septième contremarche.

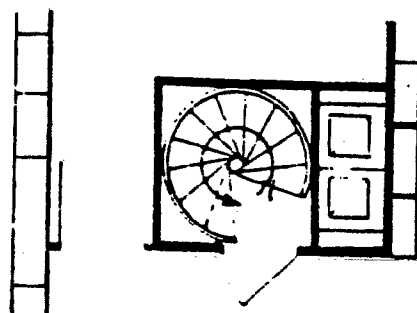
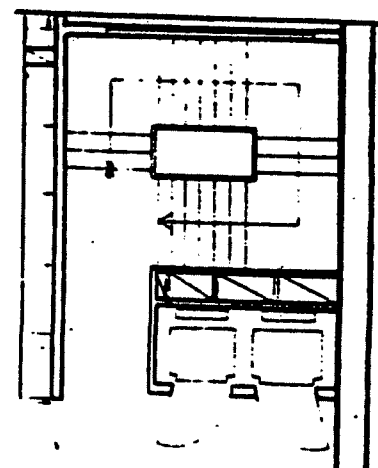
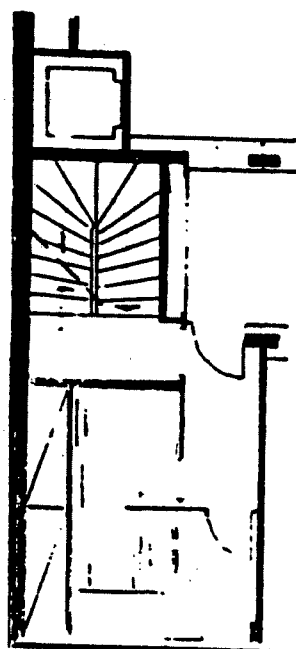
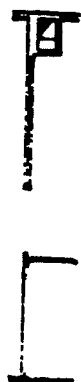
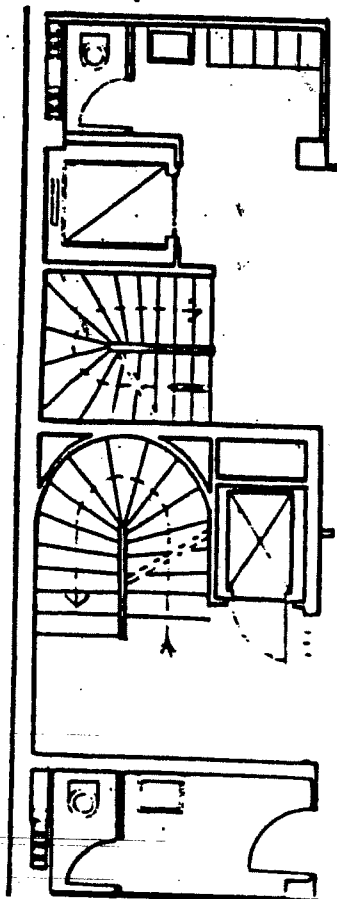
Si l'escalier n'a qu'une seule volée, représenter en pointillé la partie située au-dessus du plan de coupe (fig. 1).

Si l'escalier a plusieurs volées superposées, figurer toujours sur un plan d'étage le départ de la volée supérieure jusqu'à la septième contremarche, et toute la partie possible, y compris arrivée, de la volée inférieure (fig. 2).

- Indiquer le sens de montée des escaliers par une flèche dirigée vers le haut, et numérotter les marches sur leur giron, en partant de 1 pour chaque étage jusqu'à la marche palière comprise.

(Extrait de la norme : NF.P 02.002).

Quelques plans d'immeubles avec escaliers



Les parties de plans ci-dessus ont été dessinées depuis moins de 5 ans par des Architectes pour des réalisations de bâtiments à usage de bureaux ou d'habitations.

On y retrouve avec quelques variantes de détails, l'application de la Norme.

Toute réalisation d'escalier (même le plus simple) exige obligatoirement un relevé de mesures sur place.

- 1) L'escalier est prévu par l'Architecte dans la construction initiale sur ses plans :
Il s'agit de contrôler les dimensions du gros-oeuvre, si le plan a été respecté, si les matériaux portés au descriptif ont bien été employés. (Poutres, dallages, etc.) et l'avancement des travaux.
- 2) Il s'agit d'une transformation de locaux existants. Créer un nouvel accès à l'étage supérieur avec la place qui reste en tenant compte d'une nouvelle distribution.
S'il n'y a pas d'Architecte, réfléchir aux dispositions réglementaires à respecter (Voir facteurs de conception réf : 355-06).

Suivant la complexité de l'ouvrage, la situation des lieux et l'une ou l'autre des conditions d'exécution ci-dessus, il faut connaître ou déterminer (par ordre d'importance et non limitatif) :

- a) L'orientation et le sens de montée de la (ou des) volée.
- b) Localiser le départ et l'arrivée.
- c) Proposer une conception de fabrication : à la française, poteaux...
- d) Suivant le nombre de volées; savoir s'il faut des marches droites et un palier de repos ou un balancement dans le retour.
- e) L'embranchement en accord avec l'utilisateur.
- f) La desserte ou l'évitement éventuel d'une ouverture située dans la cage (Placard, châssis vitré, porte, etc.).
- g) Repérage et possibilité d'accès d'une arrivée d'escalier en superposition de celui à créer. (Descente de cave).
- h) La nature et la solidité des murs et cloisons contre lesquels viendront s'appuyer les volées (crémaillères et poteaux).
- i) L'échappée en accord avec l'utilisateur et après repérage des combles s'il y a lieu.
- j) Déterminer les épaisseurs et sections des éléments constitutifs (poteaux, marches, limons).
- k) Proposer un dessin de la rampe et sa décoration. Mouluration des marches et des poteaux, etc.
- l) La nature du ou des bois employés et la finition prévue.
- m) L'éventualité d'un plafond rampant en menuiserie ou en plâtrerie.

En possession de ces premiers renseignements, on procédera à un relevé de mesures aussi précis et aussi complet que possible en se rendant sur les lieux.

Ne pas hésiter à prendre des piges pour les grandes longueurs. Toute mesure de hauteur établie avant le percement du linçoir devra être vérifiée avant de passer à l'exécution.

Le relevé doit permettre :

- 1) De faire une étude préliminaire à l'échelle 1/10e pour contrôle ou pour essai (Nombre de marches, etc.).
- 2) Suivant l'état du chantier servir à l'épure et au tracé définitif à l'échelle grandeur.

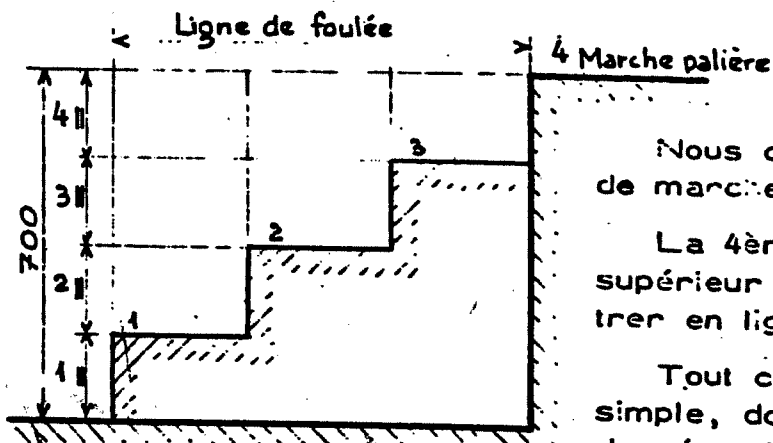
EXEMPLE : Prenons une hauteur à monter de 0,70 m sans autre impératif. Voici la marche à suivre :

a) Choisissons une hauteur de marche arbitraire et optimum de 170 mm. Il faut 4 hauteurs ($170 \times 4 = 680$) et il restera 20 mm, soit en faisant l'opération inverse : $700/4 = 175$ m. Considérons que cette hauteur convienne.

b) Appliquons la formule de Blondel. Prenons : $M = 2h + G$

$$M = 620 \text{ mm}$$

$$G = 620 \text{ mm} - (172 \times 2) = 270$$



CONCLUSION :

Nous constatons que pour 4 hauteurs de marche il faudra 3 largeurs.

La 4ème marche correspond au niveau supérieur et sa largeur ne peut pas rentrer en ligne de compte.

Tout calcul d'escalier, même le plus simple, doit s'établir à partir de ces 2 données de base :

1) Hauteur d'étage : H

$$H = h \times \text{nombre de marches} \quad h = \text{hauteur de marche}$$

2) Longueur de la ligne de foulée (ou de giron) : L

$$L = G \times \text{nombre de marches} - 1$$

La marche palière est à retrancher du nombre de marches.

G = largeur de marche ou giron.

REMARQUES :

Il est très rare que dans la pratique on ait à construire un escalier sans autre impératif que la hauteur à monter :

Dans la plupart des cas, ce calcul sera à faire au moins en fonction de 3 facteurs essentiels :

- La hauteur d'étage
- La reculée maximum
- Les dimensions du linoir

Suivant la valeur de ces éléments de base, en connaissance de tous les autres facteurs de conception annexes dictés par l'architecte et l'utilisateur et suivant la configuration des lieux, il restera à calculer :

- hauteur et giron des marches et sa corollaire, le nombre de marches.
- l'échappée possible.

Dans le cas d'un escalier à retours balancés (cas le plus fréquent) les calculs établis tiendront compte de l'emplacement et du tracé des marches tournantes au droit de la lumière et des crémaillères.

Soit un escalier d'appartement à volée droite encloisonnée (entre 2 murs).

Dimensions relevées :

Hauteur d'étage : 2700 mm
 Passage au linoir : 2700 mm
 Epaisseur du linoir : 200 mm
 Reculée maximum : 4500 mm

Dimensions à trouver en respectant les limitations ci-après :

Giron	: ≥ 230 mm)	Tolérance
Hauteur de marche	: ≤ 197 mm)	± 2 mm
Echappée	: ≥ 2000 mm	± 20 mm

Module au choix

Voir dessin au verso

PREMIER ESSAI

a) Recherche de la hauteur de marche optimum :

Essai avec $H = 170$

$$2700/170 = 15 \text{ h} + 155 \text{ mm}$$

Essai avec 16 marches :

$$2700/16 = 169 \text{ mm} \approx (168,8)$$

$$\text{Soit } H = 16 \text{ h de } 168,8 = 2700$$

b) Choix du Module et du giron :

$M = 620$ mm (choisir des valeurs optimum au début)

$$M = 2 \text{ h} + G$$

$$G = M - 2 \text{ h}$$

$$= 620 - (168,8 \times 2)$$

$$= 282,4 \text{ arrondi à } 280$$

c) Vérification de la reculée :

Pour 16 h nous avons 15 G

$$15 \cdot G = 280 \times 15 = 4200$$

Pour la marche palière + 65 (voir 054-03)

Total = 4265 donc largement suffisant
 avec la dimension relevée (4500)

d) Construction de l'échelle de hauteur (avec 16 h).

Repérage de l'échappée.

Celle-ci devra se trouver entre la 2e et la 3e.

e) Projection de l'implantation en plan.

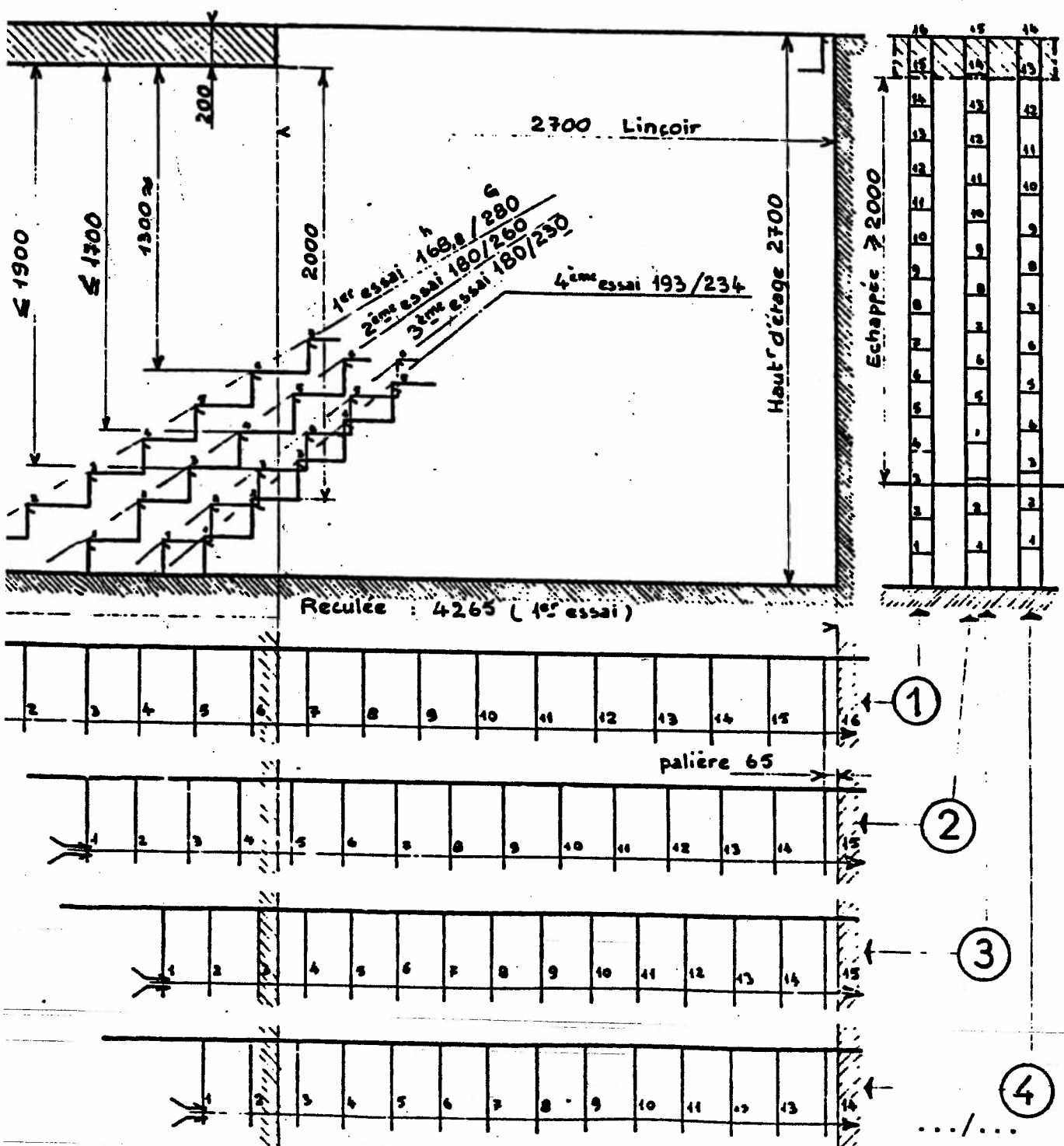
Sur la ligne de foulée, tracer les divisions : 16 G de 280.

Observations : Le passage au linoir se trouve entre la 6e et la 7e marche. Echappée insuffisante : $1300 \approx$

Inutile de continuer la construction : choisir une pente plus raide, donc essayer avec 1 marche en moins (15 au lieu de 16).

EUXIEME ESSAI :

- a) Hauteur de marche : $2700/15 = 180$ mm (juste)
- b) Giron des marches - Module de 620 conservé.
 $G = 620 - (180 \times 2) = 260$ mm
 Pour 15 h nous avons 14 G.
- c) Vérification de la reculée : devient inutile :
 $\angle$ Nombre de G et $\angle$ Giron (260 au lieu de 280).
- d) Construction de l'échelle de hauteur (avec 15 h).
- e) Sur la projection de l'implantation en plan.
 Division de la ligne de foulée avec 14 giron de 260.



Observations : Echappée entre la 4e et la 5e marche : soit ≤ 1700 .

Encore insuffisant.

Prenons un module plus faible (590 au lieu de 620 mm) de façon à réduire la reculée avec le même nombre de marches.

TROISIEME ESSAI :

Pour $M = 590$ mm et $h = 180$

$$G = 590 - (180 \times 2) \\ = 230 \text{ mm}$$

Division de la ligne de foulée en 15 girons de 230 mm.

L'échappée se situera entre la 3e et la 4e marche.

$$= \leq 1900 \text{ mm}$$

Relativement faible.

Observations : Pourrait être accepté pour une cave ou un grenier, mais :

- petites marches ($M = 590$)
- pente raide
- échappée très juste

Choix rejeté dans la conjoncture établie.

Peut-on admettre de réduire le nombre de marches ?

$$\text{Calcul : } 2700/14 = 193 \text{ mm}$$

Hauteur maximum mais acceptable avec les impératifs établis au départ.

QUATRIEME ESSAI :

a) Hauteur de marche : $2700/14 = 193$ mm

b) Giron : Reprenons $M = 620$ mm (préférentiel)

$$G = 620 - (193 \times 2) = 234 \text{ mm pour } 230 \text{ minimum}$$

c) Reculée : vérification inutile.

d) Echelle de hauteur : 14 h de 193 mm

e) Division de la ligne de foulée en 13 girons de 234 mm.
Echappée entre la 2e et la 3e marche.

Observations : Correspond au but recherché.

Bien que l'on retrouve encore une pente assez raide,

- vu son emmarchement étroit des hauteurs de marches maximum tolérées
- vu l'usage auquel il est destiné
- tenant compte de l'échappée de 2,00 m à respecter,

Nous choisirons pour cet escalier : 14 marches de :

- 193 mm de hauteur et de 234 mm de giron.

.../...

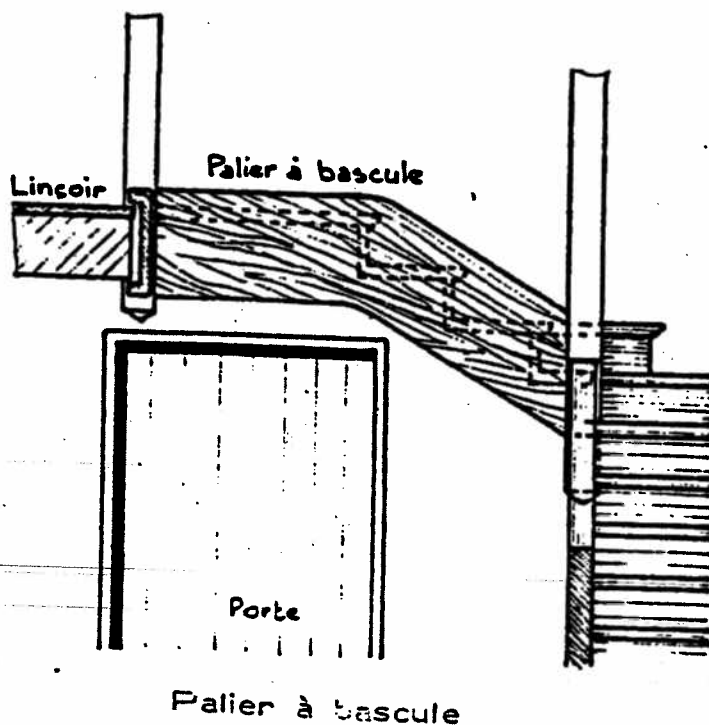
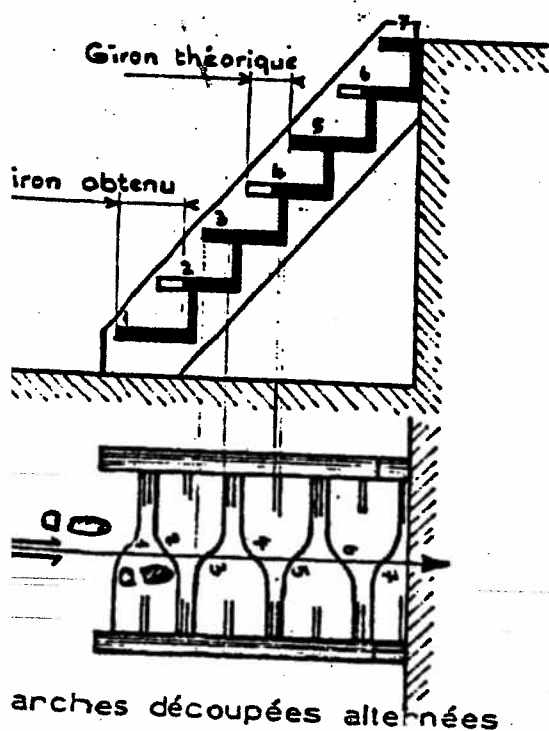
CONCLUSION :

Quelle que soit la disposition des marches et des volées, ou le système de construction adopté, il faudra procéder à ces essais pour réaliser toute épure d'escalier.

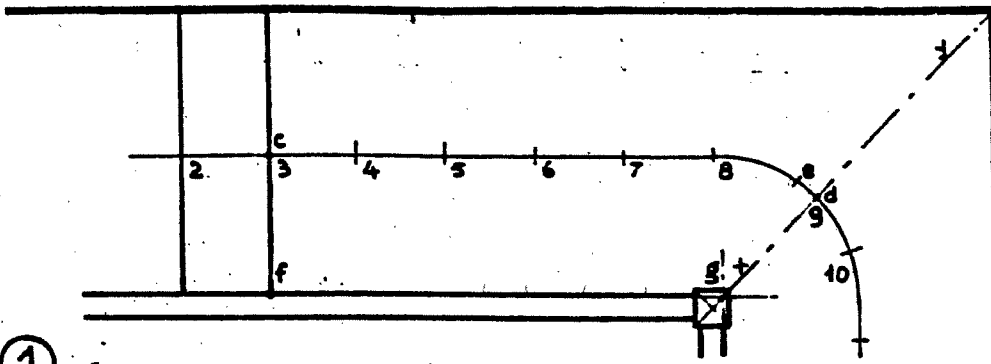
Plusieurs cas peuvent se présenter, plus ou moins complexes :

- Déterminer l'emplacement et la dimension du linoir en fonction d'un nombre de marches et d'un pas d'escalier adéquat.
- Avoir un retour à palier de repos qui allongeant la ligne de foulée réduira l'échappée.
- Sur une cage prise entre 3 murs, l'embranchement prévu délimitera la longueur de la ligne de foulée et éventuellement l'échappée.
- La limitation peut provenir d'une reculée disponible restreinte : si la pente est trop forte, elle obligera à des solutions de compromis : suppression des contremarches, marches découpées alternées, etc.
- La largeur disponible sur le mur côté linoir (passage de porte) obligera peut être à modifier la pente ou à ravaner la marche palière : Arrivée sur un palier à bascule.
- La desserte ou l'évitement des structures voisines offre le plus de difficultés pour réaliser à la fois :
 - des hauteur et largeur de marches favorables
 - une échappée suffisante
 - contenir dans l'emplacement délimité
 - desservir ou dégager ces structures

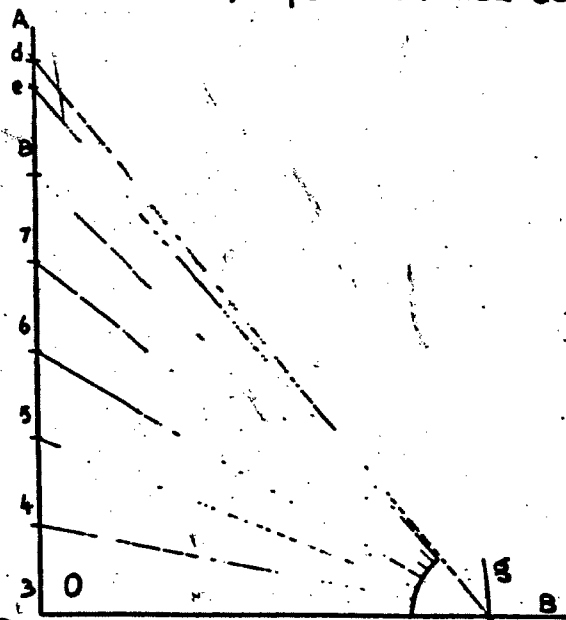
Les essais et calculs auront à résoudre toutes ces inconnues ensemble et non séparément chaque fois qu'elles composeront une étude d'escalier.



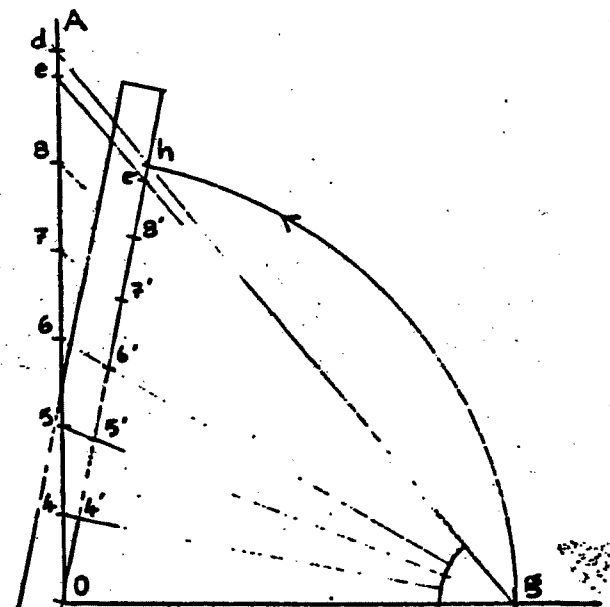
Convient pour l'escalier sur poteaux ou à noyaux. Pour retour d'équerre à 2 volées à peu près égales. Souhaitable de disposer par volée ≥ 5 marches à balancer. Si possible laisser 2 ou 3 marches droites au départ.



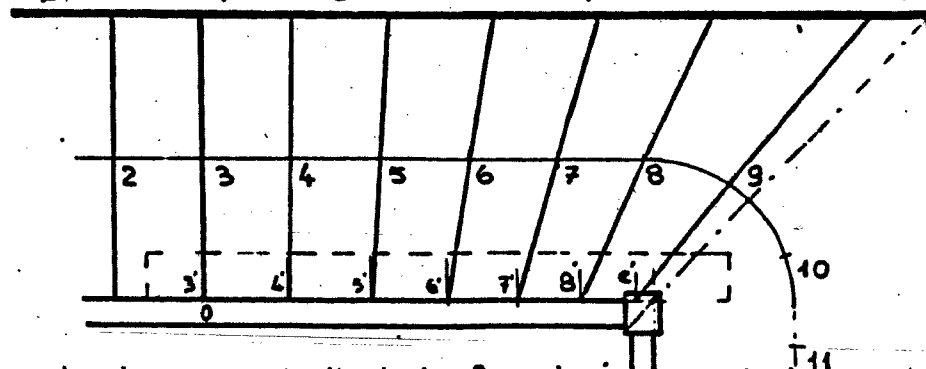
- ① Considérer chaque volée séparément jusqu'à la bissectrice xy. Après tracé et division de la ligne de giron repérer le départ du balancement : Ici, à partir du nez de la 4^{ème} marche.



- ② Tracer hors de l'épure $\widehat{AOB}$ à b .
 $Od = 6 \text{ giron} + ed$
 $Og = \text{longueur des collets} = fg$ voir sur le plan
 A partir des divisions de giron, 4, 5, 6, 7, 8 et e, d, joindre le point g.

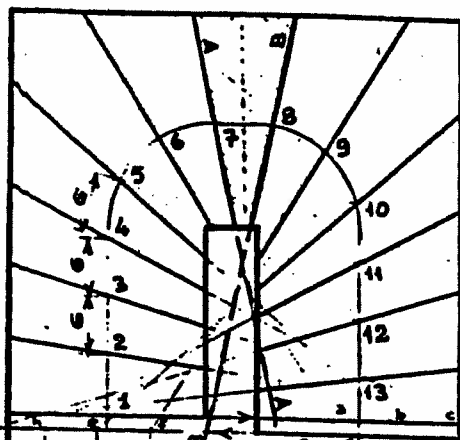


- ③ Du point O comme centre porter le rayon Og qui coupera gd au point h. Les largeurs de marches au collet se trouvent sur la ligne Oh aux points e', 8', 7', 6', etc..



- ④ Porter sur le plan, au droit de la face intérieure du limon, les divisions obtenues sur la ligne Oh. Joindre les collets aux giron et prolonger jusqu'au mur. Refaire la même opération avec la 2^{ème} volée. Généralement on superpose les 2 herse l'une sur l'autre.
 Ne convient pas pour balancer un escalier "rampe sur rampe".

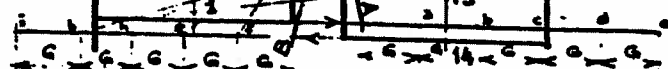
Ce procédé était utilisé à l'origine pour les escaliers à retour complet avec limons courbes extérieur et intérieur dits aussi "en fer à cheval". Peut s'appliquer très facilement à l'escalier sur poteaux moyennant une adaptation simple.



MARCHE à SUIVRE

1 - Nécessaire de déterminer au préalable la marche médiane (en hachuré) après avoir divisé la ligne de foulée. Voir ci-contre

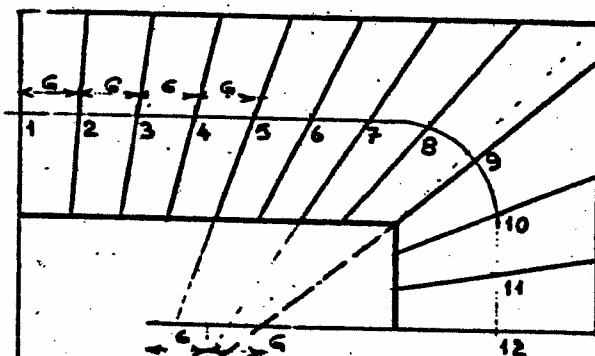
Si le nez de marche tombe sur la bissectrice ou très près de celle-ci, le tracé se fera à partir de cette seule ligne comme pour l'exemple ci-dessous.



2 - Prolongement des lignes délimitant cette marche jusqu'à intersection avec l'alignement des premières marches droites : AA coupera 1 prolongé à droite. BB coupera 14 prolongé à gauche.

3 - A partir de ces points déterminés porter à la suite et en s'écartant de chaque volée respective les giron G pour obtenir les points a, b, c, ... sur 1 et les points f, g, h, ... sur 14.

4 - Pour obtenir les marches balancées joindre les divisions sur la ligne de foulée aux points correspondants : 6 avec a, 5 avec b, 4 avec c et ainsi de suite



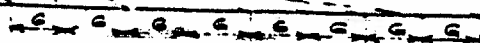
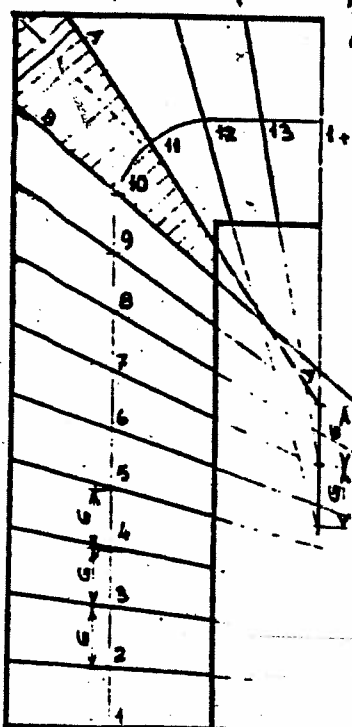
REMARQUES

Le balancement obtenu est rigoureusement exact sur un escalier à noyau en prenant la marche médiane rayonnante.

Des variations seront à craindre avec un tracé arbitraire de celle-ci et avec un poteau dans l'angle. Si la répartition obtenue ne convient pas, on modifiera le tracé de la marche d'angle.

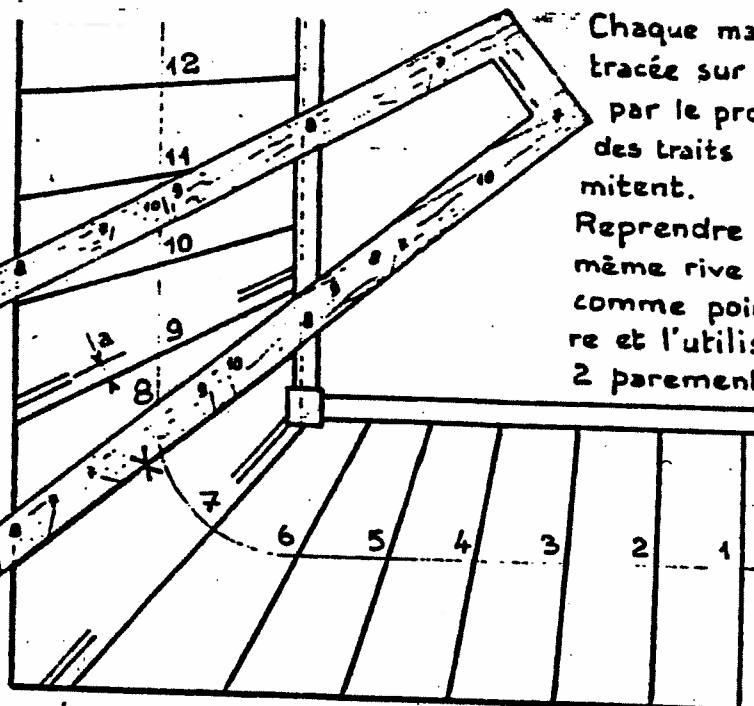
Ce procédé de balancement donne un tracé de limon moins incurvé qu'avec la herse.

A préconiser pour garder les champs de limons droits avec les marches balancées. Espacements nez de marches - dessus du limon irréguliers



R-ELEVÉ : A l'aide d'un rapporteur - cadre de bois ci-contre - repérer l'emplacement de chaque marche en alignant sa rive avant avec le nez

Champ de 50 x 40 assemblé à mi-bois.



Chaque marche sera tracée sur le rapporteur par le prolongement des traits qui la délimitent.

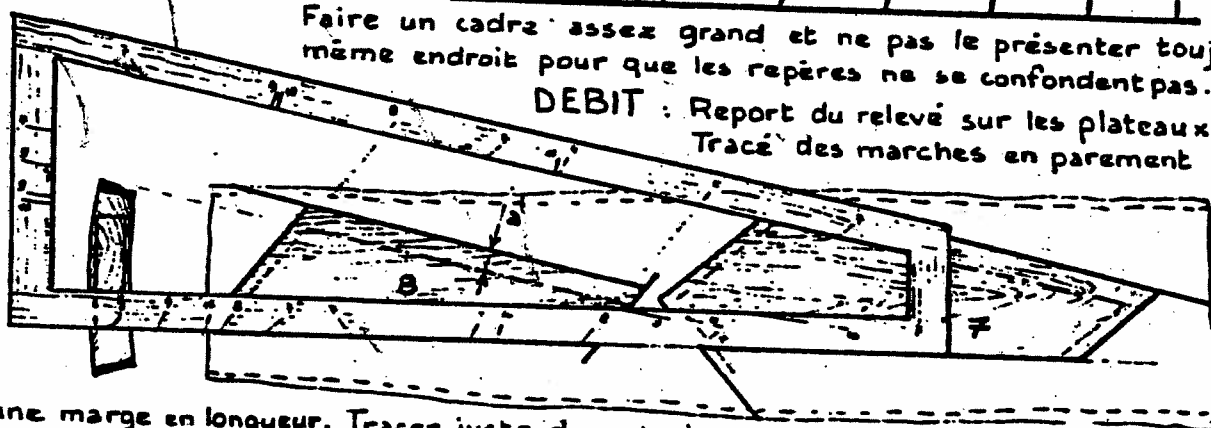
Reprendre toujours la même rive du cadre comme point de repère et l'utiliser sur les 2 parements.

Epure
grandeur
au cordeau

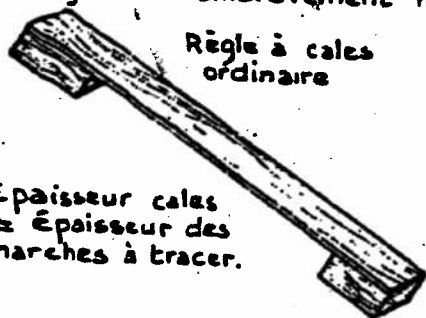
Bien numéroté
chaque marche
aux traits relevés

Faire un cadre assez grand et ne pas le présenter toujours au même endroit pour que les repères ne se confondent pas.

DÉBIT : Report du relevé sur les plateaux à débiter.
Tracé des marches en parement en laissant

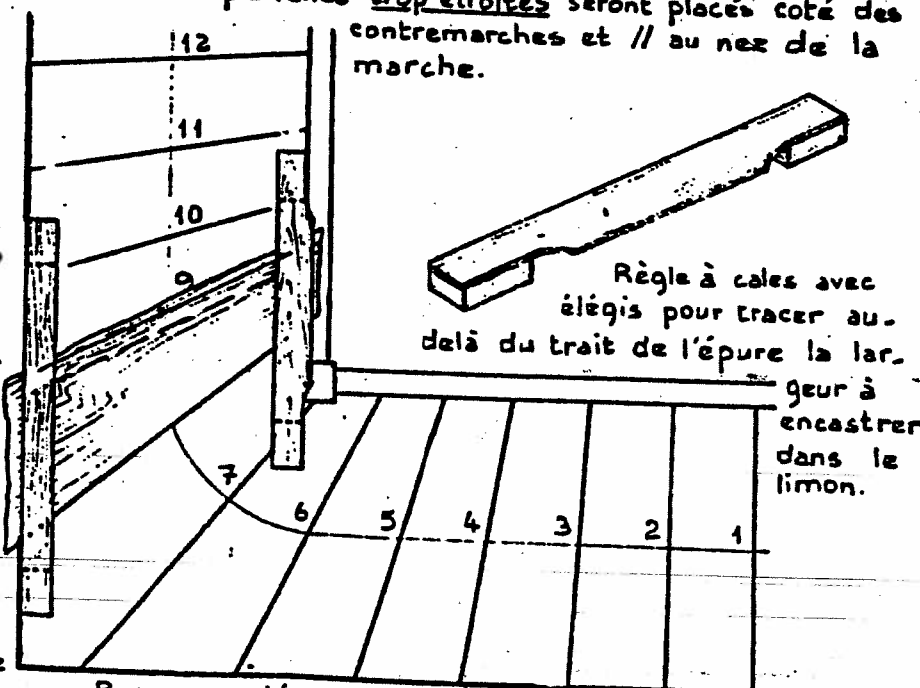


une marge en longueur. Tracer juste devant et compter en + la saillie du nez (a) en sur largeur sur la rive opposée. Corroyer le dessus et tirer d'épaisseur. Dresser la rive avant du nez de marche. Mettre toujours le cœur dessus. Numéroté. Les joints d'embranchement nécessités avec planches trop étroites seront placés coté des contremarches et // au nez de la marche.



Règle à cales
ordinaire

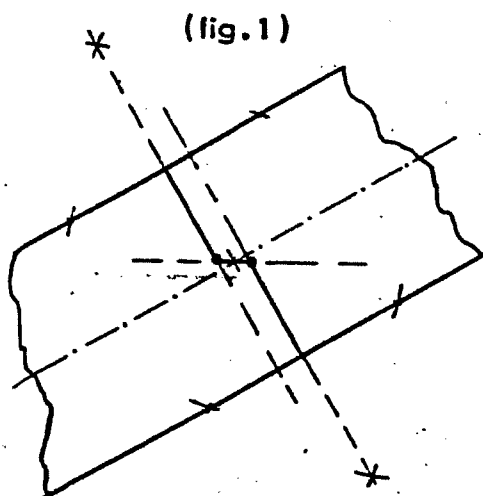
Epaisseur cales
= Épaisseur des
marches à tracer.



Règle à cales avec
églis pour tracer au-
delà du trait de l'épure la lar-
geur à encastrer
dans le limon.

TRACE définitif sur l'épure avec une règle à cales pour les bouts. En largeur, avoir soin de reporter plus loin que le trait d'épure pour tenir compte du recouvrement du nez augmenté de l'encastrement de la largeur de la feuillure sur contremarche

Recommandé de laisser 2 ou 3 marches balancées à couper de longueur à la pose (du côté du mur)



LIMONS A LA FRANCAISE

Dans un limon à la française (fig.1), l'emplacement des joints est choisi à la demande mais le repos en principe coïncide avec le dessus de la marche et doit toujours être au milieu de la largeur du limon.

La fausse élévation, ou épure, qui détermine le rampant du limon dans la partie où doit être placé le joint, n'est que provisoire ; elle se développe sur la face extérieure et sert au tracé du joint en plan.

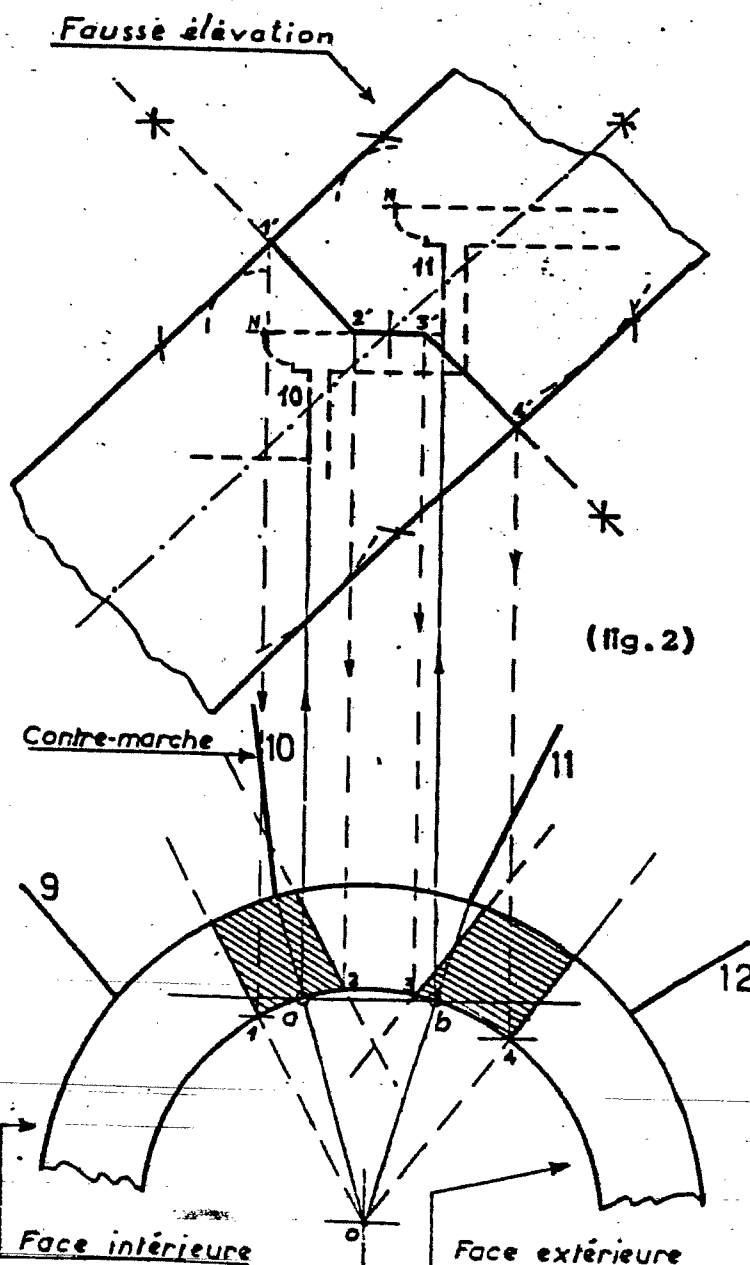
Les joints doivent être d'équerre au rampant mais dans certains cas ils peuvent se rapprocher de la verticale sur les courbes à petit rayon.

TRACE de la COUPE A CROCHET

Commencer par l'épure du limon en plan (fig.2), avec tracé des contre-marches. Faire rayonner le devant de celles-ci au centre -o-. Ensuite, la ligne de base -a/b sur la face extérieure de la courbe, permettra le tracé de la fausse élévation et du joint.

Pour déterminer ce tracé : partant des points a et b, remonter les perpendiculaires qui donneront le devant des contre-marches -10 et 11, tracer ensuite la hauteur des marches ainsi que la largeur, compris le giron (voir nez -N). De ces points, tracer des arcs au rayon habituel, raccordés par une tangente qui détermine le dessus rampant du limon, et en dessous une ligne parallèle délinira la largeur de celui-ci.

Puis partant du joint tracé sur la fausse élévation, renvoyer les points extérieurs 1 et 4 en plan ; ces derniers rayonnant vers -o- donneront l'extérieur de la coupe. Les points 2' et 3' renvoyés de la même façon en plan déliniront le repos, dont la ligne est toujours tracée parallèle à l'extérieur pour éviter le gauche des parties portantes de la coupe à crochet. (hachurée sur l'épure).



JOINTS A DEMI-ONGLET - (dits à l'anglaise)

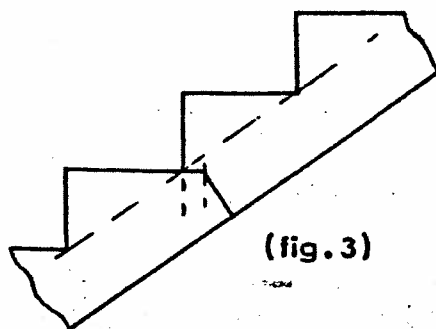
Sur l'escalier à l'anglaise, ou demi-onglet, la fausse élévation se développe aussi sur la face extérieure du limon, mais le rayonnement des contre-marches ne part que de la face.

Le raccord à demi-onglet, se faisant sur l'épaisseur de la crémaillère en prolongement du giron, le rampant se trace en dessous avec les mêmes principes déjà vus, parallèle au fond des entailles.

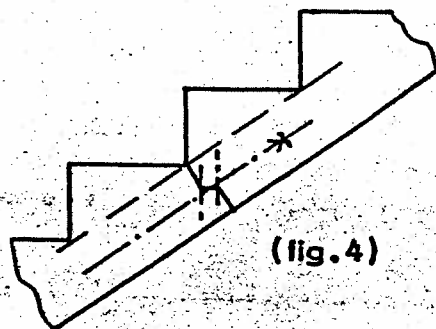
Les joints s'exécutent toujours à l'un des ans de marche ; on en distingue deux types :

Le joint dit simple (fig.3) dont le repos ou l'ochet est situé dans le prolongement du dessous d'une marche (le plus employé).

Le joint dit double (fig.4) semblable au joint simple, mais partant toujours d'un cran de marche et perpendiculairement au rampant du limon.



(fig.3)



(fig.4)

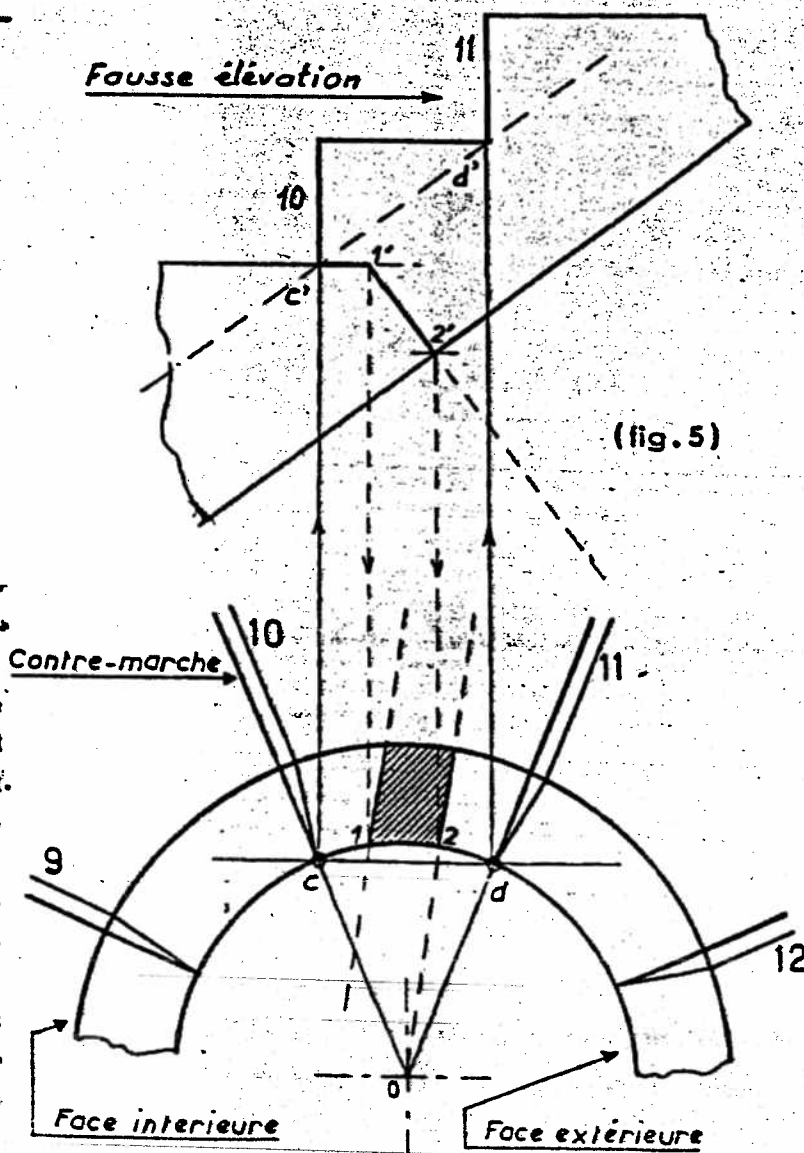
RÈGLE de la COUPE A CROCHET

On commence toujours par l'épure en plan, avec le tracé des contre-marches venant en coupe dite à demi-onglet sur toute l'épaisseur du limon découpé en crémaillère. Pour terminer la fausse élévation et le joint, la ligne de base c/d doit passer par l'extrémité des contre-marches sur la face extérieure du limon (fig.5).

Les joints c' et d' remontés par les lignes perpendiculaires en 1' et d' donneront les crans 10 et 11, et de ce fait, le rampant du limon parallèle en dessous.

ici nous avons un joint simple tracé selon la fig.3); partant du dessous, renvoyer le point extérieur 2' en plan qui donnera une ligne rayonnante en o. Le joint 1' renvoie ensuite délimitant le repos, jusqu'au devant de la contre-marche -10 sera le départ d'une ligne en plan, qui parallèle à la rayonnante 2, donnera la base de la coupe.

Fausse élévation



(fig.5)

ELEVATION ET TRACE DU LIMON COURBE-

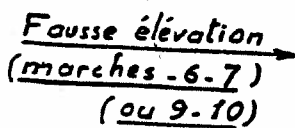
Comme pour le limon droit en plan, l'élévation de la courbe s'obtient en projetant jusqu'à leur hauteur réelle et perpendiculairement à la ligne de base, tous les points, (nez de marches, contre-marches, joints), pris ici sur les deux faces du limon à la rencontre des lignes rayonnantes de la courbe. La projection se fait ensuite comme nous l'avons déjà vu (fiche 034 - 27).

Le tracé des coupes en plan donnant le volume de la courbe, la ligne -a/p- sera la base du calibre rallongé, e/ et l/ ses extrémités.

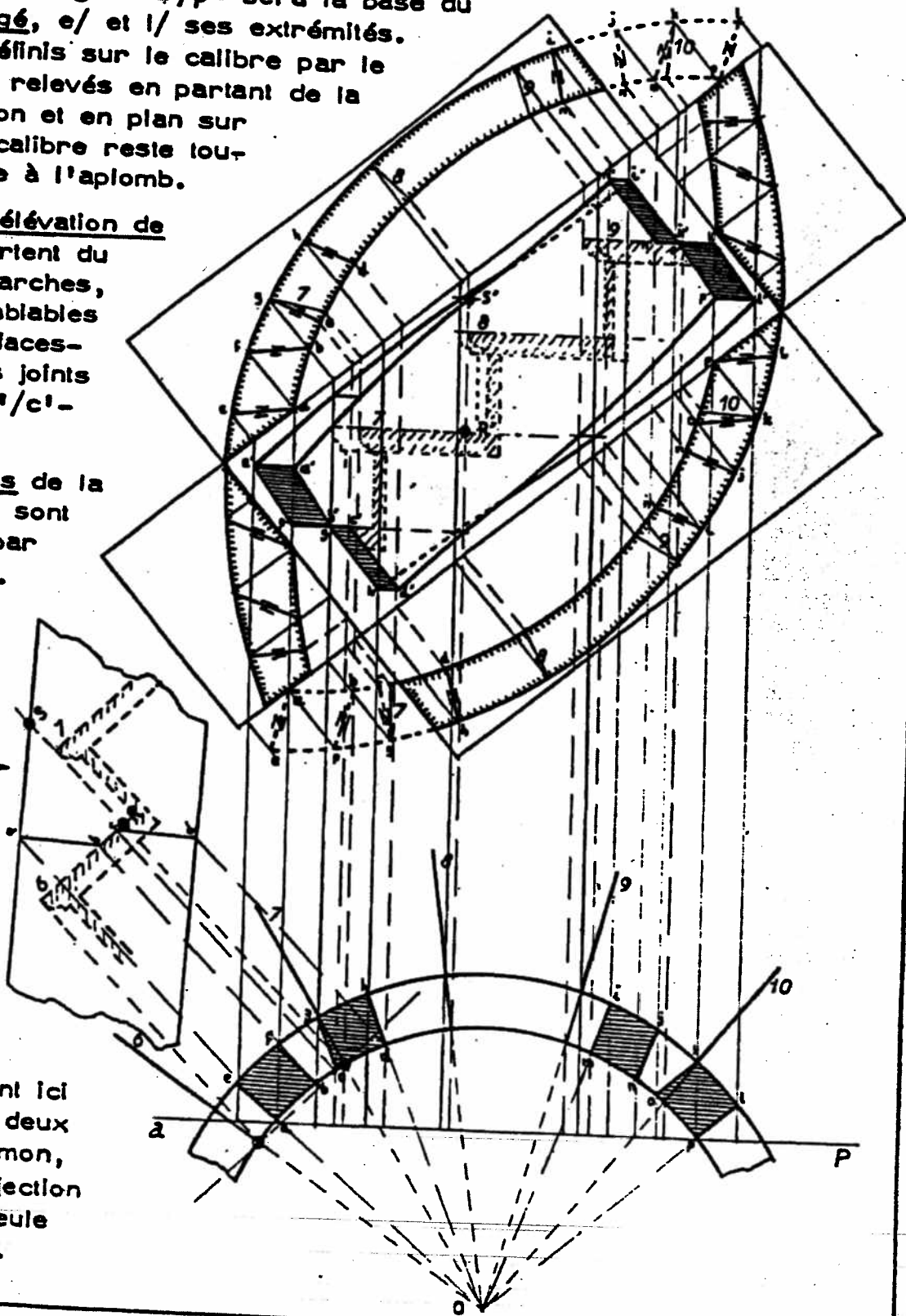
Les joints, définis sur le calibre par le signe ∇ , sont relevés en partant de la fausse élévation et en plan sur l'épure. Le calibre reste toujours le même à l'aplomb.

Les lignes d'élévation de
la courbe, partent du
dessus des marches,
elles sont semblables
sur les deux faces-
(R/S)- et les joints
e'/a'-f'/b'-g'/c'-
h'/d'...etc.

Les dimensions de la
pièce. de bois sont
représentées par
des rectangles.



Les coupes étant ici semblables aux deux extrémités du limon, il n'y a de projection que pour une seule fausse élévation.

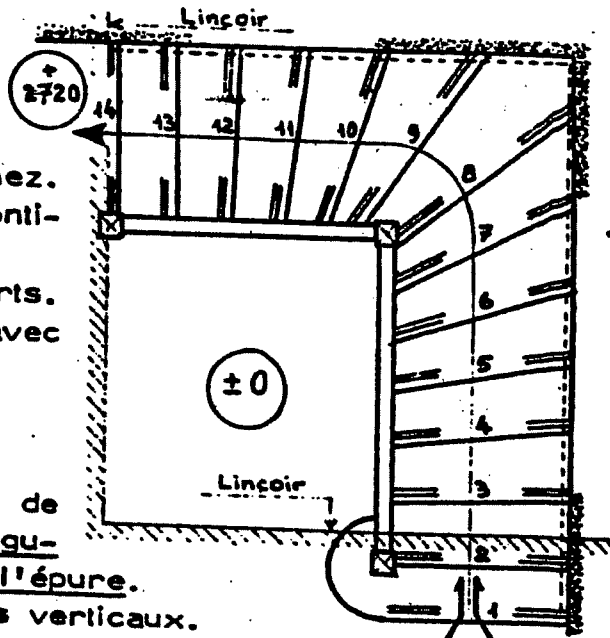


BUT : Simplification. Facilité de compréhension. Obtenir un meilleur rendement d'étude. Présentation identique pour tous.

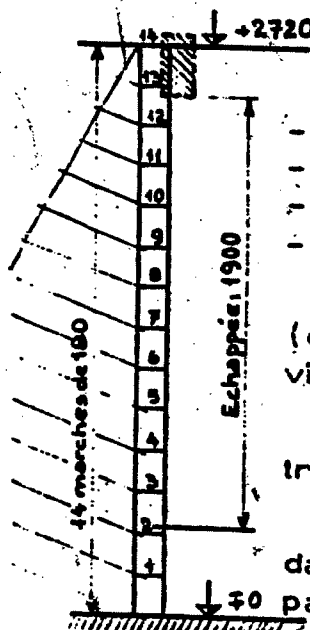
- a) Imposition des dimensions de structure : éviter leur recherche au début. Non imposées quand la création sera laissée à votre initiative.
- b) Conventions de tracé et de présentation : extraites des épures classiques pour adaptation systématique.

VUE EN PLAN :

- Fléchage de la ligne de tournée pour indiquer le sens de montée.
- Numérotage des marches du côté du nez.
- Contremarches figurées par 2 traits continus amorcés de chaque côté.
- Crémaillères en traits interrompus forts.
- Tracé du linoir en superposition et avec hachurage en bande.
- Poteaux repérés par diagonales.



ECHELLE DE HAUTEUR



- Tracer celle-ci avant de terminer le plan. Doit figurer obligatoirement sur l'épure.

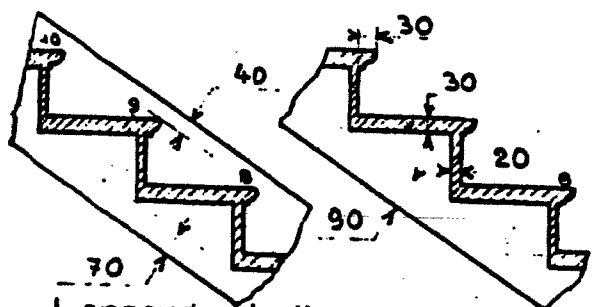
- La délimiter par 2 traits verticaux.
- Indication du niveau 0 et du niveau supérieur.
- Figurer le linoir par une section hachurée.
- Flécher et coter l'échappée.

Lorsqu'on fait les divisions par le théor. de Thalès (ci-contre) prendre un angle favorable pour la ligne de division pour mieux centrer les intersections.

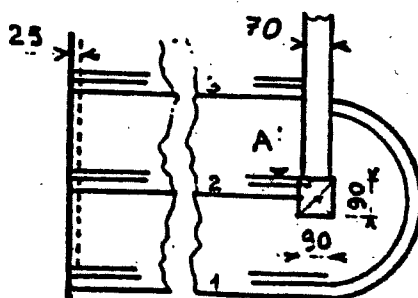
Division par tatonnement au balustre à pointes sèches très pratique lorsque celui-ci reste pointé pour toute l'étude.

Indiquer les NIVEAUX de planchers en les encadrant dans un cercle sur les vues en plan et avec une flèche particulière sur les élévations. Faire précéder les hauteurs du signe + au dessus des niveaux 0 (Extrait de la Norme P 02-005).

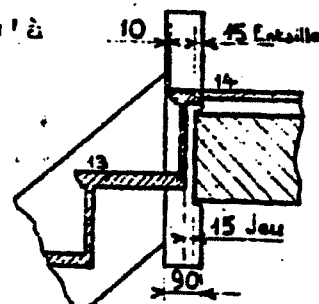
DIMENSIONS des STRUCTURES : A respecter jusqu'à plus ample information de l'énoncé.



Largeurs de limons et de crémaillères. Raccordement établi à partir des angles. Valeur moyenne.



Epaisseur limon et crémaillères. Section de tous les poteaux. A : position du poteau de départ.



Encastrage du poteau sur le linoir. Jeu entre contremarche et linoir. Voir réf. 690-35

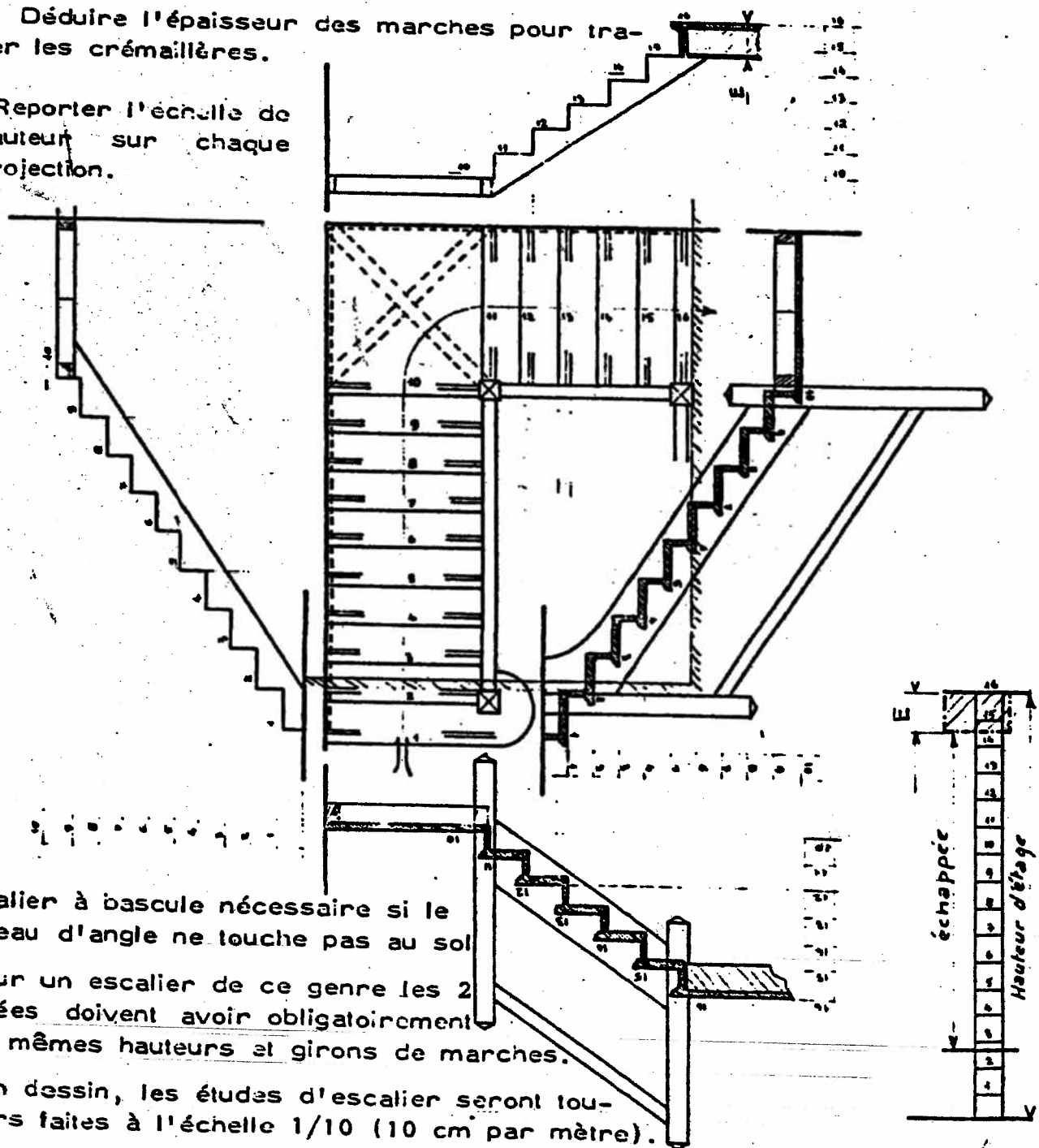
A partir d'un relevé de mesures complet, procéder dans l'ordre à :

- 1- Situer la cage en plan avec la reculée maximum et le linoir.
- 2- Tracer la ligne de foulée.
- 3- Calculer le nombre de marches et proposer les hauteurs et giron de marches.
- 4- Tracer l'échelle de hauteur.
- 5- Vérifier sur celle-ci l'échappée et le passage au droit des structures voisines. Recommencer les essais jusqu'à satisfaction du choix.
- 6- Tracer le plan : marches, contremarches, poteaux, limons, crémaillères
- 7- Numéroté les marches sur le plan.
- 8- Projeter les limons et poteaux rabattus avec entailles dessus.
- 9- Projeter les crémaillères (parement dessus).

Numéroté chaque marche ou entaille de marche au fur et à mesure de leur projection.

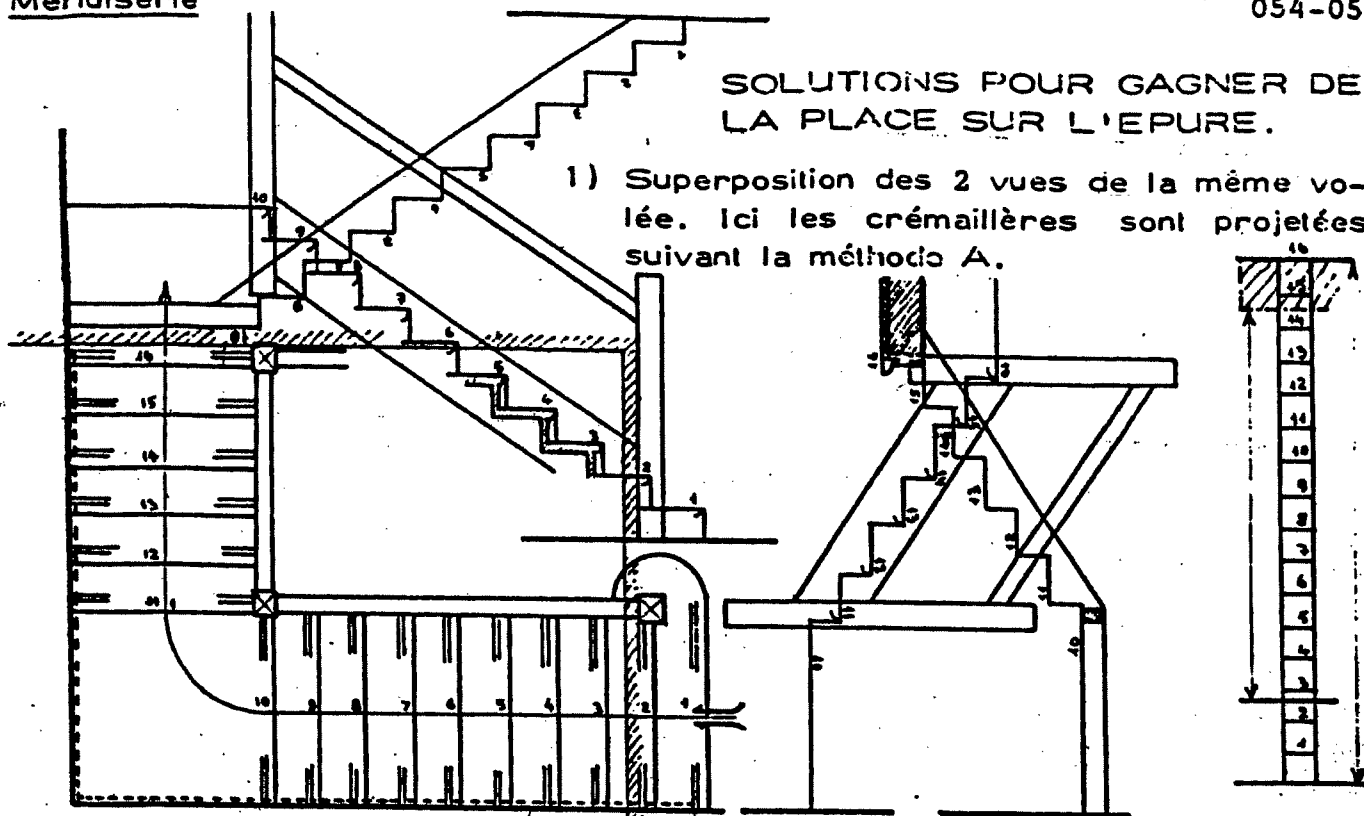
Déduire l'épaisseur des marches pour tracer les crémaillères.

Reporter l'échelle de hauteur sur chaque projection.



SOLUTIONS POUR GAGNER DE LA PLACE SUR L'ÉPURE.

- 1) Superposition des 2 vues de la même volée. Ici les crémaillères sont projetées suivant la méthode A.

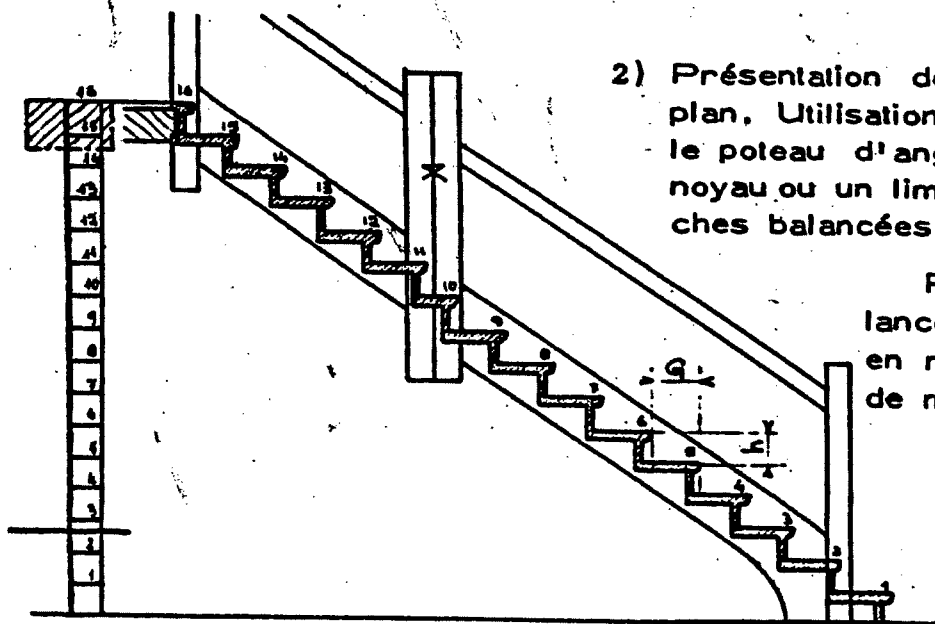


Revoir Réf. 012-02. Pour simplifier ne pas tracer les entailles de marches en entier (seulement le dessus et l'arête du nez de marche).

Distinguer chaque projection par une couleur différente et numéroter.

- 2) Présentation des volées sur le même plan. Utilisation de ce procédé lorsque le poteau d'angle est remplacé par un noyau ou un limon courbe avec des marches balancées.

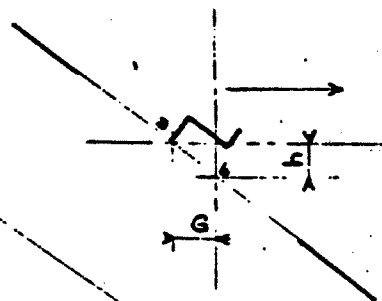
Permet de réaliser le balancement par développement en rectifiant la ligne des nez de marches.



- 3) Crémaillères projetées avec le rampant // au bord de la planche à dessin. Marche à suivre : A partir de 2 lignes $\perp$ porter G et h. La ligne passant par a b deviendra le niveau de départ.

Vérification nécessaire en prolongeant l'angle droit et contrôler des largeurs portées bout à bout.

Pour les volées balancées, prendre une valeur G moyenne de toutes les largeurs projetées au droit du parement des crémaillères.



DEFINITION

- Un relevé de mesures consiste en premier lieu à faire un croquis à main levée pour situer d'une façon précise les détails et les cotes d'un local, ou d'un ouvrage existant. Ensuite, les profils grandeur, les gabarits, calibres, seront également relevés, et les niveaux, les aplombs précisés sur les différents plans, élévations, coupes ou sections utiles.
- Les croquis doivent être nets, propres, sans surcharge ni rature, et cotes, (esquisse au crayon), de préférence à l'encre, avec des couleurs différentes, pour donner plus de clarté au dessin. Ces relevés doivent toujours avoir une possibilité de contrôle, afin d'éviter les erreurs. Ne pas oublier que ce croquis devra être facile à lire pour la mise au net.

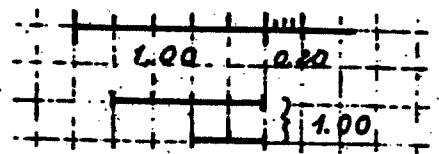
Les renseignements utiles, en vue du travail envisagé, doivent en plus être notés ; accès des locaux, heures d'ouverture, emplacement des clés etc. Ne jamais oublier de situer d'une façon précise, le passage des canalisations d'eau, de gaz, d'électricité, du téléphone etc.

PRINCIPES ET METHODES

Ces croquis ou relevés se font sur papier quadrillé 5 x 5, quadrillage le plus pratique (le papier uni n'est pas à recommander aux débutants).

- L'échelle la plus rationnelle est à 0,025 p.m. soit 5 carrés ($\#$) pour un mètre, ce qui permet un contrôle permanent des cotes : chaque carré représentant 0,20 m, peut se diviser facilement en 4 parties, ce qui donne les proportions d'un croquis à 0,05 près.

Pour les grands ensembles, il est possible de prendre des échelles plus petites par exemple 0,02 p.m. (4 $\#$), mais plus difficiles à diviser, ou même 0,01 p.m. (2 $\#$).



- Commencer par relever les cotes en périmètre de la pièce, puis les triangulations des angles, ensuite les principales diagonales qui permettront d'établir un croquis à l'échelle.
- Les détails, sont relevés à part, à l'échelle (1) ou 1/2 grandeur ; parfois même au 1/10, lorsque cela n'est pas possible autrement (20 $\#$ de 5 pour 1 m) et dans certains cas au 1/20 (10 $\#$ de 5 pour 1 m) pour les plus simples.
- Les angles peuvent être repérés en appliquant le théorème de Pythagore (3 - 4 - 5) avec une longueur de 1 m ou 2 m d'hypothénuse (a) Fig. 1 pour tracer un angle à 90° ; ou par triangulation, dans tous les autres cas, avec la même longueur d'hypothénuse et des cotes quelconques (b et c).

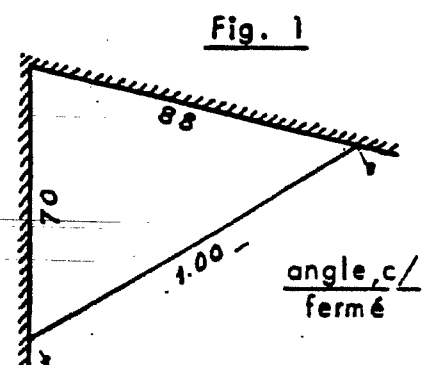
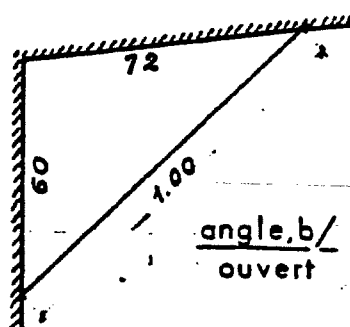
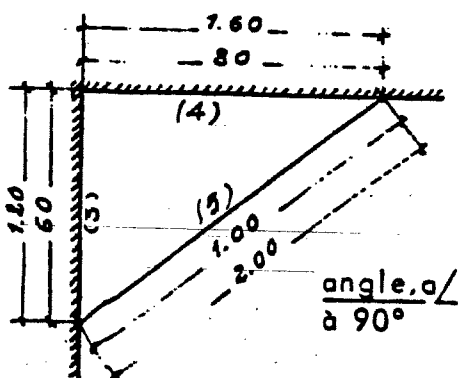


Fig. 1

Dans certains cas, les lignes de cotes ne sont pas obligatoires.

- La cotation, se fait suivant les principes habituels d'un plan, en éloignant les lignes de cotes suffisamment du dessin, pour ne pas nuire à sa clarté, mais ne les employer que lorsqu'elles sont vraiment nécessaires

- Les chiffres doivent être bien formés et pas trop gros, mais faciles à lire. Prendre les cotes d'ensemble et de détails séparées et non cumulées, car ce principe permet d'en contrôler l'exactitude plus facilement en les cumulant par addition ensuite (Fig. 2). Les cotes sont exprimées en centimètres pour les ensembles, et en millimètres pour les détails (Fig. 3).

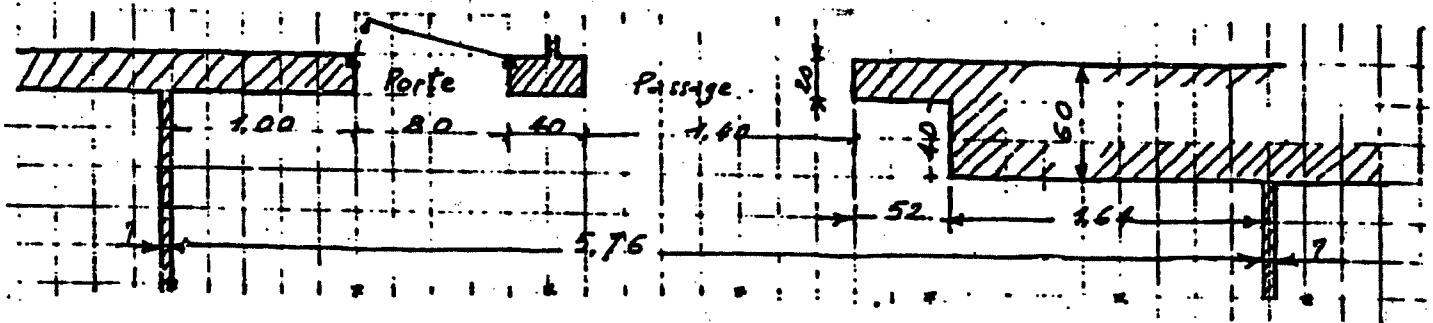


Fig. 2

- Les hauteurs, en général sont prises en partant d'un trait de niveau, situé à 1,00 m du sol fini, ce qui donne directement les différences de niveau du sol ou du plafond (Fig. 4).

- Le symbole de la hauteur sous plafond est H. P. (hauteur du plancher au plafond) et celui de la hauteur au trait de niveau H. T. N. (distance de ce trait au plafond).

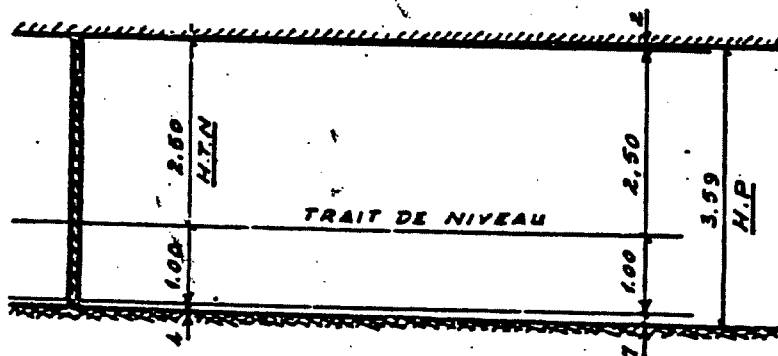


Fig. 4

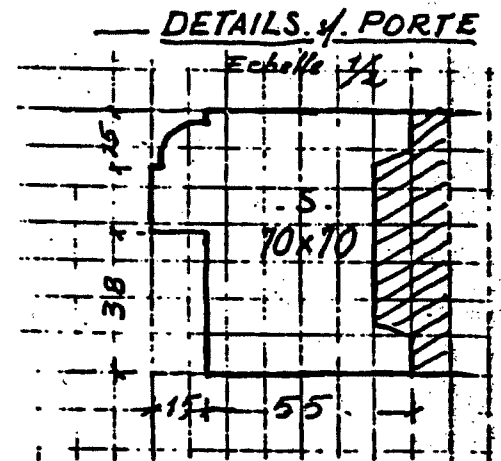


Fig. 3

Les relevés de moulures se font à l'échelle grandeur (voir à ce sujet les feuillets 071-10 et 072-10).

MATERIEL - Pour réaliser un relevé d'une façon correcte un minimum de matériel est nécessaire ; en principe il faut être à deux.

- Une planchette (isorel dur ou contreplaqué) de 30 x 40, servant de planche à dessin, avec une pince pour agraffer le papier. Crayons à mines 1/2 durs ou tendres (H/HB). Stylo-bille de plusieurs couleurs (rouge - bleu - noire) gomme.

- Double-mètre, décamètre ou double-décamètre (mètre à ruban).

- Niveau et règles, fil à plomb, cordeau, équerre, marteau, tenailles. (Quelques pointes) tournevis, ciseaux à bois, éguignes, etc.

- Piges (suivant le cas) parfois de grandes longueurs (Escalier), ou par éléments de 1,00 m démontables (éventuellement pour les triangulations, et hauteurs, lorsque l'on est seul). Et pour les gabarits ou calibres, chutes de contreplaqués, isorel dur, panneaux à la demande, carton etc.

GENERALITES

Plusieurs moyens sont employés pour exécuter un relevé de plans avec exactitude. Chaque méthode est en rapport avec un cas précis, mais elle comporte toujours une possibilité de contrôle, afin d'éviter les erreurs.

Les triangulations (Le triangle est une figure géométrique indéformable.)

- Les triangulations, sont des diagonales qui partent des angles et divisent une surface en triangles ayant des côtés communs. Tout ou partie d'une pièce, d'un local (Fig. 1), elles sont prises à 1,00 m du sol.
- Les diagonales partent d'un point, d'un angle et forment une série de triangles, se complétant l'un par l'autre en éventail, également pour tout ou partie d'un local (Fig. 2).
- Plusieurs, ou même tous les triangles, partant d'un même sommet forment un rayonnement. Le centre peut être une colonne, d'où partent tous les rayons, vers les angles de la pièce ; ou bien encore, un point précis au centre d'une pièce, où se rejoignent toutes les lignes qui rayonnent vers les détails ou les angles de celle-ci (Fig. 3). Les lignes de contrôle sont en pointillé.

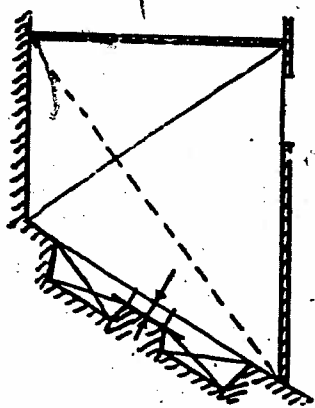


Fig. 1

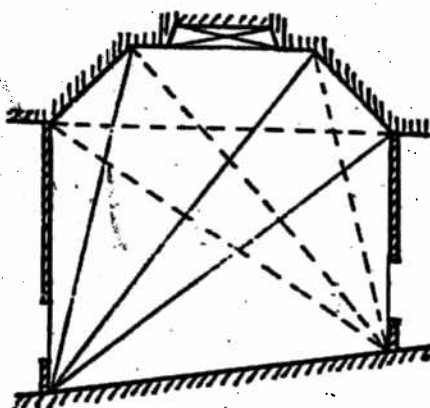


Fig. 2

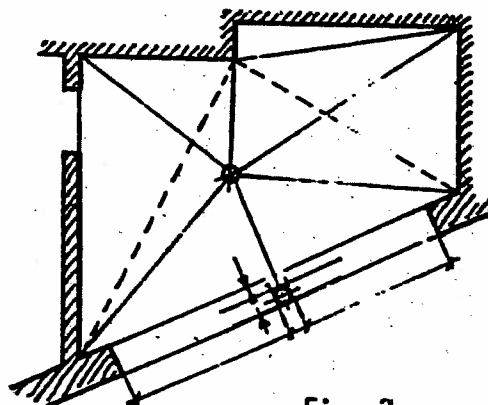


Fig. 3

- Les ouvertures, les ébrasements, sont relevés après l'ensemble de la pièce ainsi que le sens d'ouverture des portes et tous les détails utiles. Pour les triangulations servant de contrôle, éviter les trop longues distances.
- Les ébrasements se relèvent par triangulations et les cotes sont toujours marquées directement au-dessus (Fig. 4).
- Les colonnes peuvent être relevées en mesurant la circonférence, lorsqu'elles sont assez grosses et régulières, mais la meilleure méthode est d'en relever le diamètre à l'aide d'une équerre (Fig. 5) ou de deux règles opposées aux deux faces et parallèles, car parfois la colonne n'est pas parfaitement circulaire. Les triangulations rayonnantes à une colonne sont toujours prises à la tangente; on ajoute le rayon ensuite.

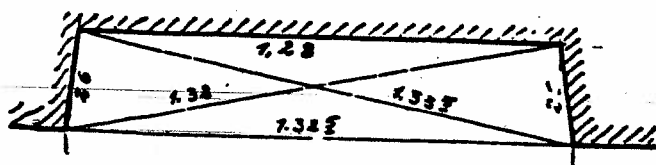
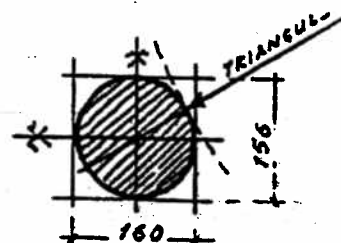


Fig. 4

DETAILS
COLONNE
Cote en m/m -

Fig. 5



MISE AU NET

La mise au net d'un croquis ou relevé se fait, en général sur calque, dessin fini au crayon, exceptionnellement à l'encre, pour les plans destinés à un tirage important. Prévoir les plans d'ensemble aux échelles de 0,05 ou 0,10 p.m., suivant l'importance du dessin, avec une mise en page claire, aérée (format à la demande du travail). Les traits, les chiffres, l'écriture, doivent être nets et bien formés (normalisés de préférence). Voir leçon 972-02 - N - 3b.

Dans la construction, les traits au crayon sont légers, inutile de les effacer, les traits qui doivent rester apparents, seront appuyés par la suite à la finition au crayon noir, afin de marquer le calque pour le tirage. (Ne jamais marquer les traits d'arasement des boiseries.)

Pour le tracé des triangulations, les points du relevé seront définis à l'aide d'un compas, en partant d'une droite ou d'un angle (Fig. 1).

Angle A - suivant coordonnées : $A/B - 30 - A/C - 35 - B/C - 50$.

- Tracer la droite A/B, puis du point A, définir au compas, le point C, et du point B, comme centre recouper le tracé par la distance B/C. Le même tracé peut se faire en partant de la droite A/C, le point A, restant le point de départ (l'angle).

- Pour l'étude du travail à exécuter, en partant de ce relevé, considéré au sol, tenir compte des faux aplombs par une ligne en pointillé marquant le talus en A/C, ou le surplomb en B/A. Ne pas oublier alors le jeu nécessaire à la pose des menuiseries. En règle générale, on compte un

vide de 0,02 sur les murs, pour donner plus de facilité, même quand ils sont droits. Ne pas oublier aussi le développement des portes et le passage des tiroirs.

Figure 2 - Reproduction d'un local aux mesures suivantes pour les côtés :
A/B - 23, B/C - 34, C/D - 44, D/A - 40, et pour les triangulations :
A/C - 41, B/D - 56.

Même principe que pour la figure 1 en partant d'une droite A/B, ou B/C, l'angle B, reste ici le point de départ.

- La triangulation A/C, étant commune aux angles B et D, la ligne B/D, commune aux angles A et C, n'est qu'un moyen de contrôle, et de ce fait facultative.

- L'implantation sur place, se fait de la même façon et suivant les mêmes principes, en partant du plan d'étude. Il faut, en plus, tenir compte de l'épaisseur des murs, ou cloisons, et de l'emplacement des ouvertures, portes ou passages. (Ici, les cotes sont cumulées). Ne pas oublier aussi certains règlements de voirie ou de normalisation.

- Le parpaing (Sol extérieur au local), ne doit pas dépasser 0,20 m du mur, pour l'implantation d'une devanture, ou partie fixe sur la rue. Enseignes, panneaux n'ont droit qu'à 0,10 de dépassement. Voir ces détails avec le maître d'œuvre.

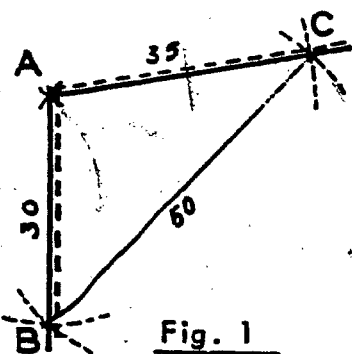
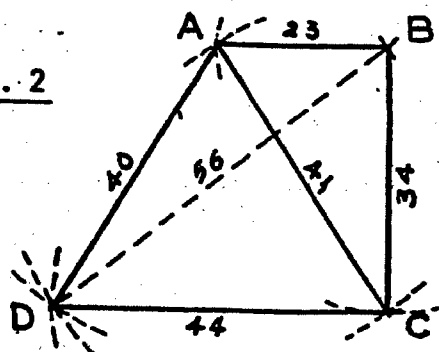


Fig. 1

Fig. 2



DETAILS ET REPORTS

1°) Repérage (à reporter ensuite sur le plan mis au net à l'échelle convenue)
Lorsque la pièce à relever comporte des parties convexes ou concaves, ou bien irrégulières, on trace une ligne droite sur le sol (règle, cordeau) face à la courbe. Puis partant d'un angle ou d'un repère, des points quelconques, équidistants de préférence, sont marqués sur la partie courbe à relever ; ensuite de ces points, on abaisse des lignes sur la règle, et d'équerre avec celle-ci (Fig. 4 et 5). Les distances ainsi obtenues, sont mesurées 1, 1' - 2, 2' - etc., et ces cotes sont reportées sur le croquis du papier quadrillé, où une courbe a été tracée à l'échelle habituelle.

2°) La géométrie nous permet aussi de relever des parties circulaires régulières en cherchant le rayon par la rencontre des perpendiculaires (Fig. 6).
Il est possible également de trouver la perpendiculaire en bout d'une droite où le recul ne permet pas l'application du théorème de Pythagore (Fig. 7).

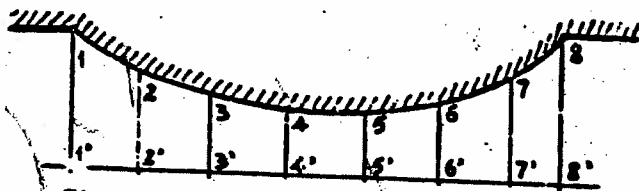


Fig. 4

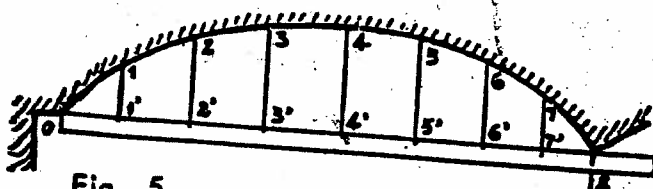


Fig. 5

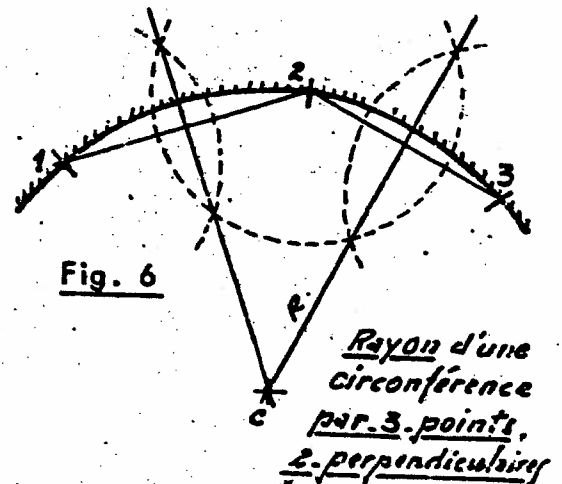


Fig. 6

*Rayon d'une
circonférence
par 3 points,
2 perpendiculaires*

3°) Gabarits et calibres
Lorsque nous devons relever avec précision une surface, une forme irrégulière, un profil, il est préférable de construire un gabarit sur place, à la demande. Avec des bandes de contreplaqué, ajustées séparément sur chaque côté, et clouées ensemble par la suite, après repérage, on construit la forme qui servira au traçage (Fig. 8). Par exemple pour la pose d'une tablette avec entailles de tuyaux, dans un angle difficilement accessible.

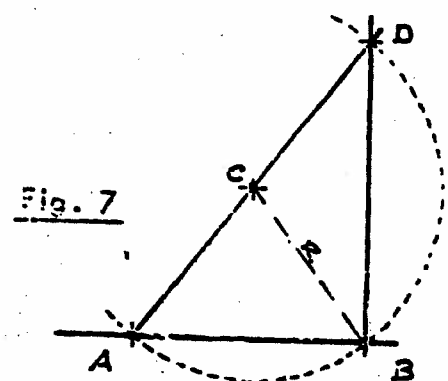


Fig. 7

Une circonférence partant d'un rayon quelconque en C, coupe la ligne en A et B. Le point D en bout du diamètre, par la prolongation de A, C, donne la perpendiculaire au point B.

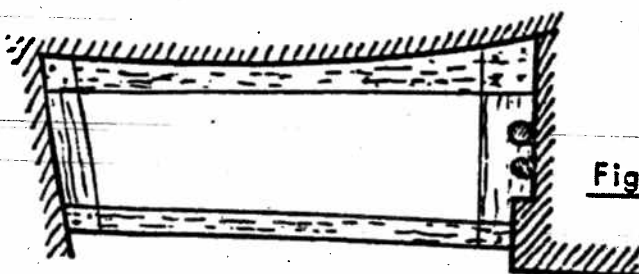
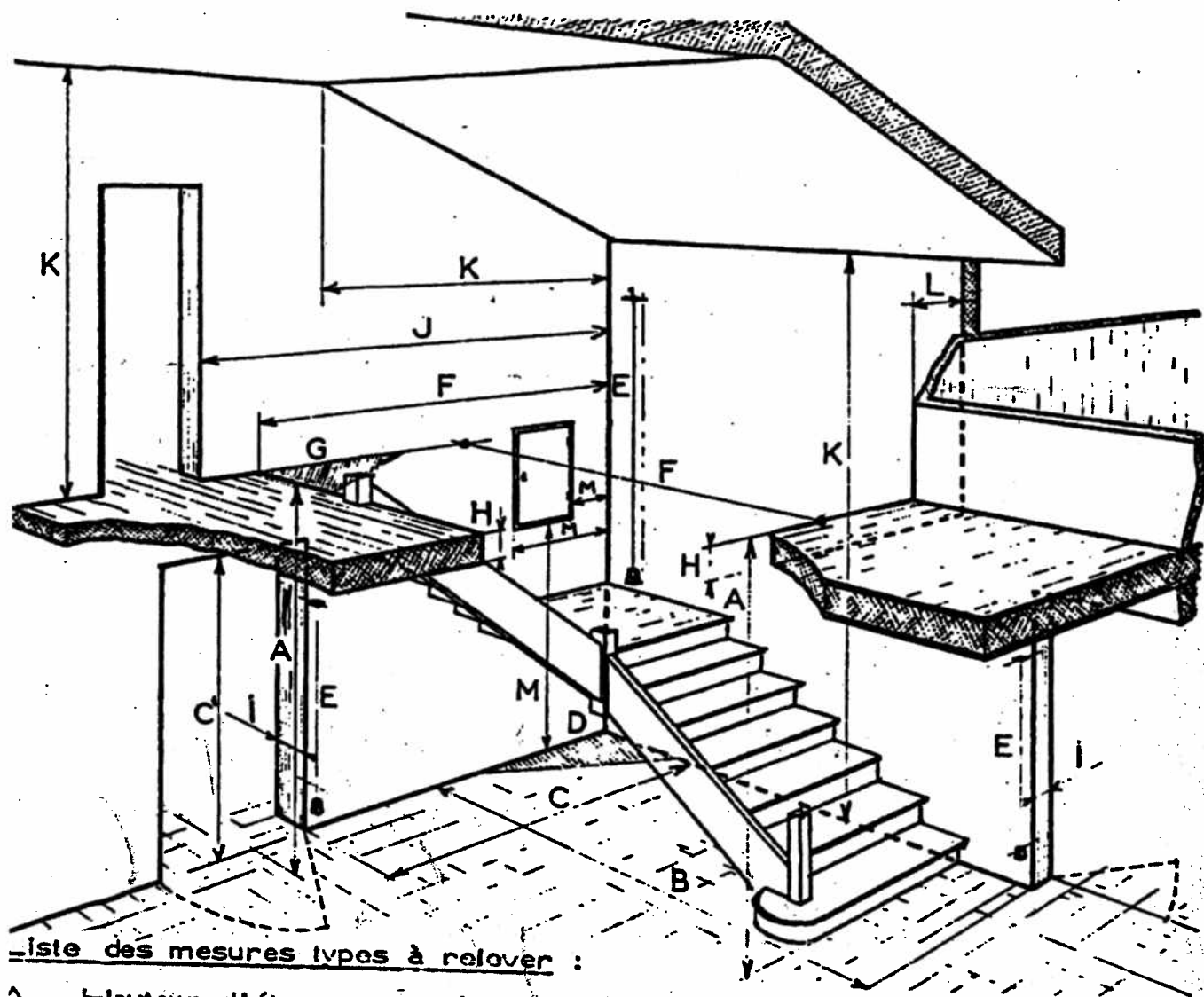


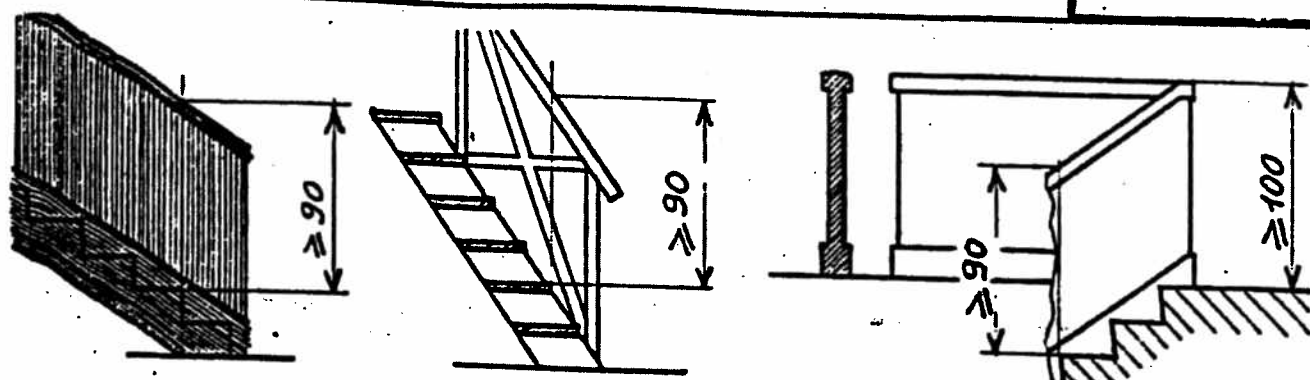
Fig. 8



Liste des mesures types à relever :

- A.- Hauteur d'étage avec vérification du niveau des planchers haut et bas.
- B.- Reculée disponible. Repérer le sens d'ouverture de la porte ou la nécessité d'un dégagement avant la marche de départ.
- C.- Largeur disponible de la cage. C1 - Hauteur limite de cette largeur.
- D.- Vérification de l'angle de la cage par triangulation.
- E.- Contrôle de l'aplomb des murs de la cage. Rectitude et planimétrie.
- F.- Dimensions du linoir modifiées s'il y a lieu par le surplomb ou le talus des parois.
- G.- Angle du linoir avec le mur à l'arrivée de la cage.
- H.- Epaisseur finie du linoir et sa constitution.
- I.- Epaisseur des murs de la cage et leur constitution.
- J.- Dégagement permis à l'arrivée (porte, couloir, etc.).
- K.- Repérage et mesurage des combles à leur niveau le plus bas s'ils existent, sans oublier les pièces maîtresses de charpente.
- L.- Encombrement partiel du linoir et sa nature.
- M.- Emplacement, nature et dimensions des structures voisines (placard, fenêtres) susceptibles d'être desservis ou à éviter par l'escalier.

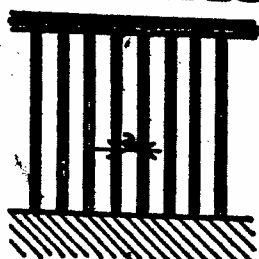
Proquis cotés à main levée : Pour chaque niveau séparément la vue en plan ainsi que la projection correspondante des 2 ou 3 parois de la cage.



Hauteur des rampes à prendre verticalement du nez de marche au-dessus de la main courante.

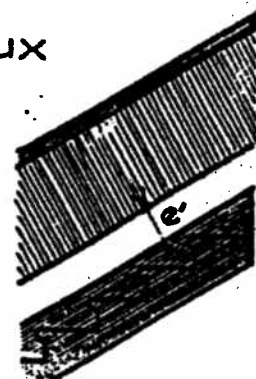
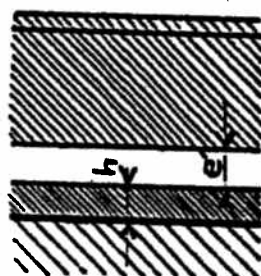
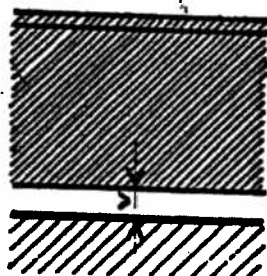
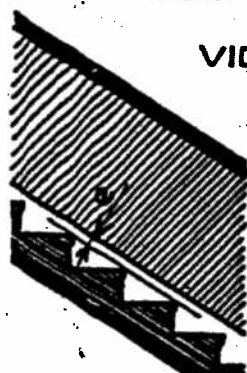
Hauteur de rampe sur volée $\geq 0,90$ mètre.

Hauteur de garde-corps (rampe sur palier de niveau) $\geq 1,00$ m ainsi que les raccordements avec les parties rampantes.



VIDES ENTRE ELEMENTS VERTICAUX
(balustres, panneaux)

Vide mesuré horizontalement
entre 2 éléments consécutifs
 $a \leq 11$ cm



VIDES ENTRE ELEMENTS HORIZONTAUX

Vide en partie basse

En rampant $e \leq 5$ cm
sur palier de niveau $v \leq 15$ cm

Plinthe sur
palier de niveau
 $h \leq 15$ cm

Vide au dessus
de limon
 $e' \leq 18$ cm

Sur une hauteur de 0,45 soit à partir du sol, soit au dessus de la plinthe, les éléments offrant un appui facile au pied doivent être évités.

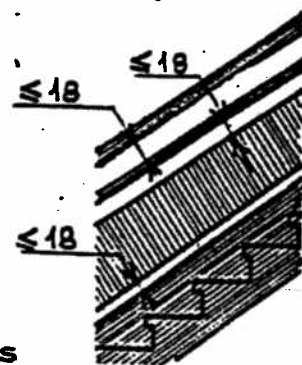
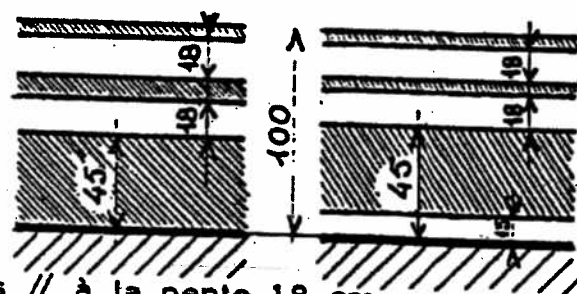
Vides entre 2 éléments // à la pente 18 cm.

Eviter les éléments verticaux superposés. Les éléments décoratifs spéciaux ou fantaisistes devront assurer une protection équivalente à celle que procureraient les éléments verticaux ou // à la pente.

Extrait de la Norme NF P-01-012.. Cette norme ne concerne pas les édifices publics spéciaux : locaux scolaires, maternelles, etc.

Tolérance de position : 1 cm en moins admis.

Tolérance de fabrication : 0,5 cm en moins admis.



PRELIMINAIRES

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) en corrélation avec l'Association Française de Normalisation (AFNOR) et le Centre Technique du Bois (CTB) sont des Organismes qui définissent, régissent et publient l'essentiel de la réglementation de la Construction.

Tout entrepreneur averti doit s'enquérir du contenu de ces textes au fur et à mesure de leur parution et de leur mise à jour.

Ceux-ci codifient par écrit les anciennes définitions verbales et souvent empiriques telles que "suivant les Règles de l'Art" ou "des usages loyaux et constants".

La documentation la plus récente que nous ayons pu vous fournir a paru au CSTB en Août 1961 (Cahier 406). Elle concerne le décret n° 55-1394 du 22 Octobre 1955 sur le Règlement Général de la Construction et le C.P.T.F.M.U. (1)

Seuls ont été extraits les paragraphes concernant directement l'escalier dans un cadre volontairement restreint. Une partie, concernant le gros-œuvre, la maçonnerie et l'architecte, a été laissée de côté.

Bien que les prescriptions édictées soient à respecter obligatoirement lorsqu'il s'agit de constructions réalisées avec l'aide financière de l'Etat, il n'y a pas lieu d'en négliger leur importance lorsqu'il s'agit de constructions privées. Leur valeur technique ne peut être sous-estimée en aucun cas.

Avant d'engager une étude sur la conception d'un escalier, à fortiori lorsque cela nécessite une transformation des locaux, vous aurez à respecter, tout en satisfaisant les exigences du client, une série de facteurs préliminaires propres à cet ouvrage.

A cet effet, ces éléments de Législation Professionnelle interviendront au titre de facteurs de conception sur les escaliers.

(1) Le Cahier des Prescriptions Techniques et Fonctionnelles Minimales Unifiées joint à la circulaire du 2 Juin 1960 prise par le Ministre de la Construction, a pour but d'unifier, d'harmoniser en les précisant et de les réunir en un document unique, toutes les prescriptions techniques et fonctionnelles imposées pour la construction de toutes les catégories de logements édifiés par l'Etat ou réalisés avec son aide financière. Il comporte :

- a) des règles précises (surfaces, dimensions des ouvertures...) chaque fois que la norme considérée peut être mesurée et contrôlée ou résulte de dispositions techniques imposées auxquelles il est fait référence.
- b) des recommandations destinées aux constructeurs sur certains points particuliers touchant le confort et l'agrément de l'habitat.

Ce Cahier concerne uniquement les bâtiments à usage d'habitation à l'exclusion des habitations destinées à la vie en commun tels que les

La réglementation concernera :

- 1 - Dimensions d'embranchement
- 2 - Charges des escaliers
- 3 - Aération et Ventilation
- 4 - Dispositifs contre l'incendie
- 5 - Revêtements
- 6 - Installation électrique
- 7 - Hauteur de rampes et garde-corps (voir feuillet 355-03).

1 - DIMENSIONS

Largeur des escaliers, ne doit pas être inférieure à 1 m. Toutefois s'il existe un deuxième escalier desservant les mêmes logements, sa largeur peut être réduite à 0,60 m.

Hauteur et largeur des marches doivent être régulières dans une même volée, sauf en ce qui concerne la première. Leurs paliers de repos ne doivent pas être coupés par des marches isolées.

Portes palières des logements, ne doivent pas être susceptibles de gêner la circulation.

Toutes dispositions devront être prises pour faciliter le passage des meubles et autres objets encombrants (brancards, cercueils) en portant de façon uniforme la largeur des escaliers à 1,20 pour les immeubles collectifs.

Des dispositions particulières concernent la construction des escaliers dans les immeubles recevant du public (cinémas, etc.). Bien que les critères retenus dans le récent arrêté relatif aux habitations à usage collectif leur soient applicables par priorité, des restrictions supplémentaires locales (pompiers, etc.) peuvent intervenir dans ces cas précis.

Retenons aussi les réglementations du décret de Sécurité du 13 Août 1954 (2) pour les immeubles recevant du public :

Escaliers à quartiers tournants interdits. Sont tolérés seulement des escaliers décoratifs à grand rayon de courbure. Le public ne doit pas avoir à parcourir plus de 40 mètres pour gagner un escalier.

Définition de l'unité de passage : largeur - type de 0,50 m - soit à peu près l'encombrement d'une personne se présentant de front.

VALEUR
des Unités de passage

Nbre d'U.	Largeur d'embranch.	Dispositions
1	0,60	entre rampes
	0,70	entre 1 rampe et 1 mur
	0,80	entre 2 murs
2	1,20	entre rampes
	1,30	entre 1 rampe et 1 mur
	1,40	entre 2 murs
3	1,80	et au-dessus par fraction de 0,30

RELATION

Nombre d'Usagers/Unités de passage

Nbre total d'U. de pas.	Nbre min. d'escalier	Nombre d'usagers
2	1 ou 2 (a)	50 à 100
3	2	100 à 200
4	2	200 à 300
5	2	300 à 400
6	2	400 à 500
7	2	500 à 600
Au-dessus : 2 unités de passage par fraction de 100 usagers et 1 escalier supplémentaire par tranche de 500.		

(a) Pour le premier cas, s'il n'y a qu'un seul escalier, celui-ci doit être complété par un dégagement de secours.

.../...

Février 1955

Main-courante à prévoir par unité de passage (2)

- 1 unité de passage : 1 main-courante obligatoire
- 2 à 3 unités de passage : 2 " " " " (chaque côté)

Largeurs de 4 unités de passage et + : à diviser en groupe de 2 ou 3 unités en séparant la volée longitudinalement par des rampes intermédiaires.

2 - CHARGES des escaliers

Les éléments constitutifs seront à concevoir en prévision de poids permanents ou accidentels à supporter. Cette charge utile peut être concentrée sur un seul point ou répartie uniformément sur toute la surface. Dans les deux cas la résistance sera différente, mais on prévoit toujours une marge de sécurité. Généralement ce sont les charges prévues pour les planchers qui sont retenues pour les escaliers.

On peut admettre les chiffres suivants :

Surcharges (2)

- Locaux recevant du public : 500 kg par mètre carré
- Habitation : 250 kg " "

3 - AERATION et VENTILATION

Dans les immeubles collectifs, les escaliers doivent être aérés d'une façon permanente.

Les cages des escaliers doivent être séparées des sous-sols comportant des bouliques, ateliers et chaufferies et leurs annexes par des sas ventilés soit directement sur l'extérieur, soit par une courte gaine de forte section. Les portes de ces sas doivent être pleines et à fermeture automatique.

Les escaliers faisant communiquer plus de 2 étages et ne comportant pas de baie ouvrant vers l'extérieur doivent recevoir, à la partie inférieure de leur cage, de l'air frais au moyen d'une gaine horizontale. Cette dernière ne prendra pas l'air dans un passage couvert ou dans une cour intérieure ne permettant pas une aération suffisante.

En partie haute, l'aération doit pouvoir être assurée par une ouverture de section suffisante communiquant à l'air libre et avec possibilité de manœuvre de fermeture.

Une attention toute particulière doit être accordée aux escaliers recevant ce genre de ventilation. D'une part il ne sera pas chauffé et d'autre part les portes palières séparant celui-ci de chaque appartement doivent être d'une bonne étanchéité à l'air.

4 - DISPOSITIFS contre l'incendie

Les cages d'escaliers doivent être aménagées de façon à faciliter l'évacuation des fumées et des gaz chauds.

Les cages des escaliers des caves et des sous-sols doivent être disposées ou aménagées de telle sorte que les fumées d'un feu ne puissent envahir les escaliers desservant les étages.

L'escalier conduisant aux étages et le vestibule d'accès ne doivent pas comporter de communication directe avec les garages ou ensembles de boîtes pouvant réunir plus de cinq véhicules automobiles, avec les magasins de vente et dépôts installés au rez-de-chaussée ou avec les dépendances de ces locaux. En cas de nécessité absolue de création d'un dégagement sur le vestibule, il convient d'interposer un sas à 2 portes pleines à fermeture automatique.

A l'étage le plus élevé, la cage d'escalier doit être close par rapport aux dégagements ou couloirs desservant les locaux de cet étage par une porte qui peut être à va-et-vient.

Des prescriptions plus strictes concernent les habitations de plus de 3 étages habitables. Au-dessus de cette hauteur, les ascenseurs sont obligatoires, mais il est expressément indiqué que ces derniers ne sont pas considérés comme moyen d'évacuation. Un escalier propre à l'immeuble ne sera pas un de ces moyens.

- REVETEMENTS

Les parois et les sols de dégagements doivent pouvoir être facilement entretenus. Les revêtements de sols doivent :

retenir la poussière le moins possible et ne pas en produire, tout en étant faciles à entretenir, ne pas être glissants, avoir une résistance au poinçonnement suffisante pour permettre sans désordre l'usage et le déplacement des meubles, avoir des qualités de résistance à l'usure suffisantes pour une durabilité de 10 ans dans des conditions normales d'entretien et d'usage, s'il peut être changé, et de 50 ans dans le cas contraire.

Dans la partie basse des parois des halls et cages d'escaliers, il faut se préoccuper de la résistance aux chocs usuels (projections de cailloux, chutes d'objets lourds, etc.). Doivent être suffisamment durs pour ne pas se rayer à l'ongle.

- INSTALLATION ELECTRIQUE

L'ensemble de l'installation devra pouvoir assurer l'éclairage des services généraux des bâtiments collectifs, notamment :

- Entrée des bâtiments,
- Paliers des escaliers,
- Couloir de service.

A chacun de ces lieux du bâtiment sera prévue une lampe sur douille à vis et de fil, en plus, une prise de courant à l'entrée des bâtiments.

ANALYSE TECHNIQUE des ESCALIERS

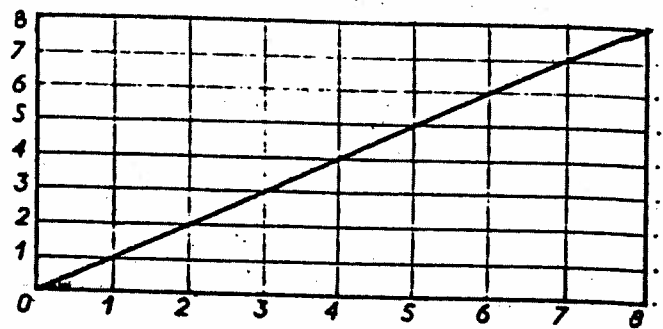
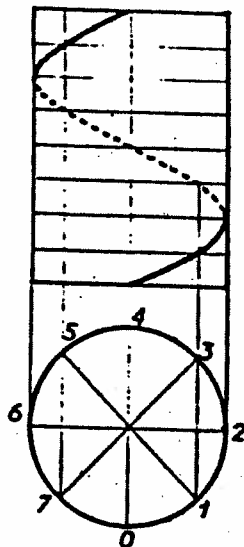
FONCTION	CONDITIONS à ASSURER	RAISONNEMENTS	IDÉES GÉNÉRALES et SOLUTIONS
FRANCHIR DIFFÉRENTS NIVEAUX	IMPLANTATION DANS LA CONSTRUCTION	CONTRE 1 MUR ENTRE 2 MURS DANS L'ANGLE AU MILIEU DE LA PIÈCE	forme de la cage d'escalier carrée rectangulaire circulaire polygonale elliptique quelconque
	ACCÈS FACILE	DÉPART et ARRIVÉE DÉGAGÉE	se tenir à plus de 0,50 d'une porte
	SUPPORTER	SON PROPRE POIDS POIDS des PERSONNES	marches contre marches reposant sur marches limon (côté ligne de jour) crémaillère (côté mur) limon central (pas de contre marches)
	FACILE A MONTER	HAUTEUR des MARCHES LARGEUR des MARCHES NOMBRE de MARCHES INCLINAISON de l'ESCALIER	en rapport avec la longueur du pas humain $\approx 0,62$ hauteur comprise entre 14 et 18 cm suivant la hauteur à monter suivant le reculement possible hauteur à monter = 1 reculement = 2 application de la formule de BLONDEL $2h + 1G = 0,62$ escalier de musée palais 17° à 27° " à usage courant 27° à 35° " droit balance 27° à 45° " escargot 30° à 50° échelles de meunier échelles escabeaux 50° à 70°
	CIRCULATION AISÉE	LARGEUR SUIVANT DESTINATION PASSAGE des PERSONNES et des MEUBLES	escalier cave grenier " de service " d'habitation " de lieu public hauteur suffisante entre Plafond et escalier: échappée 1m90 mini. 0m60 0m60 à 0m80 0m80 à 1m20 1m20 à 2m et + emmarchement
CONÇU EN HARMONIE AVEC L'ENVIRONNEMENT	PROTÉGÉ DANS SON UTILISATION	RISQUE de CHUTE du CÔTÉ de la LIGNE de JOUR	barrière de protection formée par la rampe éclairage électrique chassés ouvrant
	CONÇU EN HARMONIE AVEC L'ENVIRONNEMENT	D'APRÈS le STYLE de la CONSTRUCTION	ligne traditionnelle ou moderne sculpture ligne droite matériaux et conceptions aluminium, plastiques verre lamellé-collé

HELICE

Le jour d'un escalier courbe, étant considéré comme une forme cylindrique. La courbe engendré par un point qui tourne autour de ce cylindre en s'élevant graduellement d'une même quantité est appelée "Hélice régulière".

Dans ce cas c'est aussi une droite oblique, qui s'enroule autour d'un cylindre droit (Fig.1).

Si cette courbe s'élève graduellement d'une façon "irrégulière", ou si sa projection, en plan, n'est plus celle d'un cylindre droit, l'oblique ne sera plus droite.



(Fig. 1)

Développement d'une Hélice cylindrique régulière.

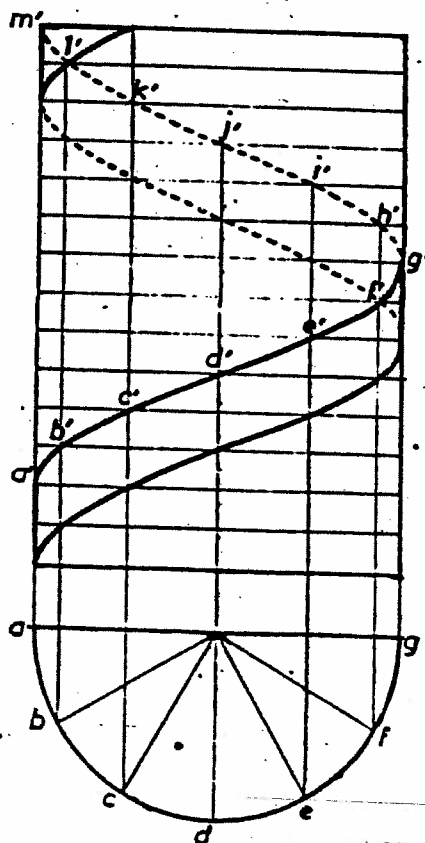
HELICOÏDALE. La bande comprise entre deux "Hélices régulières" et qui s'enroule sur la surface du cylindre (Fig.2) est une surface Hélicoïdale. Elle peut aussi être comprise entre deux Hélices irrégulières parallèles, ou d'obliques différentes.

LIMON - COURBE

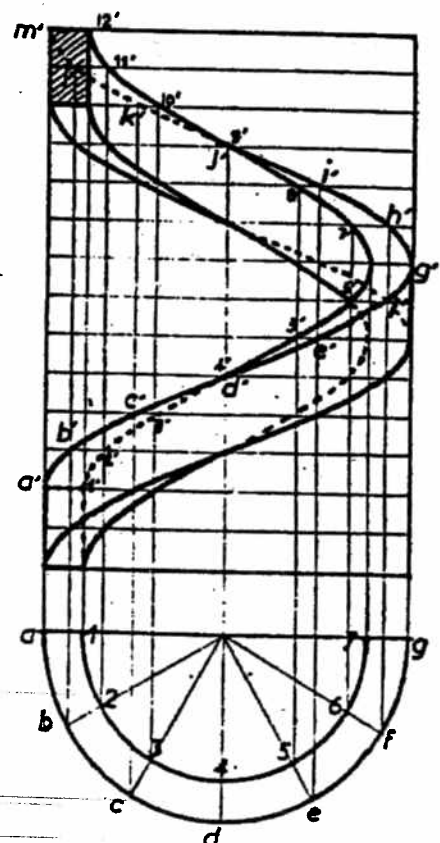
Le limon courbe est le volume, ou solide gauche, enfermé entre quatre Hélices (Fig.3). Quand elles sont parallèles deux par deux, elles forment une couronne en plan qui représente l'épaisseur du limon.

Ce volume est aussi appelé, "Prisme Hélicoïdal", lorsqu'il s'enroule autour d'un cylindre droit.

Le limon courbe, de la même façon peut s'enrouler sur un "cône", ou toute autre figure géométrique construite sur un plan circulaire ou délimité par des lignes courbes.



(Fig. 2)



(Fig. 3)

LA VOLUTE est une spirale app quée à l'ornementation que l'on trouve souvent au départ des limons et rampes d'escaliers.

(Fig.1) - Volute à 2 centres

Diviser l'épaisseur du limon ou de la rampe en deux parties égales, reporter une division perpendiculaire au limon ; vers l'extérieur en 1, puis en 2, qui seront les deux centres de la volute .

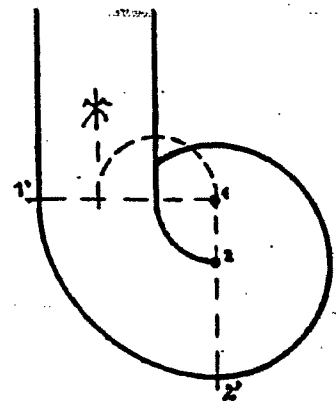
(Fig.2) Volute à 6 centres

Diviser l'épaisseur du limon en deux parties égales, reporter une partie vers l'extérieur, sur une ligne perpendiculaire, en 1, puis le 1/3 de cette partie à la suite en 6 . Construire un hexagone, ayant pour côté la distance de 1 à 6, prolonger des lignes rayonnantes suivant les côtés et tracer la volute en prenant successivement les points 1,2,3,4,5,6, comme centres .

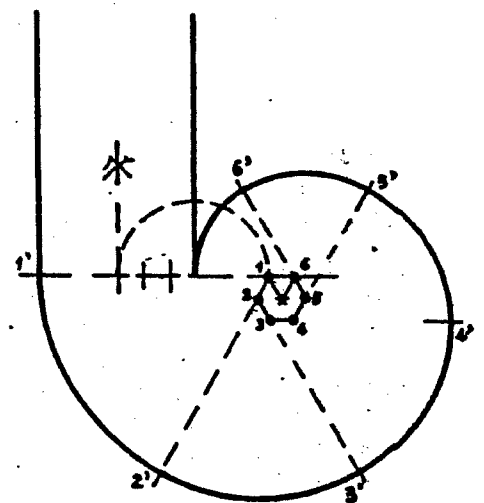
(Fig 3) Volute à 5 centres

Reporter deux fois la ~~largeur~~ ^{épaisseur} du limon vers l'extérieur, sur une ligne perpendiculaire à sa face, puis 1/3 de son épaisseur sur une ligne parallèle en dessous. Partant de cette ligne vers le bas, tracer deux carrés en rapport avec les divisions du dessus, puis deux diagonales (X et Z). De 1, comme centre et suivant un rayon passant par 1', tracer la volute jusqu'en X, continuer en prenant ainsi, successivement les points 2,3,4,5, comme centres .

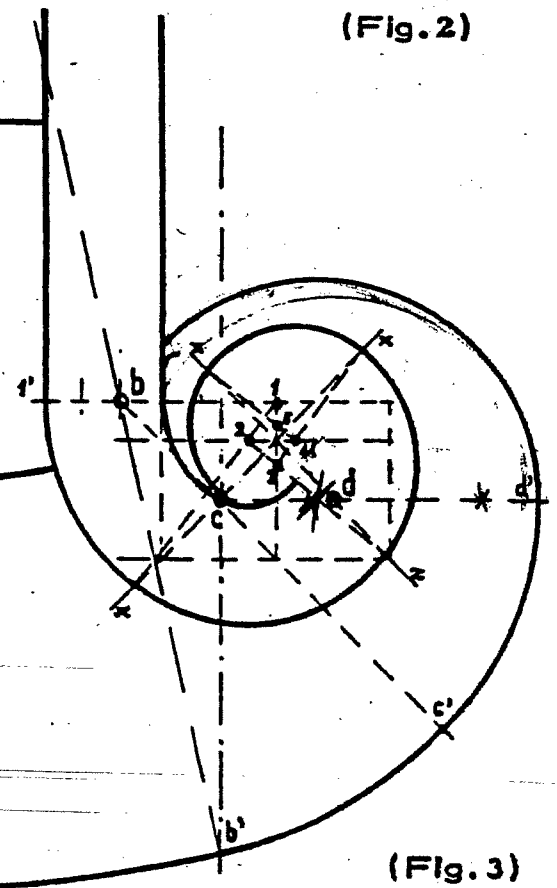
Pour tracer la marche de départ partir de C, par une ligne (c/d') parallèle, puis de d, vers le haut et redescendre par c,b,a, suivant le giron de la marche (c'.b'.a').



(Fig.1)



(Fig.2)



(Fig.3)